풀이 약이 되기까지

세계 허브의 과학사 (가제)

이광조 지음

과학과영성출판사

목 차

서장. 풀이 약이 되기까지 5

1. 이 책이 필요한 이유 6

2. 책의 구성과 장들의 연결 7

3. 누가 읽으면 좋은가 8

4. 이 책의 근거: 논문 12,155편 9

5. 개똥쑥 한 줌, 노벨상까지 11

6. 여섯 번의 전환점 12

참고문헌 13

제1부 뿌리 15

1장. 약초의 기원: 인류와 식물의 가장 오래된 계약 16

1. 쓴 잎을 삼키는 침팬지 17

2. 오만 년 전의 치석 18

3. 얼음 속에서 나온 약상자? 21

4. 문자가 생기다: 점토판과 파피루스 22

5. 그리스와 로마: 약초를 분류하다 23

6. 신농의 이름으로 전해진 지식 23

7. 증거를 어떻게 읽을 것인가 24

참고문헌 25

2장. 식물화학의 세계: 식물은 왜 약을 만드는가 27

1. 쓸모없는 찌꺼기가 아니었다 28

2. 곤충과 식물의 군비 경쟁 29

3. 약초 성분의 네 갈래 30

4. 같은 풀, 다른 성분 32

5. 하나의 분자인가 혼합물인가 33
6. 한 나라의 약초 열 가지를 쪼개 보면 34
참고문헌 35

제2부 아시아의 약초 전통 38

3장. 동아시아: 본초에서 한약·캄포까지 39

1. 신농의 이름을 빌린 책 40
2. 약을 섞는 법: 상한론과 처방 42
3. 국가가 만든 약전, 한 사람이 쓴 백과사전 43
4. 조선의 책, 동의보감 43
5. 개똥쑥 이야기 44
6. 일본의 캄포: 끊겼다가 보험이 되다 45
7. 처방 하나를 시험하다: 갈근금련탕 47
8. 처방 하나를 시험하다: 대건중탕 49
9. 같은 말을 쓰기 위하여 50
10. 인삼: 전통이 말하는 것과 시험이 말하는 것 51
11. 논문 속의 동아시아 51
참고문헌 53

4장. 남아시아: 아유르베다에서 약용 식물 데이터베이스까지 55

1. 살아 있는 전통들 56
2. 체질과 처방: 아유르베다의 구조 58
3. 체질을 유전자로 읽을 수 있는가 59
4. 뱀뿌리풀에서 레세르핀까지 60
5. 약에 들어 있는 금속 61
6. 아슈와간다를 시험하다 63
7. 강황: 약효와 흡수는 다른 문제 65
8. 약초를 데이터베이스로 읽다 66

9. 논문 속의 남아시아 66
참고문헌 67

제3부 서쪽과 남쪽의 약초 전통 69

5장. 중동: 그리스의 유산, 아랍·페르시아의 의학 70

1. 다리가 된 땅 71
2. 이븐 시나의 책을 현대 연구에 대조하다 72
3. 시장의 약초는 고전의 그 풀인가 73
4. 사프란과 우울증 74
5. 호두잎과 복합 처방: 당뇨 시험 둘 76
6. 다약초 처방과 COVID-19 77
7. 약과 독의 경계 79
8. 니겔라: 한 씨앗에 모인 기대 79
9. 논문 속의 중동 79
참고문헌 81

제4부 신대륙과 바다의 약초 전통 84

제5부 과학의 눈으로 허브를 읽다 85

서장. 풀이 약이 되기까지

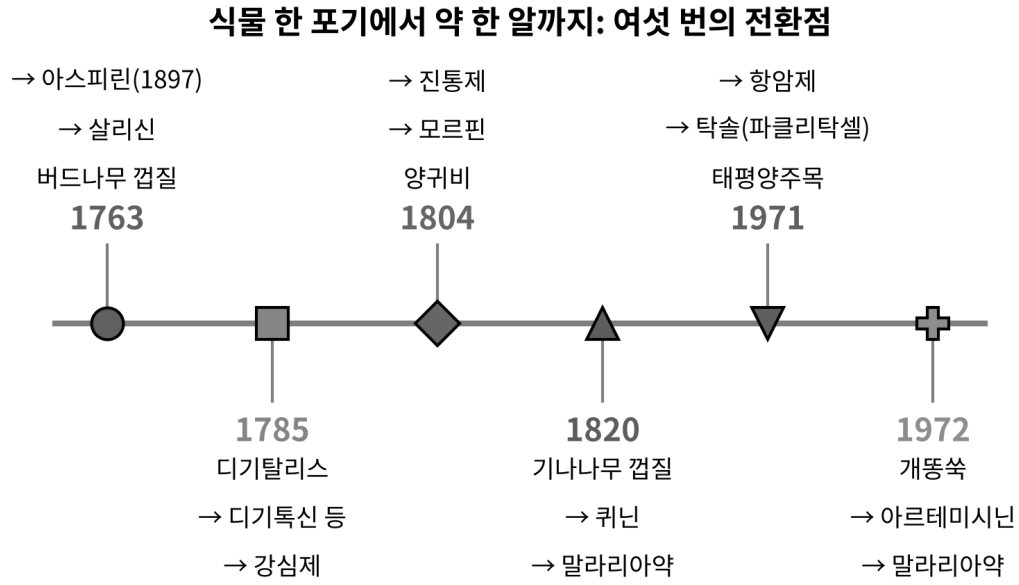


그림 0-1. 식물 한 포기에서 약 한 알까지: 여섯 번의 전환점. 가로 선은 시간 순서이고, 각 점은 식물이 성분으로, 성분이 약으로 바뀐 순간이다. 개념도이며, 연도와 인물은 표 0-1과 같다.

- 이 책이 필요한 이유
- 책의 구성과 장들의 연결
- 누가 읽으면 좋은가
- 이 책의 근거: 논문 12,155편
- 개똥쑥 한 줌, 노벨상까지
- 여섯 번의 전환점

이 장을 읽기 전에

서장은 책 전체의 지도이다. 왜 지금 허브를 과학으로 다시 읽어야 하는지, 열네 개의 장이 어떻게 이어지는지, 이 책의 이야기가 어떤 근거 위에 서 있는지를 먼저 밝힌다. 이 지도를 쥐고 시작하면 뒤의 장들이 각자 따로 놓인 이야기가 아니라 하나의 큰 이야기의 부분이라는 점이 보인다.

이 장에는 세 가지 일이 있다. 첫째, 풀이 약이 된 가장 극적인 사례 하나를 자세히 따라간다. 둘째, 그 사례를 포함한 여섯 번의 전환점을 한 장의 연표로 모은다. 셋째, 이 책을 쓰는 데 쓴 논문 자료가 어떤 것이고 어디까지 믿을 수 있는지를 숫자로 보인다. 과학을 다루는 책이라면 근거를 먼저 보여 주는 것이 독자에 대한 예의라고 생각한다.

1. 이 책이 필요한 이유

사람은 아플 때 풀을 찾았다. 생각해 보면 이상한 일이 아니다. 약국도, 병원도, 문자로 적힌 처방도 없던 시절에 몸이 아픈 사람이 손을 뻗을 수 있었던 것은 발밑의 식물이었다. 역사 속 약용식물 사용을 정리한 한 검토 논문은 이를 두고 "약초로 치료하는 일은 인류만큼 오래되었다"고 적는다(Petrovska, 2012). 사람이 질병과 싸우며 껍질, 씨앗, 열매의 몸에서 약을 찾는 법을 배웠고, 그 증거는 문헌과 유적, 심지어 남아 있는 식물 약재 자체에서 확인된다는 것이다.

그 오랜 지식은 지금도 끝나지 않았다. 세계보건기구(World Health Organization, WHO)의 추정을 인용한 한 논문은 전 세계 사람의 80% 이상이 일차 건강관리의 일부를 약초 제품에 기대고 있다고 적는다(Ekor, 2014). 이 수치는 논문이 인용한 추정치이므로 정확한 통계라기보다 규모를 가늠하는 눈금으로 읽는 것이 좋다. 같은 논문은 곧바로 반대쪽 사실도 적는다. 효능이 분명히 확인된 허브 제품도 있지만 작용 기전이나 부작용, 다른 약과의 상호작용을 모르는 채 쓰이는 제품이 많다는 것이다.

여기에 이 책의 자리가 있다. 한편에는 수천 년 쌓인 경험이 있고, 다른 한편에는 지난 이십 년 사이 폭발적으로 늘어난 실험 논문이 있다. 두 세계는 서로의 언어를 잘 알지 못한다. 전통 의학의 책은 "열을 내린다", "기를 보한다" 같은 말로 쓰이고, 실험실의 논문은 "수용체", "농도-반응 곡선", "무작위 대조 임상시험" 같은 말로 쓰인다. 이 책은

그 사이를 통역하려는 시도이다. 전통이 틀렸다고 몰아세우지도, 무조건 옳다고 믿지도 않고, 어떤 허브에 대해 지금까지 과학이 확인한 것과 아직 모르는 것을 구분해서 보여 주려 한다.

과학이 약초에서 얻은 것은 이미 상당하다. 한 역사 개관은 오래전 민간에서 쓰던 물질에서 출발해 오늘의 약 후보로 이어진 천연물의 계보를 정리한다(Dias et al., 2012). 최근의 검토는 오랫동안 합성 화합물 라이브러리에 기울었던 제약 산업이 신약 출시 감소를 겪으면서 식물에서 얻는 천연물에 다시 눈을 돌리고 있다고 진단한다(Atanasov et al., 2015). 풀은 낡은 지식의 저장고가 아니라 아직 다 읽지 못한 도서관이다.

2. 책의 구성과 장들의 연결

이 책은 크게 네 덩어리로 되어 있다. 1장과 2장은 허브라는 개념의 뿌리를 다룬다. 사람은 언제부터 어떻게 식물을 약으로 알아보았는가(1장), 식물은 왜 사람에게 약이 되는 물질을 만드는가(2장)를 묻는다. 3장부터 9장까지는 세계를 일곱 지역으로 나누어 돌아본다. 동아시아, 남아시아, 중동, 유럽, 아프리카, 아메리카, 오세아니아의 전통이 각각 어떤 식물을 어떤 이유로 썼고, 그것이 현대 과학에서 어떻게 검증되고 있는지를 본다. 10장부터 13장까지는 지역을 가로지르는 과학의 도구를 다룬다. 작용 기전을 밝히는 약리학, 효과를 가리는 임상시험, 위험을 따지는 안전성, 품질을 맞추는 표준화이다. 마지막 14장은 오늘의 허브와 남은 과제를 정리한다.

장들은 이렇게 이어진다. 2장의 식물화학이 있어야 3장부터 9장의 각 지역에서 "이 식물에 어떤 성분이 있는가"를 읽을 수 있다. 10장의 약리학은 지역 장에서 소개한 성분이 몸속에서 무엇을 하는지를 설명해 주고, 11장의 임상시험은 그 설명이 실제 사람에게도 맞는지 묻는다. 12장은 맞는 만큼 틀릴 수 있다는 점, 곧 허브도 약이라는 점을 다룬다. 13장은 같은 이름의 허브가 제품마다 다른 문제를 푸는 방법이다. 14장에서 이 모든 이야기가 합쳐진다.

표 0-2. 이 책의 구성과 장별 목표 쪽수

장	제목	쪽수	한 줄 안내
서장	풀이 약이 되기까지	12	책의 지도와 근거
1	약초의 기원	28	인류와 식물의 오랜 계약
2	식물화학의 세계	30	식물은 왜 약을 만드는가
3	동아시아	36	본초에서 한약·캄포까지
4	남아시아	32	아유르베다·유나니·시다
5	중동	28	페르시아·아랍 의학과 교역로
6	유럽	30	약초원에서 파이토테라피까지
7	아프리카	28	구전으로 이어진 지식
8	아메리카	32	아마존·안데스·북미 원주민
9	오세아니아	24	태평양 섬과 원주민
10	약리학	32	작용 기전과 네트워크 약리학
11	임상시험	28	증거의 등급
12	안전성	28	독성과 상호작용
13	표준화와 약전	24	같은 허브를 같은 약으로
14	오늘과 내일	18	남은 과제

표의 쪽수는 목차 v2의 목표 쪽수이며 집필 중 조정된다. 부록 10쪽(용어집·색인·도감표)은 합계에 따로 둔다.

3. 누가 읽으면 좋은가

이 책은 전문가가 아니어도 읽을 수 있게 쓰되, 얕게 쓰지는 않았다. 건강식품과 한약, 허브차를 일상에서 접하는 독자에게는 "이게 정말 효과가 있는가"라는 질문에 답하는 길잡이가 될 것이다. 약학, 식품영양, 한의학, 생물학을 공부하는 학생에게는 용어의 정식 명칭과 원 논문의 출처를 따라갈 수 있는 입문서가 될 것이다. 전통 지식이 현대 과학과 만나는 지점에 관심이 있는 연구자에게는 지역별 논문의 지형을 한눈에 보여 주는 지도가 되기를 바란다.

읽는 방법도 세 가지로 제안한다. 처음부터 끝까지 읽으면 허브의 과학사를 한 편의 이야기로 따라갈 수 있다. 관심 있는 지역 장만 골라 읽어도 각 장은 서장과 2장의 약속만 알면 따로 읽히도록 썼다. 근거를 확인하고 싶은 독자는 장 끝의 참고문헌에서 원 논문을 찾으면 된다.

4. 이 책의 근거: 논문 12,155편

이 책은 저자의 기억이나 인상이 아니라 모아 둔 논문 자료를 바탕으로 쓴다. 자료는 OpenAlex(오픈알렉스, 학술 논문 서지를 공개하는 무료 데이터베이스)에서 스무 개의 검색 질의로 모았다. 질의마다 인용이 많은 순서로 최대 천 편 안팎을 받았고, 그 결과 초록이 있는 연구 논문 12,155편이 쌓였다. 출판 연도는 1882년부터 2026년까지이다.

다만 이 자료에는 한계가 분명하다. 검색은 영어 낱말을 기준으로 했으므로 영어로 출판된 논문이 압도적으로 많다. 인용이 많은 순서로 받았기 때문에 오래되어 많이 인용된 논문이 유리하고, 최근 논문은 아직 인용이 쌓이지 않았다. 또 낱말이 걸리기만 하면 가져오기 때문에 허브와 관련 없는 논문이 섞여 있었다. 예를 들어 "역사"를 검색하자 허브와 무관한 세계 암 통계 논문이 나왔다. 그래서 제목과 초록에 허브, 약용식물, 민족식물학, 전통 의학, 식물화학 같은 낱말이 있는지를 한 번 더 걸러, 약초와 직접 관련된 7,182편만 책의 근거로 삼았다.

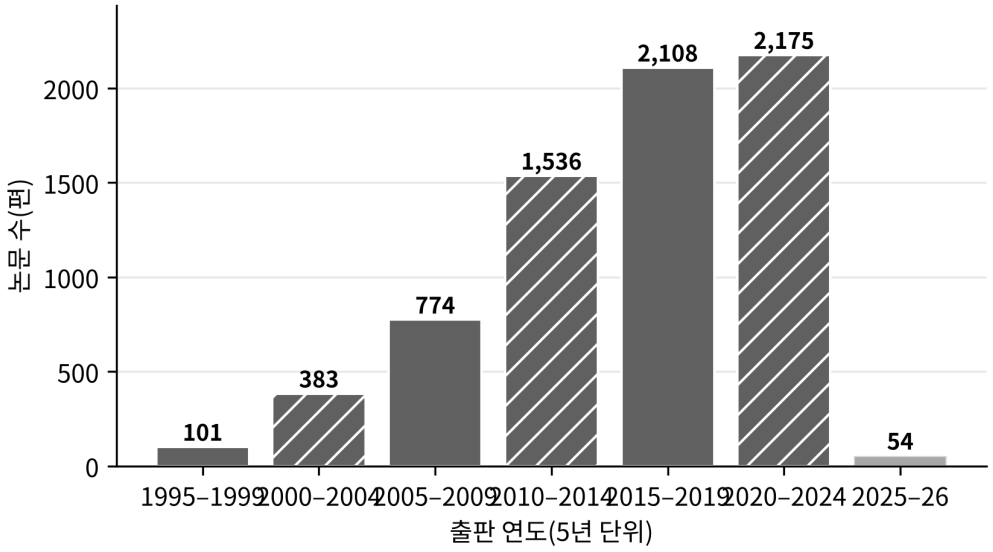


그림 0-2. 약초 관련 논문의 5년 단위 출판 수(1995~2026). 약초 관련 논문 7,182편 중 1995년 이후 분을 5년 단위로 센 값이다. 2025–26년 막대는 연도가 끝나지 않았고 인용이 쌓이지 않았으므로 옅게 그렸다. 자료: OpenAlex 수집분(2026-10-23), 본 책 집계.

그림 0-2를 읽어 보자. 1995~1999년에는 101편이었던 것이 2010~2014년에는 1,536편이 되고, 2015~2019년에는 2,108편, 2020~2024년에는 2,175편에 이른다. 이십 년 사이 스무 배 넘게 늘어난 셈이다. 다만 이것이 허브 연구가 그만큼 폭발했다는 뜻인

지, 수집 방식이 인용 많은 최근 논문을 더 많이 담았기 때문인지는 가려 읽어야 한다. 이 그림은 연구의 흐름이 대체로 어느 방향인지를 보여 줄 뿐, 정확한 증가율을 말해 주지는 않는다.

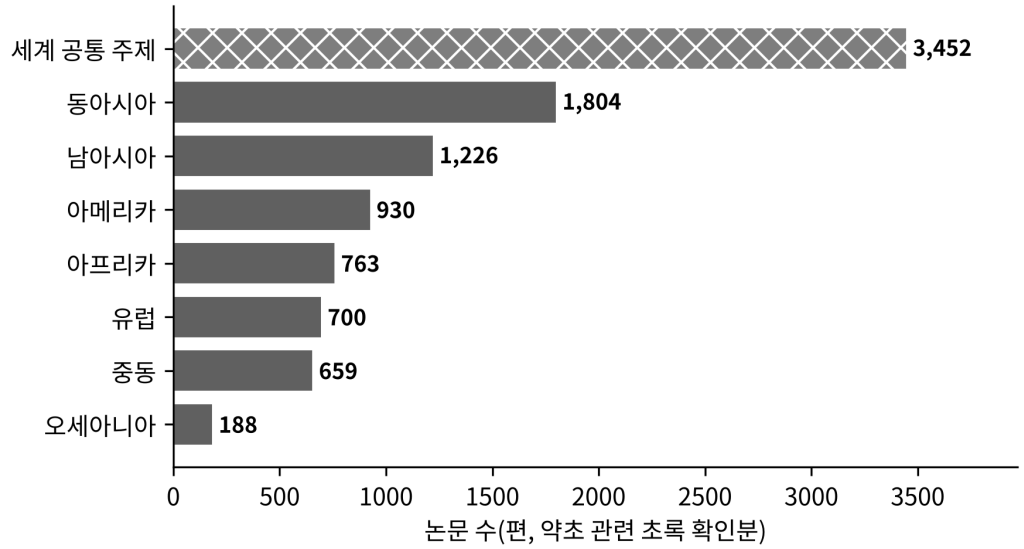


그림 0-3. 지역별 약초 관련 논문 수. 한 논문이 여러 질의에 걸리면 각 지역에 한 번씩 센다. 막대의 빗금은 지역에 속하지 않는 세계 공통 주제 질의이다. 자료: OpenAlex 수집분, 본 책 집계(약초 관련 7,182편).

표 0-3. 지역별 수집 논문 수와 약초 관련 확인 논문 수

구분	수집(편)	약초 관련(편)	관련 비율
세계 공통 주제	5,870	3,452	59%
동아시아	2,883	1,804	63%
남아시아	1,751	1,226	70%
아메리카	1,686	930	55%
유럽	1,000	700	70%
중동	1,000	659	66%
아프리카	999	763	76%
오세아니아	399	188	47%

한 논문이 여러 질의에 걸릴 수 있어 지역별 합이 전체 고유 논문 수(12,155편, 관련 7,182편)보다 크다. 자료: 본 책 집계.

표 0-3에서 알 수 있는 것은 두 가지이다. 첫째, 세계 공통 주제와 동아시아, 남아시아에 논문이 많이 몰려 있다. 둘째, 오세아니아는 수집된 논문이 399편뿐이고 그중 약초 관련은 188편이다. 오세아니아 장은 다른 장보다 논문이 얇은 만큼 근거가 얇다는 점을 그 장에서 솔직히 밝히고 쓸 것이다. 아프리카와 남아시아처럼 관련 비율이 높은 지역은 검색어가 연구 주제와 잘 맞았다고 볼 수 있다.

5. 개똥쑥 한 줌, 노벨상까지

이제 하나의 이야기를 자세히 따라가 보자. 풀이 약이 되는 과정이 어떤 모습인지를 이만큼 극적으로 보여 주는 사례가 드물다.

1967년 5월, 중국에서는 문화대혁명의 소용돌이 속에서 하나의 비밀 군사 의약 사업이 시작되었다. 사업 이름은 개시일을 따서 '523 프로젝트'라고 불렸다. 목적은 말라리아 약을 찾는 것이었다. 당시 베트남 전쟁 전선의 군인들이 열대 말라리아에 쓰러지고 있었는데, 오래 쓰던 약이 듣지 않는 열원충이 퍼지고 있었다.

1969년, 중의연구원(中醫研究院, 지금의 중국중의과학원)의 연구자 도유유(屠呦呦, 중국어 발음 투유유로 널리 알려져 있다)가 이 사업에 참여했다. 그녀가 맡은 일은 옛 의서와 민간 처방을 뒤져 말라리아 후보 약초를 찾는 것이었다. 도유유의 회고에 따르면 그녀의 팀은 이천 가지가 넘는 처방을 모았고, 그중 육백마흔 가지를 추려 이백 가지 안팎의 약초에서 삼백팔십 가지 추출물을 만들어 쥐 말라리아에 시험했다(Tu, 2011). 그중 하나가 청호(青蒿), 곧 개똥쑥이었다.

그런데 결과가 들쭉날쭉했다. 어떤 때는 열원충을 거의 없앴고 어떤 때는 효과가 없었다. 연구자들은 막다른 길에 선 느낌이었을 것이다. 이때 도유유가 다시 펼친 책이 4세기 중반 갈홍(葛洪)이 쓴 『주후비급방(肘後備急方)』이었다. 응급 처방을 모은 이 책에는 열병에 청호를 쓰는 방법이 한 줄 적혀 있었다. 청호 한 줌을 물 두 되에 담갔다가 즙을 짜서 마신다는 내용이다. 도유유는 이 문장에서 중요한 단서를 읽었다. 약초를 끓이지 않고 물에 담가 짜라고 했다는 점이다. 열에 약한 성분이 있다면 끓이는 순간 사라질 수 있다.

그녀는 가열하는 추출을 버리고 낮은 온도에서 끓는점이 낮은 에테르로 추출하는 방법으로 바꾸었다. 1971년 10월 4일에 만든 191번 시료의 중성 추출물이 쥐 말라리아에서 완전한 억제 효과를 보였고, 원숭이 말라리아에서도 같은 결과가 나왔다는 것이 그녀의 기록이다(Tu, 2011). 어려운 약리 실험이 아니라 "끓이지 말라"는 천육백 년 전의 한 줄이 열쇠였던 셈이다.

이후 이야기는 고된 화학의 시간이다. 추출물에서 순수한 물질을 분리해 결정으로 얻고, 구조를 밝히고, 독성을 확인하는 작업이 이어졌다. 이 물질은 아르테미시닌(artemisinin, 중국어로 칭하오쑤 青蒿素)이라고 불리게 되었다. 이 약은 이후 말라리아 치료의 핵심이 되었고, 2015년 도유유는 노벨 생리학·의학상을 받았다. 같은 해의 공동 수상자는 윌리엄 캠벨(William C. Campbell)과 오무라 사토시(大村智)로, 이들은 기생충 감염 치료에 관한 업적으로 상을 받았다.

이 이야기가 이 책 전체에 던지는 질문은 이렇다. 옛 의서의 한 줄은 어떻게 실험실의 방법론을 바꾸었는가. 그리고 같은 방식이 다른 허브에서도 통하는가. 정직하게 답하면 통하는 경우는 드물다. 아르테미시닌은 예외적으로 성공한 사례이고, 옛 처방이 모두 이런 성분 하나로 환원되는 것은 아니다. 그래서 책의 뒤 장들은 성공만이 아니라 환원이 잘 안 되는 이야기, 곧 여러 성분이 함께 작용한다고 여겨지는 복합 처방(10장)과 효과가 확인되지 않은 허브(11장), 해로운 허브(12장)도 같은 무게로 다룬다.

6. 여섯 번의 전환점

아르테미시닌 이야기는 혼자가 아니다. 풀에서 약으로 가는 길의 이정표를 연도순으로 모으면 비슷한 구조가 되풀이되는 것이 보인다. 어떤 사람이 민간에서 쓰는 식물을 눈여겨보고, 성분을 분리하고, 약이 된다. 표 0-1은 그 가운데 여섯 이정표를 모은 것이고, 그림 0-1은 같은 내용을 연표로 그린 것이다.

표 0-1에서 눈에 띄는 것은 거의 모든 줄의 첫 단계가 "민간이나 전통에서 쓰던 식물"이라는 점이다. 1763년 영국의 목사 에드워드 스톤은 버드나무 껍질을 먹어 보고 열병에 대한 효과를 왕립학회에 보고했다(Stone, 1763). 1785년 의사 윌리엄 위더링은 민간 처방에서 디기탈리스를 알아보고 그 사용법을 책으로 정리했다(Withering, 1785). 1971년 탁솔은 태평양주목의 껍질에서 분리된 항암 성분으로 구조가 발표되었다(Wani et al., 1971). 각 단계마다 식물을 지켜본 사람, 성분을 분리한 화학자, 효과를 시험한 의사가 서로 다른 시기에 등장해 바통을 이어받는 모습이다.

표 0-1. 식물에서 약으로: 여섯 가지 전환점

연도	식물	성분	약의 쓰임	핵심 인물	출처
1763	버드나무 껍질	살리신(후에 아스피린)	열병(학질)에 보고	에드워드 스톤	Stone (1763)
1785	디기탈리스	강심배당체	부종·심장 질환	윌리엄 위더링	Withering (1785)
1804경	양귀비	모르핀	진통	프리드리히 제르튀르너	약학사 일반 서술
1820	기나나무 껍질	퀴닌	말라리아	펠르티에·카방투	약학사 일반 서술
1971	태평양주목	탁솔(파클리탁셀)	항암	월·와니	Wani et al. (1971)
1972	개똥쑥	아르테미시닌	말라리아	도유유	Tu (2011)

연도는 해당 성분이 처음 보고되거나 분리된 시점을 기준으로 했다. 모르핀과 퀴닌 행은 약학사의 일반적 서술에 따른 것이며 1차 문헌 확인을 보완할 예정이다.

이 책이 앞으로 다룰 모든 허브는 어느 정도 이 계보 위에 놓여 있다. 어떤 허브는 이미 약이 되었고, 어떤 허브는 성분 단계에 머물러 있으며, 어떤 허브는 아직 전통의 이야기에 머무른다. 독자는 앞으로 각 허브를 만날 때마다 "이 허브는 지금 이 연표의 어디쯤 와 있는가"를 물어보면 좋다.

이 장을 마치며

서장에서 확인한 것을 세 줄로 정리한다. 첫째, 약초 사용은 인류사만큼 오래되었고 지금도 널리 쓰인다. 둘째, 수십 년의 실험 논문이 그 오랜 지식에 근거를 붙이는 중이며, 이 책은 7,182편의 약초 관련 논문 자료를 바탕으로 한다. 셋째, 풀이 약이 되는 길에는 되풀이되는 구조가 있고, 아르테미시닌은 그 가장 선명한 사례이다. 다음 장에서는 이 오랜 계약이 언제 어떻게 시작되었는지를 거슬러 올라간다.

참고문헌

Atanasov, A. G., Waltenberger, B., Pferschy-Wenzig, E.-M., Linder, T., Wawrosch, C., Uhrin, P., Temml, V., Wang, L., Schwaiger, S., Heiss, E. H., Rollinger, J. M., Schuster, D., Breuss, J. M., Bochkov, V., Mihovilovic, M. D., Kopp, B., Bauer, R., Dirsch, V. M., & Stuppner, H. (2015). Discovery and resupply of pharmacologically active plant-derived natural products: A review. Biotech

nology Advances, 33(8), 1582–1614. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2015.08.001

Dias, D. A., Urban, S., & Roessner, U. (2012). A historical overview of natural products in drug discovery. Metabolites, 2(2), 303–336. https://doi.org/10.3390/metabo2020303

Ekor, M. (2014). The growing use of herbal medicines: Issues relating to adverse reactions and challenges in monitoring safety. Frontiers in Pharmacology, 4, Article 177. https://doi.org/10.3389/fphar.2013.00177

Petrovska, B. B. (2012). Historical review of medicinal plants' usage. Pharmacog nosy Reviews, 6(11), 1–5. https://doi.org/10.4103/0973-7847.95849

Stone, E. (1763). An account of the success of the bark of the willow in the cure of agues. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 53, 195–200. https://doi.org/10.1098/rstl.1763.0033

Tu, Y. (2011). The discovery of artemisinin (qinghaosu) and gifts from Chinese medicine. Nature Medicine, 17(10), 1217–1220. https://doi.org/10.1038/nm.2471

Wani, M. C., Taylor, H. L., Wall, M. E., Coggon, P., & McPhail, A. T. (1971). Plant antitumor agents. VI. The isolation and structure of taxol, a novel antileukemic and antitumor agent from Taxus brevifolia. Journal of the American Chemical Society, 93(9), 2325–2327. https://doi.org/10.1021/ja00738a045

Withering, W. (1785). An account of the foxglove, and some of its medical uses: With practical remarks on dropsy, and other diseases. M. Swinney.

제1부 뿌리

허브란 무엇이며 식물은 왜 약이 되는가

1장. 약초의 기원: 인류와 식물의 가장 오래된 계약

2장. 식물화학의 세계: 식물은 왜 약을 만드는가

1장. 약초의 기원: 인류와 식물의 가장 오래된 계약

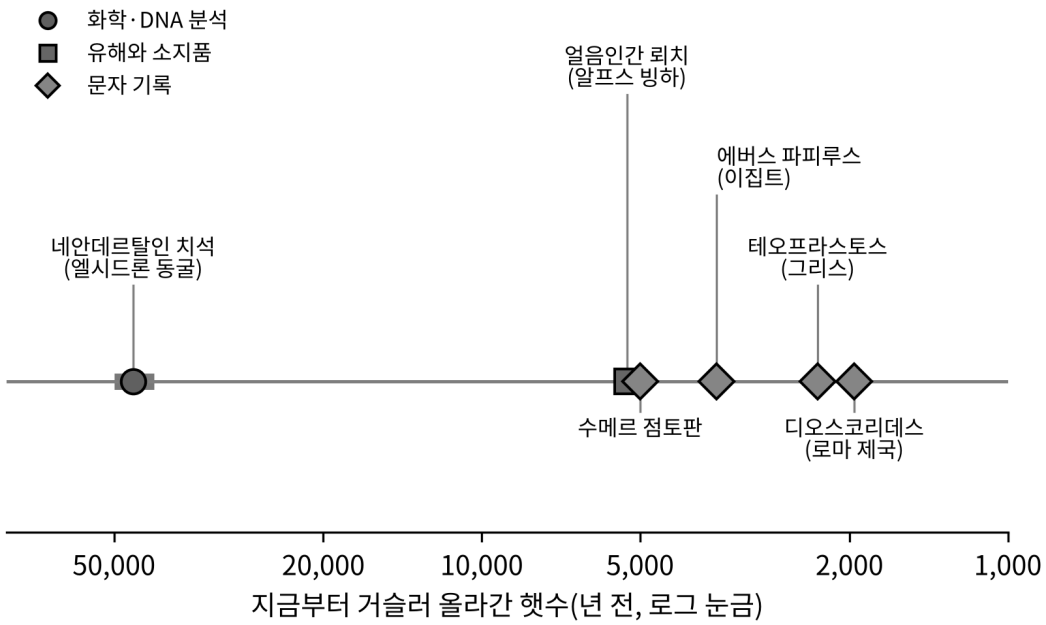


그림 1-1. 약초 사용을 말해 주는 증거의 시간 사다리. 가로축은 지금부터 거슬러 올라간 햇수이며 로그 눈금이다. 파란 점은 화학·DNA 분석, 초록 네모는 유해와 소지품, 주황 마름모는 문자 기록이다. 막대는 연대의 폭을 뜻한다.

- 쓴 잎을 삼키는 침팬지
- 오만 년 전의 치석
- 얼음 속에서 나온 약상자?
- 문자가 생기다: 점토판과 파피루스
- 그리스와 로마: 약초를 분류하다
- 신농의 이름으로 전해진 지식
- 증거를 어떻게 읽을 것인가

이 장을 읽기 전에

사람은 언제부터 풀을 약으로 알아보았을까. 이 질문에는 두 가지 대답이 가능하다. 하나는 글로 남은 기록에서 찾는 대답이고, 다른 하나는 글이 없던 시대의 뼈와 이빨과 흙에서 찾는 대답이다. 앞의 것은 읽기 쉽지만 짧고, 뒤의 것은 길지만 읽기 어렵다. 이 장은 두 가지를 함께 놓고, 증거가 어디까지 말해 주고 어디부터는 말해 주지 않는지를 가려 본다.

이 장은 책의 첫 번째 본문이므로 앞으로 모든 장에 적용될 읽는 방법을 하나 밝혀 둔다. 이 책은 "무엇이 알려졌는가"와 "그것이 어떻게 알려졌는가"를 늘 나란히 적는다. 한 편의 논문이 중요하면 연구자가 무엇을 궁금해했는지, 어떤 시료를 어떤 방법으로 다루었는지, 무엇이 나왔고 그것을 어디까지 믿을 수 있는지를 차례로 풀어 쓴다. 이 장의 네안데르탈인 치석 연구(2절)가 그 첫 번째 본보기이다.

이 장의 연결도 미리 적어 둔다. 여기서 본 오래된 증거는 2장에서 "식물이 왜 약이 되는 물질을 만드는가"라는 물음으로 이어지고, 3장부터 9장까지의 지역별 이야기에서 각 지역의 문헌 전통으로 다시 나타난다. 고대 문헌의 규모를 비교한 그림 1-3와 표 1-3은 뒤의 지역 장들에서 되풀이해 돌아볼 기준표 구실을 한다.

1. 쓴 잎을 삼키는 침팬지

약초 사용의 뿌리를 찾으려면 사람보다 먼저 사람 아닌 동물을 보아야 한다. 영장류학자 마이클 허프만(Michael A. Huffman)은 이 주제를 정리한 논문에서 약초 요법의 뿌리가 동물 세계 깊숙이 닿아 있을 가능성이 크다고 적었다. 식물과 동물이 함께 진화하는 초기에 이미 일부 절지동물은 식물의 화학 방어 물질을 가져다 자기 천적과 기생충을 막는 데 썼다는 것이다(Huffman, 2003).

이런 행동을 가리키는 말이 동물약리학(zoopharmacognosy)이다. 동물이 병이나 기생충을 다스리려고 약효가 있는 식물이나 흙을 골라 먹는 행동을 연구하는 분야이다. 이 책에서는 "동물의 자가치료"라는 풀어 쓴 말과 함께 쓴다.

허프만이 소개한 가장 인상적인 관찰은 아프리카 대형 유인원의 것이다. 침팬지(Pan troglodytes), 보노보(Pan paniscus), 고릴라(Gorilla gorilla)는 잎을 씹지 않고 통째로 삼켰다가 거의 그대로 배설하는 행동을 한다. 이 습성은 장 속 기생충을 물리적으

로 쓸어 내는 수단임이 밝혀졌다. 또 사람과 같은 지역에 사는 침팬지는 쓴맛이 강한 식물 베르노니아 아미그달리나(Vernonia amygdalina)의 속살(pith)을 씹어 장내 선충 감염을 다스린다. 이 식물은 같은 지역 사람들도 약으로 써 온 것으로 알려져 있다(Huffman, 2003).

여기서 눈여겨볼 것은 관찰의 성격이다. 침팬지는 "약효를 안다"고 말한 것이 아니라 아픈 때에 특정한 쓴 식물을 골라 먹는 행동을 보였고, 연구자들은 그 식물에서 생리활성 물질을 확인했다. 행동의 관찰, 식물의 동정, 화학 분석이라는 세 걸음이 이어져야 자가치료라는 해석이 서고, 이 세 걸음은 뒤에서 사람의 경우를 볼 때도 같은 틀로 쓰인다. 논문은 한 걸음 더 나아가 약물 내성이 늘어 가는 요즈음, 동물의 자가치료와 민족의학(ethnomedicine, 한 사회가 전해 온 병과 치료의 지식)을 함께 연구하면 열대 지역 사람과 가축의 기생충을 생태적으로 다스릴 새 길이 열릴 수 있다고 제안한다(Huffman, 2003).

> **용어 풀이** 민족식물학(ethnobotany)은 한 사회가 식물을 어떻게 이름 짓고 쓰는지를 연구하는 학문이고, 민족약리학(ethnopharmacology)은 그중 약으로서의 쓰임과 그 약리 작용을 실험으로 따지는 학문이다. 이 책의 뒤쪽 장에서 가장 자주 만날 두 단어이다.

2. 오만 년 전의 치석

연구가 시작된 배경

사람과 가장 가까웠던 화석 인류인 네안데르탈인은 약초를 알았을까. 글이 없으니 문헌을 읽을 수는 없다. 그런데 이빨에는 뜻밖의 기록이 남아 있다. 이빨에 붙은 플라크(치태)가 굳은 치석(dental calculus)은 살아 있을 때 입에 들어간 것들을 작은 알갱이 속에 가두어 수만 년 동안 보존한다. 연구자들은 치석을 일종의 "입속 타임캡슐"로 보고 파고들었다.

두 편의 연구와 한 번의 논쟁

2012년 카렌 하디(Karen Hardy) 연구팀은 스페인 북부 엘시드론(El Sidrón) 동굴에서 나온 네안데르탈인 5개체의 치석을 분석했다. 방법은 두 가지였다. 하나는 열분해 기체크로마토그래피-질량분석(pyrolysis gas chromatography–mass

spectrometry, Py-GC-MS)이다. 시료를 고온에서 태워 쪼갠 뒤 나오는 조각 분자를 분리해 어떤 식물의 분자 표지(molecular marker)인지 판독한다. 다른 하나는 현미경으로 보는 식물 미세 화석, 특히 녹말 알갱이(starch granule)의 모양 분석이다(Hardy et al., 2012).

결과는 몇 갈래로 나왔다. 한 개체의 치석에서 톱풀(yarrow, Achillea)과 카모마일(chamomile)에서 오는 것으로 보이는 화합물이 검출되었다. 두 식물은 쓰고 영양가가 거의 없으며 약으로 쓰이는 것으로 알려져 있다. 연구팀은 이 화합물을 아줄렌(azulene)류와 쿠마린(coumarin)류로 보고했다. 이와 함께 녹말 알갱이에서는 익힌 흔적이 보였고, 화학 표지에서는 나무 연기에 노출된 흔적이 나왔다. 이 알갱이는 당시 생화학 검사로 확인된 가장 오래된 녹말 알갱이로 소개되었다(Hardy et al., 2012). 연구팀은 앞선 연구에서 이 네안데르탈인들이 쓴맛을 느끼는 유전자를 지녔음도 보였다.

이 결과는 곧 해석을 두고 갈렸다. 쓴 풀을 먹었다는 것까지는 검출 결과이지만, 그것이 약이었는지 맛을 내려는 양념이었는지는 다른 문제이다. 2013년 하디, 스티븐 버클리(Stephen Buckley), 허프만은 학술지 《안티쿼티》의 토론란에서 이 문제를 다루었다. 이들은 맛내기 가설을 받아들이기 어렵다고 보았다. 맛을 내려면 그럴 만한 정교한 요리 문화가 있어야 하는데 그 증거가 부족하고, 쓴맛 유전자를 지닌 개체가 일부러 쓴 풀을 골랐다면 맛보다 다른 이유를 생각해야 한다는 것이다. 그래서 앞 절에서 본 동물약리학을 행동의 본보기로 삼아 의도적인 자가치료로 보자고 제안했다(Hardy et al., 2013).

2017년에는 DNA가 등장했다. 로라 웨이리치(Laura Weyrich)가 이끈 팀은 벨기에 스피(Spy) 동굴과 엘시드론 동굴의 네안데르탈인 4개체에서 나온 치석의 고대 DNA를 읽었다. 시료의 나이는 4만 2천 년에서 5만 년 전으로 추정되었다. 두 유적의 식단은 뚜렷이 달랐다. 스피의 개체들은 털코뿔소와 야생 양 같은 고기를 많이 먹었고, 엘시드론의 개체에서는 고기의 흔적이 없고 버섯, 잣, 숲 이끼가 나왔다. 이 중 엘시드론의 한 개체는 턱뼈에 치과 농양이 있었고 장내 기생충 엔테로시토준 비에네우시(Enterocytozoon bieneusi, 심한 설사를 일으키는 병원체로 알려짐) 감염의 흔적이 있었다. 같은 개체의 치석에서 살리실산(아스피린의 유효 성분)을 함유한 포플러(Populus)류의 DNA와 항생 물질의 공급원인 푸른곰팡이(Penicillium)의 DNA가 나왔다(Weyrich et al., 2017).

이 연구는 또 오래된 미생물 하나(Methanobrevibacter oralis)의 게놈을 복원했다. 당시까지 해독된 가장 오래된 미생물 게놈으로 소개되었고, 네안데르탈인과 현생 인류가 병원체를 주고받았을 가능성도 시사했다(Weyrich et al., 2017).

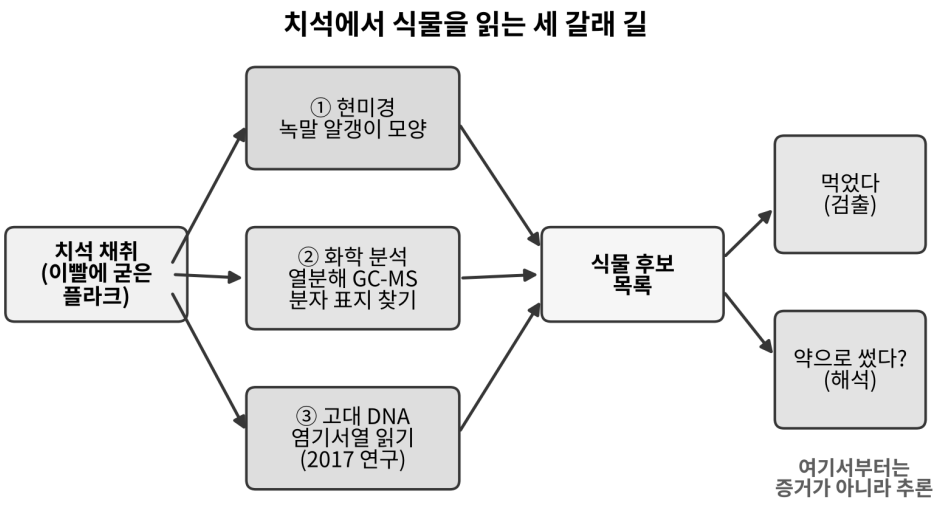


그림 1-2. 치석에서 식물을 읽는 세 갈래 길. 현미경, 화학 분석, 고대 DNA는 서로 다른 방법으로 식물 후보 목록을 만든다. 후보 목록은 "먹었다"는 검출까지만 보증하며, "약으로 썼다"는 그 위에 얹는 해석이다.

이 연구를 어떻게 읽을 것인가

세 편을 겹쳐 놓으면 같은 유적의 같은 부류의 시료에서 방법이 달라지며 질문이 깊어지는 모습이 보인다. 2012년의 방법은 분자 표지와 현미경이었고, 2017년의 방법은 DNA 염기서열이었다. 표 1-1는 세 편의 차이를 한눈에 정리한다.

표 1-1. 네안데르탈인 치석 연구 세 편의 비교

구분	Hardy 외(2012)	Hardy 외(2013)	Weyrich 외(2017)
성격	원저 논문	토론(논평)	원저 논문
유적	엘시드론(스페인)	엘시드론	스피(벨기에), 엘시드론
개체 수	5	해당 없음	4
방법	Py-GC-MS, 녹말 현미경	문헌 논증	고대 DNA
핵심 결과	톱풀·카모마일 화합물, 익힌 흔적	맛내기 가설 반박	포플러·푸른곰팡이 DNA, 식단 차이
한계	한 개체에 치우친 증거	의도는 직접 관찰 불가	기생충과 곰팡이의 의도적 섭취는 추정

출처: Hardy 외(2012, 2013), Weyrich 외(2017). 개체 수는 각 논문의 분석 대상이며 같은 개체가 겹칠 수 있다.

이 연구를 읽는 법은 세 가지이다. 첫째, 검출과 해석을 분리해 읽는다. 어떤 식물의 분자가 치석에 들어 있다는 것은 입에 들어갔다는 사실일 뿐이고, 약으로 썼다는 것은 그 사실에 얹은 추론이다. 둘째, 한 개체의 이야기를 종 전체로 확대하지 않는다. 가장 강한 증거는 몇 개체에 한정된다. 셋째, 서로 다른 방법이 같은 방향을 가리키는지 본다. 쓴 풀의 화합물(2012)과 농양을 앓은 개체의 포플러·푸른곰팡이(2017)는 방법이 다르지만 "아픈 개체가 약이 될 법한 것을 먹었다"는 같은 그림에 모인다. 그렇다고 이것이 의도를 증명하지는 않는다. 2017년 연구도 의도적인 자가치료인지는 해석의 영역으로 남긴다. 이 점이 이 책 전체에서 되풀이될 "증거의 층위" 문제의 첫 사례이다.

3. 얼음 속에서 나온 약상자?

1991년 알프스 빙하에서 약 5,300년 전에 살았던 남자의 미라가 발견되었다. 흔히 얼음인간 외치(Ötzi)로 불린다. 그의 소지품에서는 자작나무 버섯인 피프토포루스 베툴리누스(Piptoporus betulinus, 지금의 학명은 Fomitopsis betulina) 자실체 조각 두 개가 나왔다(Pleszczyńska et al., 2017).

이 버섯이 약이었는지는 논란이 된다. 일부 연구자는 그가 이 버섯을 의료 목적으로 지녔다고 본다. 이탈리아의 연구자 루이지 카파소(Luigi Capasso)는 1998년 짧은 보고에서 그의 창자에서 채찍벌레(Trichuris)의 알이 발견되었고, 이 기생충을 다스릴 수 있는 버섯을 지녔다는 가설을 폈다(Capasso, 1998). 그러나 이 해석 역시 논쟁적이다(Pleszczyńska et al., 2017).

이 버섯의 성분이 알려져 있다는 점은 흥미롭다. 이후의 화학 연구는 이 버섯에서 폴리포레닉산(polyporenic acid) 같은 트리테르페노이드(triterpenoid)를 확인했고, 베툴린산, 베툴린, 루페올 같은 성분과 세포벽의 (1→3)-α-D-글루칸이라는 다당류도 보고했다(Pleszczyńska et al., 2017). 오늘의 성분 지식이 5,300년 전의 소지품에 약효의 그림자를 드리우는 셈이다. 하지만 성분이 있다는 것과 그것을 약으로 썼다는 것 사이의 간격은 여전히 남는다. 이는 앞 절의 치석과 같은 구조의 논쟁이다.

4. 문자가 생기다: 점토판과 파피루스

글이 생기자 증거의 성격이 바뀐다. 이제 연구자는 "무엇을 먹었는가"가 아니라 "무엇을 어떻게 쓰라고 적었는가"를 읽을 수 있다. 약초 사용의 역사를 정리한 검토 논문은 가장 오래된 기록의 하나로 약 5,000년 전 수메르(Sumer)의 점토판을 든다. 이 점토판에는 약 만드는 법 12가지가 새겨져 있고, 250가지가 넘는 식물이 언급된다고 소개된다(Petrovska, 2012).

가장 유명한 약초 문헌은 에버스 파피루스(Ebers Papyrus)이다. 기원전 1550년경의 것으로, 더 이른 문헌을 베껴 쓴 것으로 여겨진다. 길이는 약 20미터, 110쪽에 달하며 라이프치히 대학 도서관에 보관되어 있다. 수록된 처방과 주문의 수는 자료에 따라 약 700에서 842까지 다르게 보고된다. 그 속에는 몰약, 양파, 사이페루스, 오이꽃, 대추야자, 아카시아, 딱총나무, 생강 같은 식물이 나온다(Petrovska, 2012; Ebers, 1875). 이집트학자 게오르크 에버스(Georg Ebers)가 룩소르에서 이 파피루스를 구입해 1875년 영인본을 펴내면서 학계에 알려졌다. 구입 시기는 자료에 따라 1872년에서 1873~1874년 겨울로 엇갈리는데, 이 책에서는 "1870년대 초"로만 적는다.

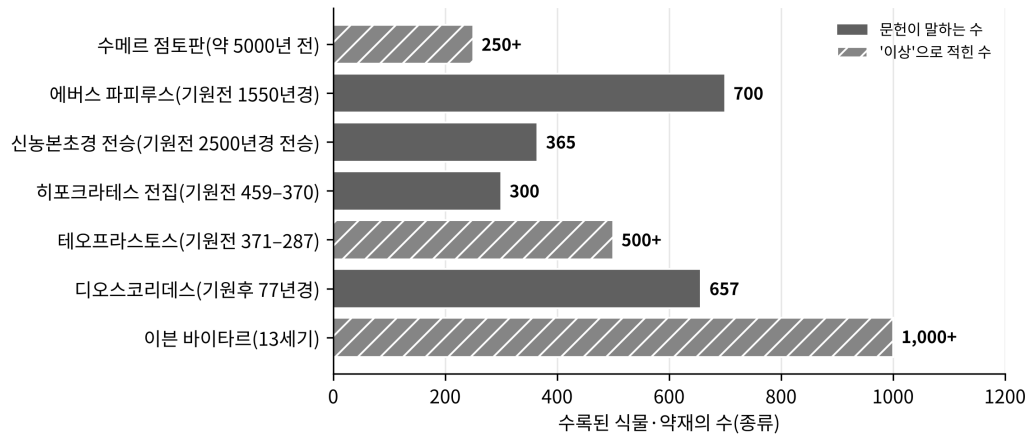


그림 1-3. 고대 문헌이 담은 식물·약재의 규모. 값은 약초 사용사 검토 논문(Petrovska, 2012)의 서술을 따랐다. 주황 빗금 막대는 원문이 "이상"으로 적은 수이다. 신농본초경의 연대는 전승이며, 학술적 편찬 연대와는 다르다(6절).

그림 1-3을 읽을 때 조심할 것이 있다. 막대의 길이는 문헌마다 센 방식이 다른 값이다. 에버스 파피루스의 700은 "식물과 약재"를 합친 수이고, 디오스코리데스의 657은 944가지 약재 중 식물에서 온 것의 수이다. 막대의 높낮이를 지식의 크기로 읽지 말고, 문

헌이 담으려 한 범위의 대략적인 눈금으로만 읽어야 한다. 또 이 수치들은 원 문헌이 아니라 2차 검토 논문이 전하는 값이므로, 각 지역 장에서 원 문헌과 대조하며 다듬는다.

5. 그리스와 로마: 약초를 분류하다

그리스에서 약초 지식은 처음으로 이름 붙이고 분류하는 학문이 되었다. 식물학의 기초를 놓은 테오프라스토스(Theophrastus, 기원전 371~287)는 당시 알려진 약용식물 500종 이상을 분류했다고 전해진다. 히포크라테스(Hippocrates, 기원전 459~370)의 저술에는 약용식물 약 300종이 생리 작용별로 정리되어 있다고 한다(Petrovska, 2012).

이 전통을 한데 모은 책이 디오스코리데스(Pedanius Dioscorides)의 《약물지(De materia medica)》이다. 그리스 출신으로 로마 군대에서 일한 의사였던 그가 기원후 50~70년 사이에 쓴 것으로 알려져 있고, 다섯 권에 걸쳐 약 600종의 식물과 일부 동물·광물, 합쳐서 약 1,000가지의 약을 다룬다. 이 책은 이후 1,500년 넘게 유럽과 중동에서 약물 지식의 기준이 되었다. 512~513년경 콘스탄티노폴리스에서 만든 삽화 필사본(빈 디오스쿠리데스)은 식물 그림이 정확해 종을 식별할 수 있을 정도이다. 9세기 바그다드에서는 후나인 이븐 이스하크(Hunayn ibn Ishaq)와 협력자가 847~861년에 아랍어로 옮겼고, 이 번역이 이슬람 세계 약학의 기초가 되었다(Beck, 2005). 수록 규모를 944가지 약 중 657이 식물이라고 적는 자료(Petrovska, 2012)도 있어, 센 방식에 따라 숫자가 다르다.

로마 시대의 갈레노스(Galen, 기원후 131~200)는 같은 효과를 내는 대용 약재의 목록을 처음 만들었다. 그 가운데는 오늘의 약리학으로 받아들이기 어려운 대용도 있다고 평가된다(Petrovska, 2012). 약초를 분류하고 대용품을 고르고 서로 옮겨 번역하는 이 일련의 작업은 뒤의 5장(중동)과 6장(유럽)에서 약초 교역과 약전의 뼈대로 다시 나온다.

6. 신농의 이름으로 전해진 지식

동아시아에서 약초 지식의 시조로 모셔지는 인물은 신농(神農)이다. 한국어 한자음으로 신농, 중국어로 션눙이라 읽는다. 그의 이름이 붙은 책 《신농본초경(神農本草經)》은 365가지의 약물을 다룬 것으로 전해지며, 약초 사용사 검토 논문은 이를 기원

전 2500년경으로 소개한다(Petrovska, 2012). 그러나 이 연대는 전승으로 보아야 한다. 신농은 전설 속의 제왕이고, 현전하는 본초서의 편찬은 훨씬 뒤의 일로 학계에서 논의되고 있다. 편찬 시기와 판본 문제는 3장(동아시아)에서 원문 연구에 근거해 다시 다룬다. 이 장의 그림 1-3에서 신농본초경 막대에 "전승"이라는 말을 붙인 이유가 이것이다.

여기서 다시 한 번 증거의 층위를 확인하게 된다. 같은 "기원전 몇천 년"이라는 연대라도 점토판은 실물이 있어 연대를 측정할 수 있고, 신농의 연대는 후대에 구성된 이야기이다. 이 장에서 다룬 증거를 표 1-2에 층위별로 정리한다.

표 1-2. 약초 사용의 증거 유형과 무엇을 말해 주는가

증거 유형	이 장의 사례	확실한 것	확실하지 않은 것
동물 행동 관찰	침팬지의 쓴 잎	특정 식물을 골라 먹음	사람 약초 사용의 직접 기원
이빨 속 분자·DNA	네안데르탈인 치석	어떤 식물을 먹었음	약으로 쓴 의도
유해와 소지품	얼음인간의 버섯	소지했음	약으로 쓴 용도
문자 기록	점토판, 파피루스	쓰라고 적은 처방	실제 효과, 식물의 정확한 동정
전승	신농본초경	후대가 그렇게 믿음	기록의 실제 연대

이 표는 이 책 전체에서 쓰는 증거의 층위를 이 장의 사례로 처음 정리한 것이다.

7. 증거를 어떻게 읽을 것인가

지금까지의 증거를 한 줄로 모으면 이렇다. 사람 아닌 동물이 쓴 잎을 골라 먹고, 수만 년 전의 화석 인류가 쓴 풀을 입에 넣었으며, 5천 년 전에는 점토판에 약 만드는 법이 새겨졌고, 그 뒤로 문헌이 자꾸 두꺼워졌다. 그러나 이 연속이 곧 "하나의 연속된 지식의 전승"을 뜻하지는 않는다. 네안데르탈인과 수메르 사이에는 직접 이어진 줄이 없다. 이 장이 말할 수 있는 것은 약초 이용이 인류사의 어느 한 시점에서 갑자기 발명된 것이 아니라 여러 곳에서 여러 번 되풀이해 나타난, 오래되고 넓은 현상이라는 점까지이다.

이 점은 2장으로 가는 다리가 된다. 서로 다른 시대와 대륙에서 사람들이 비슷하게 쓴 풀을 고르는 이유를 설명하려면 식물이 왜 그런 물질을 만드는지를 알아야 한다. 이 책이 2장을 식물화학에 할애하는 까닭이다.

표 1-3. 이 장에서 다룬 약초 증거의 연대순 요약

시기	증거	지역	근거
현재	침팬지·보노보·고릴라의 잎 삼키기, 쓴 속살 씹기	아프리카	Huffman (2003)
4.2만~5만 년 전	네안데르탈인 치석의 식물·DNA	스페인, 벨기에	Hardy 외 (2012); Weyrich 외 (2017)
약 5,300년 전	얼음인간의 자작나무 버섯	알프스	Pleszczyńska 외 (2017)
약 5,000년 전	수메르 점토판(12가지 처방)	메소포타미아	Petrovska (2012)
기원전 1550년경	에버스 파피루스	이집트	Petrovska (2012); Ebers (1875)
기원전 4~3세기	테오프라스토스의 분류	그리스	Petrovska (2012)
기원후 50~70년	디오스코리데스 《약물지》	로마 제국	Beck (2005)
9세기	약물지의 아랍어 번역	바그다드	Beck (2005)

전승 연대인 신농본초경은 6절에서 따로 논의했으므로 이 표에서는 뺐다.

이 장을 마치며

1장에서 확인한 것을 정리한다. 첫째, 약초 이용의 흔적은 동물 행동, 화석 인류의 치석, 얼음 속 소지품, 문자 기록의 순서로 풍부해지지만, 증거의 층위가 서로 다르다. 둘째, 가장 오래된 증거일수록 "먹었다"까지만 확실하고 "약으로 썼다"는 해석이다. 셋째, 이 책은 앞으로도 검출과 해석을 나누어 쓴다.

다음 장에서는 방향을 바꾸어, 식물이 약이 되는 물질을 어떻게 만들고 왜 만드는지를 본다. 같은 풀을 서로 다른 사람들이 약으로 고른 일이 우연이 아니라는 사실이 그곳에서 보인다.

참고문헌

Beck, L. Y. (Trans.). (2005). Pedanius Dioscorides of Anazarbus: De materia medica. Olms-Weidmann.

Capasso, L. (1998). 5300 years ago, the Ice Man used natural laxatives and antibiotics. The Lancet, 352(9143), 1864. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)79939-6

Ebers, G. (1875). Papyros Ebers: Das hermetische Buch über die Arzneimittel der alten Ägypter in hieratischer Schrift. Wilhelm Engelmann.

Hardy, K., Buckley, S., Collins, M. J., Estalrrich, A., Brothwell, D., Copeland, L., García-Tabernero, A., García-Vargas, S., de la Rasilla, M., Lalueza-Fox, C., Huguet, R., Bastir, M., Santamaría, D., Madella, M., Wilson, J., Cortés, Á. F., & Rosas, A. (2012). Neanderthal medics? Evidence for food, cooking, and medicinal plants entrapped in dental calculus. Naturwissenschaften, 99(8), 617–626. https://doi.org/10.1007/s00114-012-0942-0

Hardy, K., Buckley, S., & Huffman, M. (2013). Neanderthal self-medication in context. Antiquity, 87(337), 873–878. https://doi.org/10.1017/S0003598X00049528

Huffman, M. A. (2003). Animal self-medication and ethno-medicine: Exploration and exploitation of the medicinal properties of plants. Proceedings of the Nutrition Society, 62(2), 371–381. https://doi.org/10.1079/pns2003257

Petrovska, B. B. (2012). Historical review of medicinal plants' usage. Pharmacog nosy Reviews, 6(11), 1–5. https://doi.org/10.4103/0973-7847.95849

Pleszczyńska, M., Lemieszek, M. K., Siwulski, M., Wiater, A., Rzeski, W., & Szczodrak, J. (2017). Fomitopsis betulina (formerly Piptoporus betulinus): The Iceman's polypore fungus with modern biotechnological potential. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 33(5), Article 83. https://doi.org/10.1007/s11274-017-2247-0

Weyrich, L. S., Duchene, S., Soubrier, J., Arriola, L., Llamas, B., Breen, J., Morris, A. G., Alt, K. W., Caramelli, D., Dresely, V., Farrell, M., Farrer, A. G., Francken, M., Gully, N., Haak, W., Hardy, K., Harvati, K., Held, P., Holmes, E. C., ... Cooper, A. (2017). Neanderthal behaviour, diet, and disease inferred from ancient DNA in dental calculus. Nature, 544(7650), 357–361. https://doi.org/10.1038/nature21674

2장. 식물화학의 세계: 식물은 왜 약을 만드는가

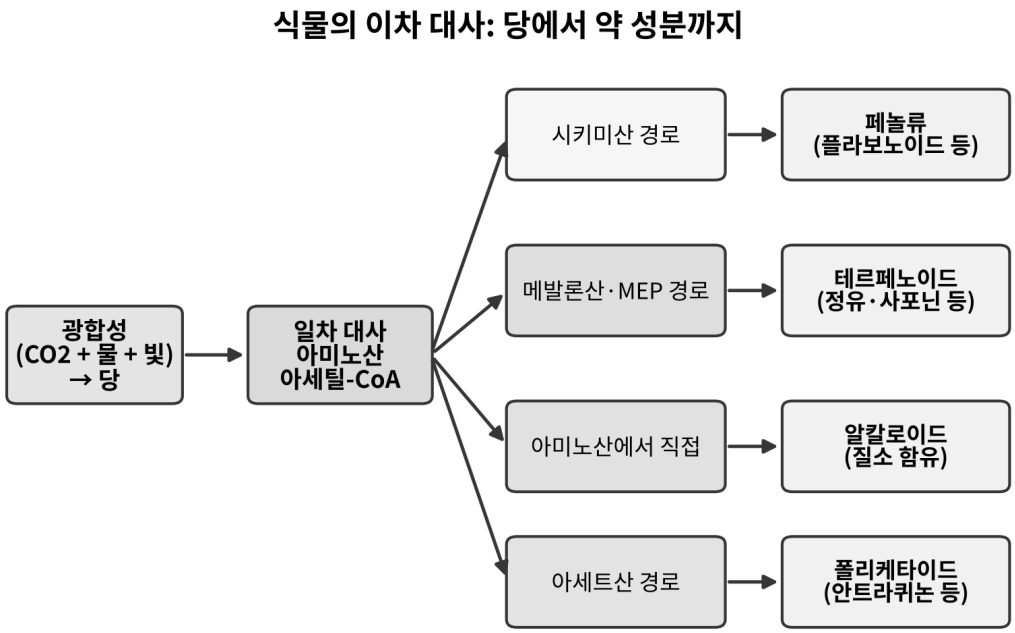


그림 2-1. 식물의 이차 대사: 당에서 약 성분까지. 광합성으로 만든 당이 일차 대사를 거쳐 네 갈래 경로로 나뉘고, 각 경로가 약초의 주요 성분군을 낳는다. 개념도이며 표 2-1에서 계열별 대표 사례를 정리한다.

- 쓸모없는 찌꺼기가 아니었다
- 곤충과 식물의 군비 경쟁
- 약초 성분의 네 갈래
- 같은 풀, 다른 성분
- 하나의 분자인가 혼합물인가
- 한 나라의 약초 열 가지를 쪼개 보면

이 장을 읽기 전에

1장에서 사람이 오래전부터 풀을 약으로 써 왔다는 증거를 보았다. 그런데 한 걸음 물러서서 보면 이상한 점이 있다. 식물은 사람을 치료하려고 자라는 것이 아니다. 그런데도 어떤 풀의 잎이나 뿌리는 열을 내리고, 어떤 풀의 껍질은 통증을 덜어 준다. 식물은 왜 사람에게 약이 되는 물질을 만드는가. 이 장은 그 물음에 답한다.

답의 윤곽을 미리 적는다. 식물은 움직일 수 없으므로 포식자, 병원균, 가뭄, 강한 햇빛 같은 위협을 화학 물질로 막아야 한다. 이 화학 물질 중 일부가 우연히 사람의 몸에서도 작용하는 것이다. 약이 되는 풀은 사람을 위해 만들어지지 않았지만, 사람과 같은 생화학의 언어를 쓰는 생물을 겨냥한 물질이기 때문에 사람에게도 말이 통한다.

이 장은 책 전체의 화학 기초이다. 3장부터 9장의 지역별 이야기에서 인삼, 감초, 강황, 기나나무 같은 식물의 성분이 나올 때마다 이 장의 틀을 쓴다. 10장(약리학)은 이 분자들이 몸에서 어떻게 작용하는지를, 13장(표준화와 약전)은 같은 풀의 성분이 왜 매번 달라지는지를 다루는데, 그 출발점이 모두 여기에 있다.

1. 쓸모없는 찌꺼기가 아니었다

식물이 만드는 화합물은 크게 둘로 나뉜다. 모든 식물이 살아가는 데 반드시 필요한 당, 아미노산, 지방산, 핵산 같은 물질을 만드는 과정을 일차 대사(primary metabolism)라 하고, 그 바깥에서 종마다 다른 특이한 화합물을 만드는 과정을 이차 대사(secondary metabolism)라 한다. 이차 대사로 만들어진 물질이 이차 대사산물(secondary metabolite)이며, 약초의 약효 성분은 대부분 여기에 속한다.

20세기 중반까지 많은 식물학자는 이런 물질을 대사의 폐기물이나 부산물로 보았다. 동물은 오줌과 땀으로 노폐물을 내보내지만 식물에는 그런 통로가 없으니 이차 대사산물이 노폐물 저장고라는 생각이었다. 이 견해를 정면으로 뒤집은 것이 1959년 《사이언스》에 실린 곤충학자 고트프리트 프랭켈(Gottfried S. Fraenkel)의 짧은 논문이다. 제목이 「이차 식물 물질의 존재 이유(The raison d'être of secondary plant substances)」였다. 프랭켈은 식물과 곤충의 관계를 모아 놓고 이 물질들이 곤충을 쫓거나 끌어들이는 신호로서 기능한다고 주장했다(Fraenkel, 1959).

이 논문은 새로운 실험 결과를 내놓은 것이 아니라 흩어진 관찰을 한 줄로 꿰어 질문을 바꾼 논문이다. "이 물질은 무엇의 찌꺼기인가"라는 물음을 "이 물질은 무엇을 위해 있는가"라는 물음으로 바꾼 것이다. 질문이 바뀌자 연구자들은 식물의 쓴맛과 독, 향기와 색이 누구를 겨냥한 것인지 찾기 시작했다. 그 찾는 과정이 훗날 약초 성분을 설명하는 틀이 된다.

2. 곤충과 식물의 군비 경쟁

문헌만으로 쓴 고전 논문

이 생각을 한 걸음 더 밀고 간 것이 1964년 폴 얼릭(Paul R. Ehrlich)과 피터 레이븐(Peter H. Raven)의 논문 「나비와 식물: 공진화 연구(Butterflies and plants: a study in coevolution)」이다. 두 사람은 나비 애벌레가 어떤 식물을 먹는지에 관한 기존 문헌을 모아 비교했다. 직접 실험을 한 논문이 아니라 문헌 조사 논문이다(Ehrlich & Raven, 1964).

연구가 시작된 질문은 단순했다. 나비의 종류와 애벌레가 먹는 식물의 종류 사이에 왜 이런 짝짓기가 있는가. 모든 식물을 아무 애벌레나 먹지 않고 특정 나비 무리가 특정 식물 무리에 몰려 있다. 두 사람이 모은 자료에서 이 짝짓기의 패턴이 드러났고, 이를 설명하는 가설이 이 논문의 핵심이다. 식물은 이차 대사산물로 곤충의 공격을 막고, 그 방어를 뚫는 능력을 진화시킨 나비 무리가 그 식물을 독점적으로 먹게 되며, 식물은 다시 새로운 방어 물질을 진화시킨다는 것이다. 서로가 서로에게 선택압을 주며 함께 진화한다는 뜻에서 두 사람은 이를 공진화(coevolution)라 불렀다(Ehrlich & Raven, 1964).

반세기 뒤의 검증

이 가설은 한참 뒤에 유전체 자료로 검증되었다. 2015년 패트릭 에저(Patrick Edger)가 이끈 국제 연구팀은 양배추·겨자류(십자화과)의 방어 물질인 글루코시놀레이트(glucosinolate, 겨자 특유의 매운맛을 내는 황 함유 화합물)와 이를 해독하는 배추흰나비 무리의 진화를 비교했다. 식물의 계통수를 대표적인 배추흰나비과 나비 9종의 계통수와 나란히 놓고 보니, 글루코시놀레이트 방어는 공룡이 멸종한 시기 무렵에 처음 나타났고, 이후 약 8천만 년 동안 식물의 방어와 나비의 대응이 세 차례 큰 물결로 되풀이되었다(Edger et al., 2015).

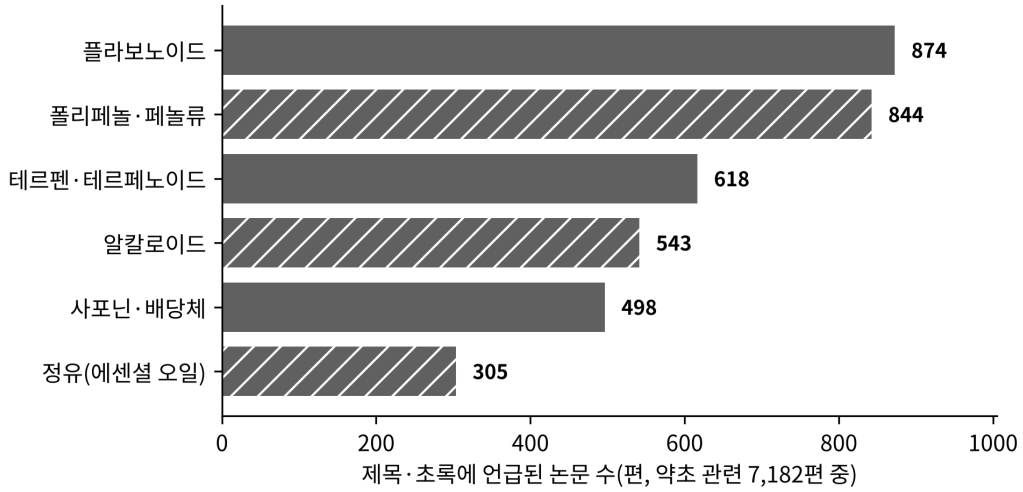


그림 2-2. 이 책의 논문 자료에서 성분 계열이 언급된 논문 수. 약초 관련으로 확인한 7,182편의 제목·초록에서 각 계열의 이름이 나온 논문을 센 값이다. 한 논문이 여러 계열을 언급할 수 있고, 같은 물질이 여러 계열에 걸쳐 있어 합계가 전체 편수와 같지 않다.

이 두 논문을 나란히 읽으면 과학이 질문에 답하는 한 방식이 보인다. 1964년의 논문은 문헌의 패턴에서 가설을 세웠고, 2015년의 논문은 유전체라는 새 도구로 같은 가설을 시험했다. 이 책이 약초를 다루는 방식도 그렇다. 전통의 관찰이 가설을 주고, 현대의 도구가 이를 시험한다. 다만 이 장에서 얻을 것은 결론 하나이다. 약초의 쓴맛과 독은 우연한 부산물이 아니라 오랜 선택의 산물이고, 그 선택의 상대는 사람이 아니라 곤충과 곰팡이와 세균이었다.

3. 약초 성분의 네 갈래

이차 대사산물은 수만 가지가 알려져 있지만, 만들어지는 길을 기준으로 크게 네 갈래로 나눌 수 있다. 이 구분은 화학 교과서의 일반적인 분류이며, 표 2-1에 갈래별로 정리했다.

첫째, 페놀류(phenolics)이다. 시키미산 경로(shikimate pathway)에서 만들어지며, 벤젠 고리에 수산기가 붙은 구조를 가진다. 플라보노이드(flavonoid), 탄닌(tannin), 강황의 커큐민(curcumin) 같은 폴리페놀(polyphenol)이 여기에 든다. 식물에서 자외선을 막고 병원균을 막는 역할을 하며, 사람에게서는 항산화 작용이 자주 거론된다.

둘째, 테르페노이드(terpenoid)이다. 탄소 다섯 개짜리 조각이 이어 붙어 만들어지며, 정유(essential oil, 식물에서 증류해 얻는 향기 나는 기름)의 대부분과 인삼의 사포닌(saponin, 비눗물처럼 거품을 내는 배당체)이 이 계열이다. 항말라리아제 아르테미시닌(artemisinin)은 세스퀴테르펜 락톤(sesquiterpene lactone)이라는 하위 부류에 속한다. 이 부류는 국화과 식물에 흔하며, 식물에서는 곤충과 미생물과 경쟁 식물을 겨냥한 생태적 역할을 한다고 정리된다(Chadwick et al., 2013). 서장에서 본 항암제 탁솔(taxol)도 이 계열의 분자이다(Wani et al., 1971).

셋째, 알칼로이드(alkaloid)이다. 아미노산에서 만들어지며 질소를 품은 염기성 화합물이다. 양귀비의 모르핀, 기나나무의 퀴닌, 커피의 카페인이 해당한다. 소량으로 신경계에 강하게 작용하는 경우가 많아서 독과 약의 경계에 서 있다. 이 분류의 이름은 "알칼리와 닮은 것"이라는 뜻이다.

넷째, 배당체(glycoside)와 폴리케타이드(polyketide) 같은 나머지 갈래이다. 배당체는 당이 붙은 분자이고, 디기탈리스의 강심배당체(cardiac glycoside)가 대표적이다. 위더링이 1785년 부종 치료에 쓴 풀의 활성 본체가 이 계열이다(Withering, 1785). 대황(rhubarb)의 안트라퀴논(anthraquinone)처럼 아세트산 조각이 이어져 만들어지는 폴리케타이드도 약초에 흔하다.

표 2-1. 약초 성분의 네 갈래: 경로와 대표 사례

갈래	주된 경로	대표 성분	대표 식물	쓰임
페놀류	시키미산 경로	플라보노이드, 커큐민	강황, 감초	항산화·항염 연구
테르페노이드	메발론산·MEP 경로	아르테미시닌, 탁솔, 사포닌	개똥쑥, 태평양주목, 인삼	말라리아, 항암
알칼로이드	아미노산에서 직접	모르핀, 퀴닌	양귀비, 기나나무	진통, 말라리아
배당체·폴리케타이드	당 부착, 아세트산 경로	강심배당체, 안트라퀴논	디기탈리스, 대황	심장 질환, 완하

분류는 화학 교과서의 일반 서술이며, 탁솔·아르테미시닌 사례는 Wani 외(1971), Tu(2011)에 근거한다. 메발론산·MEP 경로는 테르페노이드 전구체를 만드는 두 경로이다.

그림 2-2는 이 구분이 오늘의 연구에서 얼마나 쓰이는지 보여 준다. 약초 관련 논문 7,182편에서 플라보노이드와 폴리페놀이 가장 많이 언급되고, 테르펜, 알칼로이드, 사포닌·배당체, 정유가 그 뒤를 잇는다. 이 순서는 약효의 크기가 아니라 연구하기 쉬운

정도와 분석 도구, 그리고 항산화 연구의 유행을 반영한다고 보아야 한다. 항산화 시험은 시험관에서 쉽게 되기 때문에 페놀류 논문이 많다. 이 점은 11장(임상시험)에서 시험관 결과와 사람 결과의 간격을 다룰 때 다시 만난다.

4. 같은 풀, 다른 성분

약초를 쓰는 사람이라면 누구나 경험하는 문제가 있다. 같은 이름의 풀인데 해마다, 산지마다 효과가 다르다는 것이다. 이 직관은 식물화학으로 설명된다.

이차 대사산물의 합성과 축적은 식물의 유전형, 발달 단계, 환경 요인에 모두 좌우된다. 한 검토 논문은 빛, 온도, 토양 수분, 토양 비옥도, 염분 같은 요인이 이차 대사산물의 양을 바꾸며, 다른 조건이 같아도 한 요인만 달라지면 함량이 변할 수 있다고 정리한다. 그 목적은 일정한 품질과 많은 양의 활성 성분을 얻는 방법을 찾는 데 있다(Li et al., 2018). 같은 흐름에서 약용식물의 이차 대사산물이 약재 품질의 지표이자 약효의 물질적 바탕이라는 점, 그리고 발달과 유전의 요인이 환경 요인만큼 중요하지만 체계적으로 정리되지 않았다는 점을 지적한 검토도 있다(Li et al., 2020). 또 다른 검토는 이차 대사산물이 식물의 스트레스와 방어 반응 신호에 의해 만들어진다는 증거를 정리했다(Isah, 2019).

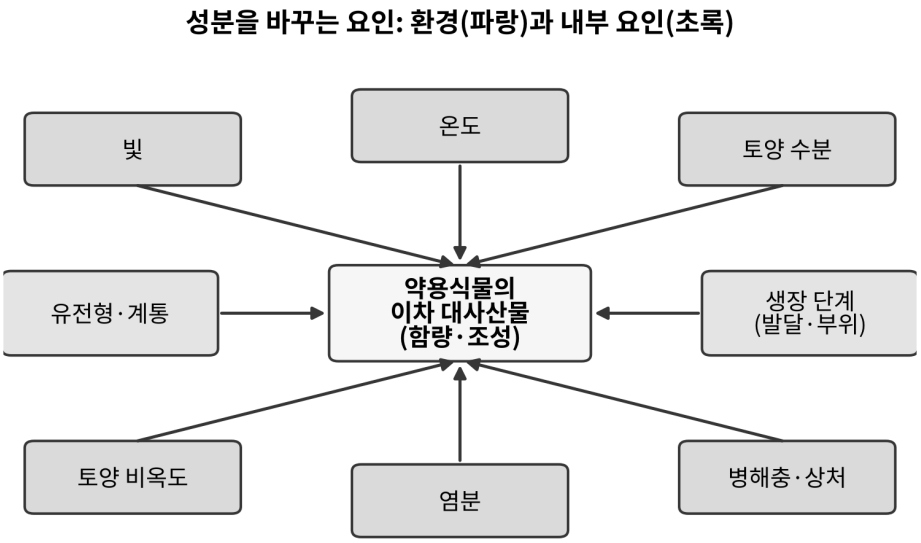


그림 2-3. 약용식물의 성분 함량과 조성을 바꾸는 요인. 파랑은 환경 요인, 초록은 식물 내부의 요인이다. 개념도이며 각 화살표의 방향(늘림·줄임)은 식물과 성분에 따라 다르다. 출처는 Li 외(2018, 2020)와 Isah(2019).

표 2-2. 이차 대사산물의 양을 바꾸는 요인과 약초 사용에서의 의미

요인	종류	약초 사용에서의 의미
빛, 온도	환경	재배 지역과 계절에 따라 같은 종의 성분이 달라질 수 있음
토양 수분, 비옥도, 염분	환경	재배 방식과 토양 관리가 품질에 영향
병해충과 상처	환경(생물)	방어 반응으로 특정 성분이 늘 수 있음
유전형·계통	내부	같은 학명 안에서도 성분 유형(화학형)이 다를 수 있음
발달 단계·부위	내부	뿌리·잎·꽃, 수확 시기에 따라 성분이 다름

출처: Li 외(2018, 2020), Isah(2019). 각 요인이 성분을 늘리는지 줄이는지는 식물과 성분에 따라 다르므로 표에서는 방향을 적지 않았다.

여기에는 이 책의 중요한 결론 하나가 들어 있다. 약초의 "약효"는 식물종의 고정된 속성이 아니라, 종과 조건이 함께 만드는 변동하는 값이다. 그래서 전통 약재서는 산지와 채취 시기를 따졌고, 오늘의 약전은 지표 성분의 함량 범위를 규정한다. 13장에서 다룰 표준화의 문제가 바로 이 변동에서 나온다.

5. 하나의 분자인가 혼합물인가

식물 하나가 만드는 이차 대사산물은 한 가지가 아니다. 대마(Cannabis sativa) 한 종에서 칸나비노이드(cannabinoid), 테르펜, 페놀류가 줄줄이 보고되어 이 식물은 "천 하나의 분자를 가진 식물"이라는 별명을 얻었다. 연구자들은 칸나비노이드와 테르펜, 스틸베노이드(stilbenoid)와 리그난(lignan) 같은 페놀류까지 합쳐 그 화합물의 목록과 생합성 경로를 정리하고 있다(André et al., 2016).

이 풍부함은 질문 하나를 낳는다. 약효는 어느 분자 하나에서 나오는가, 아니면 여러 분자가 어울려서 나오는가. 이 물음에 대한 대표적인 가설이 앙상블 효과(entourage effect)이다. 에단 루소(Ethan B. Russo)는 대마의 향기 성분인 테르펜이 THC(테트라히드로칸나비놀) 같은 칸나비노이드와 전구체를 공유하고, 매우 낮은 혈중 농도에서도 동물과 사람의 행동에 작용하며, 따라서 대마 추출물의 효과에 기여할 수 있다고 정리했다(Russo, 2011). 다만 이는 가능성을 구조화해 제시한 검토 논문이며, 가설을 사람에게서 확정한 실험 결과는 아니다.

이 주제를 가장 냉정하게 다룬 것이 2019년 린지 케사르(Lindsay K. Caesar)와 나디아 세흐(Nadja B. Cech)의 검토이다. 두 사람은 천연물 혼합물을 쓰는 쪽에서 "혼합물이 단일 성분보다 낫다"는 시너지(synergy) 주장을 흔히 내놓지만, 한편으로 어떤 성

분이 다른 성분의 효과를 가리는 길항(antagonism)도 존재한다는 점을 상기시킨다. 두 현상 모두 엄밀하게 입증하기가 어려운데, 천연물 화학의 표준 방법이 복잡한 혼합물을 단순하게 쪼개 활성 성분 하나를 찾는 쪽으로 짜여 있기 때문이다. 그래서 이 검토는 시너지와 길항을 가려내는 분석 기법과 대규모 자료 접근을 중점적으로 소개한다(Caesar & Cech, 2019). 검토 서두는 미국 인구의 약 18%가 천연물을 쓴다는 2012년 미국 질병통제예방센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 조사를 인용하고, 개발도상국에서는 이 비율이 더 높다고 적는다.

이 논쟁은 약초의 본질을 겨눈다. 전통은 "풀 전체"를 쓰라고 하고, 약학은 "활성 성분"을 가려내라고 한다. 둘 중 하나가 옳다고 말하기는 아직 이르다. 이 책은 양쪽을 존중하면서, 어느 주장이 어느 층위의 증거 위에 서 있는지를 장마다 따져 보겠다. 10장의 네트워크 약리학은 이 문제를 계산으로 접근하는 시도이다.

6. 한 나라의 약초 열 가지를 쪼개 보면

식물화학 연구의 가장 기본적인 모양을 한 편의 논문으로 보자. 나이지리아의 히라리 에데오가(Hilary O. Edeoga) 연구팀은 2005년 나이지리아에서 민간 약으로 쓰는 식물 열 가지의 성분을 조사했다. 조사 대상은 클레오메 누티도스페르마, 에밀리아 코키네아, 유포르비아 헤테로필라, 피살리스 안굴라타, 스코파리아 둘키스, 시다 아쿠타 등 서로 다른 과에 속한 열 종이다(Edeoga et al., 2005).

연구의 질문은 이 식물들이 어떤 화학 성분군을 가졌는지, 그리고 그 분포가 민간 의학에서의 쓰임과 어떻게 맞는지였다. 연구팀은 알칼로이드, 탄닌, 사포닌, 스테로이드, 테르페노이드, 플라보노이드, 플로바탄닌, 강심배당체의 분포를 평가하고 비교했다. 결과는 열 종 모두 알칼로이드, 탄닌, 플라보노이드를 가졌고, 예외는 시다 아쿠타에서 탄닌이, 스타키타르페타 카옌넨시스에서 플라보노이드가 검출되지 않은 두 경우뿐이었다(Edeoga et al., 2005).

해석에서 주의할 점이 있다. 이 연구는 성분군이 "있다"는 것을 정성적으로 가려낸 것이다. 어떤 성분이 "얼마나", 그리고 "어떤 약효에 기여하는지"는 이 자료만으로 말할 수 없다. 성분군의 존재와 약효 사이에는 여전히 간격이 있다. 이 간격은 1장에서 치석의 "검출"과 "약으로 썼다는 해석" 사이에서 본 것과 같은 구조이다. 이런 성분 조사는 약효의 증명이 아니라 연구의 출발점이다. 이 출발점에서 활성 분자를 가려내고 작용을 설명하기까지 이르러 약이 된 사례가 서장의 아르테미시닌과 탁솔이다.

표 2-3. 이 장에서 다룬 연구의 연대순 요약

연도	연구	방법	이 장에서 얻은 결론
1959	Fraenkel	관찰의 종합	이차 물질은 폐기물이 아니라 곤충과의 관계에 쓰이는 물질
1964	Ehrlich & Raven	문헌 비교	나비와 식물의 공진화 가설
1971	Wani 외	분리·구조 결정	주목에서 탁솔을 분리
2005	Edeoga 외	성분군 선별 조사	열 종 약초의 성분군 분포
2011	Russo	문헌 검토	대마 앙상블 효과 가설
2015	Edger 외	유전체·계통 비교	방어와 해독의 약 8천만 년 군비 경쟁
2018–2020	Li 외; Isah; Caesar & Cech	문헌 검토	환경에 따른 성분 변동, 시너지와 길항

서장의 표 0-1과 겹치는 Wani 외(1971)는 이 장에서 성분 계열 설명에 다시 인용했다.

이 장을 마치며

2장에서 확인한 것을 정리한다. 첫째, 약초의 약효 성분은 식물의 이차 대사산물이며, 이는 폐기물이 아니라 방어와 소통의 도구이다. 둘째, 성분은 페놀류, 테르페노이드, 알칼로이드, 배당체 등 몇 갈래로 나뉘고, 같은 식물에서도 환경, 유전, 발달에 따라 달라진다. 셋째, 약효가 한 분자에서 나오는지 여러 분자의 어울림에서 나오는지는 아직 열린 문제이다.

1부는 여기서 끝난다. 1장은 사람이 풀을 약으로 알아본 역사를, 2장은 풀이 약이 되는 화학적 이유를 보였다. 다음 2부는 세계의 약초 전통으로 들어가며, 가장 문헌이 풍부한 동아시아에서 시작한다.

참고문헌

André, C. M., Hausman, J.-F., & Guerriero, G. (2016). Cannabis sativa: The plant of the thousand and one molecules. Frontiers in Plant Science, 7, Article 19. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00019

Caesar, L. K., & Cech, N. B. (2019). Synergy and antagonism in natural product extracts: When 1 + 1 does not equal 2. Natural Product Reports, 36(6), 869–888. https://doi.org/10.1039/c9np00011a

Chadwick, M., Trewin, H., Gawthrop, F., & Wagstaff, C. (2013). Sesquiterpenoids lactones: Benefits to plants and people. International Journal of Molecular Sciences, 14(6), 12780–12805. https://doi.org/10.3390/ijms140612780

Edeoga, H. O., Okwu, D. E., & Mbaebie, B. O. (2005). Phytochemical constituents of some Nigerian medicinal plants. African Journal of Biotechnology, 4(7), 685–688. https://doi.org/10.5897/ajb2005.000-3127

Edger, P. P., Heidel-Fischer, H. M., Bekaert, M., Rota, J., Glöckner, G., Platts, A. E., Heckel, D. G., Der, J. P., Wafula, E. K., Tang, M., Hofberger, J. A., Smithson, A., Hall, J. C., Blanchette, M., Bureau, T. E., Wright, S. I., dePamphilis, C. W., Schranz, M. E., Barker, M. S., ... Wheat, C. W. (2015). The butterfly plant arms-race escalated by gene and genome duplications. Proc eedings of the National Academy of Sciences, 112(27), 8362–8366. https://doi.org/10.1073/pnas.1503926112

Ehrlich, P. R., & Raven, P. H. (1964). Butterflies and plants: A study in coevolution. Evolution, 18(4), 586–608. https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.1964.tb01674.x

Fraenkel, G. S. (1959). The raison d'être of secondary plant substances. Science, 129(3361), 1466–1470. https://doi.org/10.1126/science.129.3361.1466

Isah, T. (2019). Stress and defense responses in plant secondary metabolites production. Biological Research, 52, Article 39. https://doi.org/10.1186/s40659-019-0246-3

Li, Y., Kong, D., Fu, Y., Sussman, M. R., & Wu, H. (2020). The effect of developmental and environmental factors on secondary metabolites in medicinal plants. Plant Physiology and Biochemistry, 148, 80–89. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.01.006

Li, Y., Wen, K., Ruan, X., Zhao, Y., Wei, F., & Wang, Q. (2018). Response of plant secondary metabolites to environmental factors. Molecules, 23(4), Article 762. https://doi.org/10.3390/molecules23040762

Russo, E. B. (2011). Taming THC: Potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1344–1364. https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.2011.01238.x

Wani, M. C., Taylor, H. L., Wall, M. E., Coggon, P., & McPhail, A. T. (1971). Plant antitumor agents. VI. The isolation and structure of taxol, a novel antileukemic and antitumor agent from Taxus brevifolia. Journal of the American Chemical Society, 93(9), 2325–2327. https://doi.org/10.1021/ja00738a045

Withering, W. (1785). An account of the foxglove, and some of its medical uses: With practical remarks on dropsy, and other diseases. M. Swinney.

제2부 아시아의 약초 전통

본초에서 아유르베다까지

3장. 동아시아: 본초에서 한약·캄포까지

4장. 남아시아: 아유르베다에서 약용 식물 데이터베이스까지

3장. 동아시아: 본초에서 한약·캄포까지

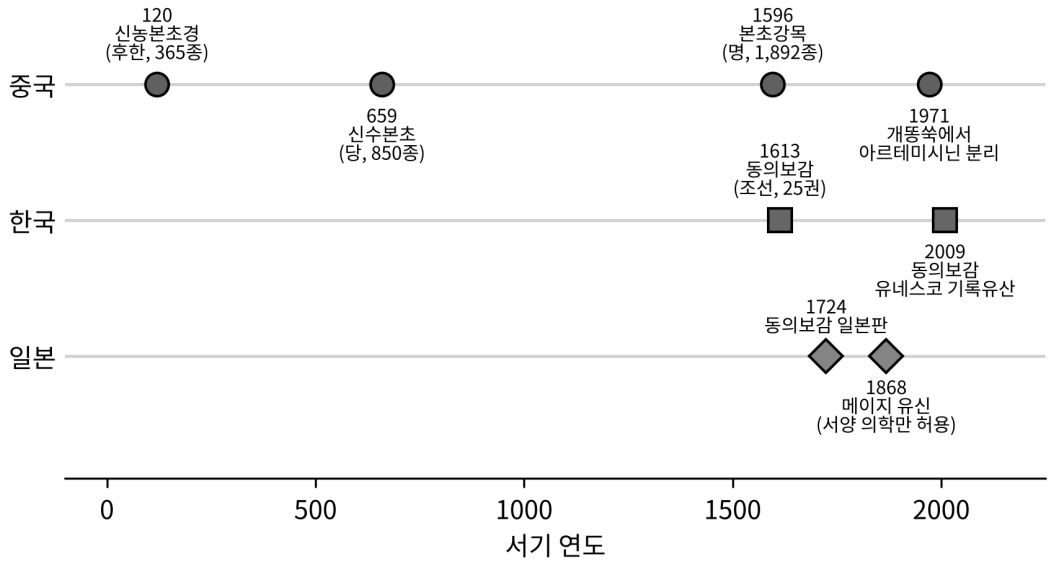


그림 3-1. 동아시아 약초 문헌과 제도의 연표. 중국, 한국, 일본에서 약초 지식이 책과 제도로 굳어진 주요 시점을 나라별 줄에 놓았다. 연도는 이 장에서 다루는 문헌의 편찬·간행 시점이며, 신농본초경은 후한 시기(25~220년)로 알려져 있어 대략의 연도를 적었다.

- 신농의 이름을 빌린 책
- 약을 섞는 법: 상한론과 처방
- 국가가 만든 약전, 한 사람이 쓴 백과사전
- 조선의 책, 동의보감
- 개똥쑥 이야기
- 일본의 캄포: 끊겼다가 보험이 되다
- 처방 하나를 시험하다: 갈근금련탕과 대건중탕
- 같은 말을 쓰기 위하여

이 장을 읽기 전에

동아시아는 약초를 다루는 이 책의 지역 여행에서 가장 먼저 들르는 곳이다. 이유는 간단하다. 이 지역에는 약초에 관한 문헌이 가장 길고 두껍게 이어져 왔기 때문이다. 1장에서 문자가 생기면서 지식이 기록으로 남았다고 했는데, 동아시아는 그 기록이 약 이천 년 동안 끊기지 않고 책에서 책으로 이어진 드문 지역이다. 책은 앞선 책을 베끼고 고치고 덧붙이며 자랐고, 그 결과 한 번 만들어진 약물 목록은 다음 시대에 더 큰 목록으로 이어졌다.

이 장은 네 가지를 한다. 첫째, 본초(本草)라는 이름의 약물서가 어떻게 자랐는지 중국의 책들을 따라간다. 둘째, 같은 지식이 한국의 『동의보감』과 일본의 캄포(Kampo, 漢方)로 어떻게 다르게 뿌리내렸는지 본다. 셋째, 전통 지식에서 출발해 실제 약이 된 사례인 개똥쑥과, 현대의 방법으로 전통 처방을 시험한 연구 둘(갈근금련탕, 대건중탕)을 실험의 배경부터 해석의 한계까지 따라간다. 넷째, 서로 다른 나라의 전통이 같은 용어로 대화하게 하려는 국제 표준화의 시도를 본다.

이 책에서 한자어 약명은 한국어 한자음으로 적고, 처음 나올 때 한자를 병기한다. 일본의 전통의학은 일본어 이름 그대로 캄포라 부른다. 같은 한자 漢方을 한국에서는 한방이라 읽고 한국 전통의학을 가리키므로, 두 말을 구별하려는 것이다.

1. 신농의 이름을 빌린 책

중국 약물학의 가장 오래된 뼈대로 꼽히는 책이 『신농본초경(神農本草經)』이다. 책 이름의 신농은 농사와 약초를 사람에게 가르쳤다는 전설 속의 인물이다. 그러나 이 책을 신농이 썼다고 보는 연구자는 없다. 널리 받아들여지는 견해는 후한(後漢, 25~220년) 무렵에 여러 세대의 지식이 모여 책으로 정리되었다는 것이다. 책 이름에 전설의 인물을 붙이는 것은 지식에 권위를 입히는 오래된 방식이었다.

이 책은 약 365종을 담고 있고, 약물을 상품, 중품, 하품으로 나눈다. 상품은 오래 먹어도 해가 없이 몸을 가볍게 하는 약, 중품은 체질을 살피며 쓰는 약, 하품은 병을 공격하는 힘이 세지만 독이 있어 오래 쓰지 못하는 약이다. 각각 120종, 120종, 125종으로 전해진다. 흥미로운 것은 이 분류의 기준이 효능이 아니라 안전성과 쓰임새라는 점이다. 약물을 '얼마나 독한가'로 줄 세우는 발상은 12장(안전성)에서 다시 만나는, 매우 현대적인 질문의 조상이다.

『신농본초경』 이후 본초서는 시대마다 불어났다. 당(唐) 왕조는 659년에 『신수본초(新修本草)』를 국가 사업으로 펴냈다. 약 850종을 실었고, 국가가 공식으로 반포한 약물서라는 점에서 세계 최초의 국가 약전으로 불리곤 한다. 약전은 약의 이름, 기원, 품질 기준을 국가가 정하는 책이다. 13장(표준화와 약전)에서 다룰 현대 약전의 먼 선조인 셈이다. 그리고 1596년 『본초강목(本草綱目)』이 간행되었다. 이시진(李時珍)이 사반세기 가까이 걸려 썼다고 전해지며 1,892종을 담았다. 표 3-1과 그림 3-2는 이 세 책의 규모를 비교한다.

표 3-1. 동아시아 대표 약물서의 규모

책	시대	수록 약물	성격
신농본초경	후한(25~220)	약 365종	상·중·하품 분류, 전설을 빌린 집성
신수본초	당, 659	약 850종	국가가 반포한 약물서(최초의 국가 약전으로 불림)
본초강목	명, 1596 간행	1,892종	11,096개 처방, 1,160점 도해를 수록한 개인 저술
동의보감	조선, 1613 간행	25권	내경·외형·잡병·탕액·침구 5편, 임상 중심

표를 보면 약물의 수가 시대마다 늘어난다. 그런데 이것이 곧 약효 지식의 증가를 뜻하지는 않는다. 새 책이 이름을 더 많이 담는 이유에는 새로 알려진 외래 약재, 지방마다 달랐던 이름의 정리, 앞 책의 항목을 쪼갠 것이 모두 섞여 있다. 그래서 이 숫자는 '기록이 얼마나 쌓였는가'의 지표이지, '효과가 검증된 약이 얼마인가'의 지표가 아니다. 1장 7절에서 정리한 구분, 곧 기록의 양과 증거의 질은 다르다는 원칙이 여기서도 그대로 적용된다.

그림 3-2의 막대는 약 1,400년에 걸쳐 다섯 배쯤 자랐다. 읽을 때 주의할 점은 막대의 높이가 곧 약초 지식의 높이는 아니라는 것이다. 이 목록이 불어나는 방식은 새 식물을 발견하는 것만이 아니라 이름을 정리하고 분류하는 작업의 누적이기도 했다. 이시진이 『본초강목』에서 이름의 혼란을 바로잡고 식물을 형태와 서식지에 따라 묶은 것은 이 장의 뒤에서 다룰 표준화 문제, 곧 같은 이름이 다른 풀을 가리키는 혼란을 줄이려는 시도의 한 장면이다.

본초서가 '무엇이 약인가'의 목록이라면, 같은 시기에 '어떻게 섞어 쓰는가'를 다룬 책이 있었다. 후한 말 장중경(張仲景)이 지었다고 전해지는 『상한론(傷寒論)』이다. 열병(傷寒)이 진행되는 단계를 여섯 단계로 나누고, 각 단계에서 어떤 증상이 나타나면 어떤 약을 어떻게 섞어 쓸지를 적은 책이다. 전해지는 판본에는 398개 조문과 113개 처방이 있다고 한다.

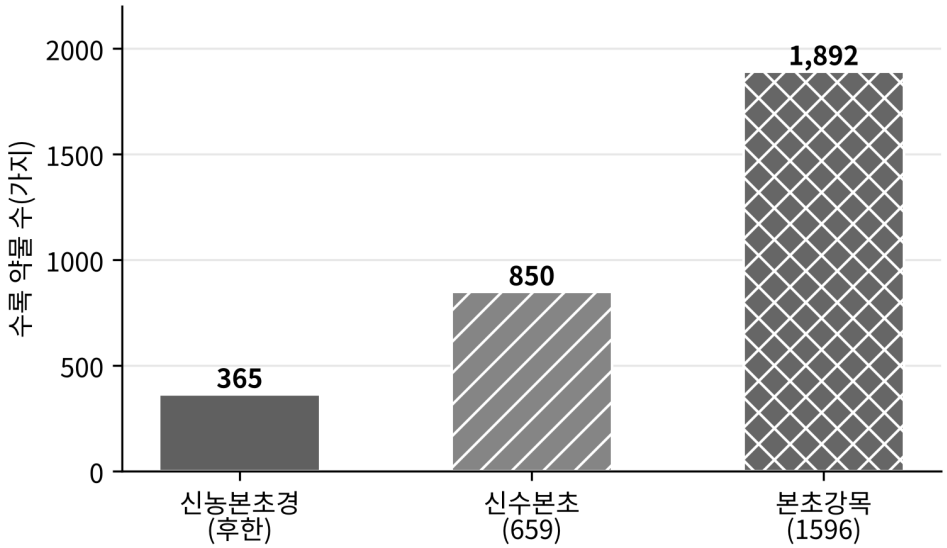


그림 3-2. 본초서별 수록 약물 수. 표 3-1의 수록 약물 수를 막대로 나타냈다. 후한의 약 365종에서 명의 1,892종까지 약 5배가 되었다. 약물 수는 기록의 규모이며 검증된 약효의 수가 아니다.

2. 약을 섞는 법: 상한론과 처방

이 책이 동아시아 약초 이용에서 갖는 의미는 약초를 한 가지씩 쓰는 것이 아니라 여러 가지를 섞은 처방(formula)으로 쓰는 전통을 세웠다는 점이다. 처방은 약재의 종류, 양, 달이는 방법까지 정해진 하나의 단위이다. 같은 약재라도 어떤 약재와 섞이는지에 따라 쓰임이 달라진다. 이 때문에 동아시아의 약초 연구는 서양 약학이 하던 것처럼 '한 식물의 한 성분'을 뽑아 시험하는 방식과 자주 어긋났다. 처방 전체가 하나의 시험 대상이 되는 연구가 따로 필요했고, 이 장 7절과 8절이 그런 연구를 다룬다.

처방과 짝을 이루는 개념이 증(證, 일본에서는 쇼)이다. 증은 환자가 보이는 증상, 맥, 혀의 상태 같은 정보를 종합해 그 사람의 '지금 상태'를 정하는 틀로, 같은 병이라도 증이 다르면 처방이 달라진다. 일본의 문헌은 이 원리를 '증과 처방이 맞는다'는 뜻의 말로 요약해 왔다. 증 판정이 의사마다 달라질 수 있다는 점이 뒤에서 보듯 임상시험 설계를 어렵게 만드는 지점이다.

3. 국가가 만든 약전, 한 사람이 쓴 백과사전

659년의 『신수본초』는 한 사람의 저술이 아니라 국가가 학자들을 모아 만든 책이다. 목적은 이름의 혼란을 정리하고 기준을 통일하는 것이었다. 지방마다 다른 이름, 같은 이름의 다른 약재를 표준으로 묶어 약을 전국에서 같은 것으로 부르게 하려는 시도가 이천 년 전에 이미 국가 사업이었다는 점은 인상적이다. 이 목표는 오늘날 약전이 하는 일과 다르지 않다.

반대편 끝에 이시진의 『본초강목』이 있다. 의사였던 이시진은 앞선 본초서를 읽다가 오류와 중복이 많다는 것을 알고 직접 책을 쓰기로 했다고 전해진다. 초고는 1578년에 완성되었고 간행은 1596년에 이루어졌다. 1,892종의 약물, 11,096개의 처방, 1,160점의 그림을 53권에 담았다. 이 책의 특징은 약물을 효능 중심이 아니라 광물, 풀, 나무, 짐승 같은 자연물의 종류에 따라 나누어 배열한 것이다. 효능이 아니라 대상을 기준으로 삼는 분류는 후대 박물학의 모습과 닮았다. 이 책은 동아시아를 넘어 조선과 일본으로, 이후 유럽으로 전해져 약초 지식이 지역을 건너 이동하는 대표적 경로가 되었다.

4. 조선의 책, 동의보감

한국의 약초 전통을 대표하는 책은 허준(許浚)의 『동의보감(東醫寶鑑)』이다. 1596년 선조의 명으로 편찬이 시작되어 1610년에 완성되고 1613년에 간행되었다. 25권으로 이루어져 있고 내경(內景), 외형(外形), 잡병(雜病), 탕액(湯液), 침구(鍼灸)의 다섯 편으로 나뉜다. 이 가운데 탕액편이 약물을 다룬다.

『본초강목』이 약물 자체의 백과사전이라면 『동의보감』은 진료 현장을 위한 책이다. 병의 종류별로 증상과 처방을 찾아볼 수 있고, 조선에서 구하기 쉬운 약재를 우리말 이름과 함께 적은 것이 특징으로 꼽힌다. 책은 일본(1724년 판)과 중국(1763년 판)으로 건너가 다시 간행되었고, 2009년에는 유네스코 세계기록유산으로 등재되었다. 동아시아 세 나라가 같은 뿌리의 지식을 서로 주고받았음을 보여 주는 증거이다.

현대의 연구자들은 이런 고전을 데이터로 읽기도 한다. 예컨대 『동의보감』의 처방 기록을 분석해 피부 관리에 쓰인 약재 후보를 추려낸 연구가 있다(Cho et al., 2020). 이런 연구에서 고전은 '답'이 아니라 '가설의 목록'이다. 고전에서 자주 나오는 약재가 곧 효과가 있는 약재는 아니므로, 목록에서 후보를 뽑은 뒤에는 실험과 임상으로 시험해야 한다. 이 순서가 이 장의 나머지를 관통한다.

5. 개똥쑥 이야기

전통 기록이 실제 약이 된 가장 유명한 사례가 개똥쑥(Artemisia annua, 한자로는 황화호 黃花蒿)이다. 열이 나는 병에 쑥 종류를 쓴다는 기록은 오래되었다. 4세기 갈홍(葛洪)의 처방서 『주후비급방(肘後備急方)』에는 청호(靑蒿)를 찬물에 담가 즙을 짜서 마시는 방법이 나온다고 전해진다. 이 기록이 중요한 이유는 '달이지 않고 짜낸다'는 방법에 있다. 이후의 연구가 보여 주듯 유효 성분이 열에 약하다면 오래 끓이는 일반적인 탕약 방식은 성분을 파괴할 수 있기 때문이다.

이야기가 진행된 순서는 그림 3-3과 같다. 한 문화 안에서 청호와 황화호를 구별하는 논의가 이어졌고, 1971년에 중국의 화학자들이 개똥쑥의 잎에서 유효 물질을 분리했다. 이 물질이 청호소(靑蒿素, 아르테미시닌)이다. 다음 해들에 분자 구조가 밝혀졌고, 유도체가 만들어졌고, 임상에서 시험되었다.

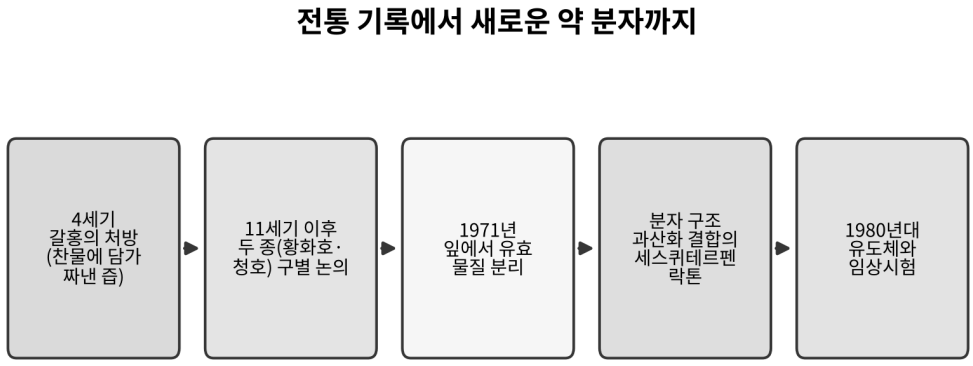


그림 3-3. 개똥쑥에서 약이 되기까지의 단계. 전통 기록(4세기)에서 분리(1971년), 구조 확인, 유도체와 임상시험(1980년대)까지의 흐름을 개념도로 나타냈다. 각 단계의 연도는 Klayman(1985)의 논문과 Hsü(2006)에 따른 것이다.

이 과정을 가장 압축해서 서구에 알린 글이 1985년 《사이언스》에 실린 대니얼 클레이만(Daniel L. Klayman)의 논문 「청호소(아르테미시닌): 중국에서 온 항말라리아제(Qinghaosu (Artemisinin): an Antimalarial Drug from China)」이다. 이 논문은 새 실험을 보고한 것이 아니라, 당시까지 중국에서 이루어진 연구를 서양 독자를 위해 정리한 개관 논문이다.

논문이 놓인 배경은 이렇다. 1980년대 초 열대 지방에서는 기존 말라리아 약인 클로로퀸이 듣지 않는 열대열 말라리아 원충(Plasmodium falciparum)이 퍼지고 있었다. 새로운 계열의 약이 절실했다. 논문의 요점은 세 가지이다. 첫째, 개똥쑥은 수 세기 동안 열병과 말라리아에 쓰여 왔다. 둘째, 1971년 중국 화학자들이 분리한 청호소는 세스퀴테르펜 락톤(sesquiterpene lactone, 2장 표 2-1의 테르페노이드 계열)이며 과산화 결합을 가진다. 이 구조는 말라리아 약의 기존 틀이던 질소 함유 고리 구조와 다르다. 셋째, 수천 명의 환자에게 쓰였고, 클로로퀸에 듣는 원충과 듣지 않는 원충 모두에 효과가 있었으며, 아르테수네이트 같은 유도체가 더 강력해 보인다는 것이다.

여기서 검출과 해석을 나누어 보자. 논문이 확인한 사실은 '분리된 물질의 구조'와 '중국에서 수천 명에게 쓴 경험'이다. 해석은 이 물질이 새로운 계열의 항말라리아제가 될 수 있다는 전망이다. 환자 수는 많았지만 당시 중국의 임상 경험은 대조군을 둔 무작위 시험이 아니었다. 그래서 논문의 어조도 '확정'이 아니라 '가능성(promise)'이다. 이 전망은 이후의 무작위 임상시험과 임상 현장에서 확인되어 아르테미시닌 계열이 세계 말라리아 치료의 중심이 되었다. 이 장면은 전통 기록이 가설을 주고, 화학이 구조를 주고, 임상이 증거를 주는 세 단계가 한 이야기에 모두 나타나는 보기 드문 사례이다.

그러나 이 성공을 '전통은 옳았다'로 일반화하는 데는 신중해야 한다. 개똥쑥에서는 전통 기록의 표현(찬물, 즙)과 실제 성분의 성질이 맞아떨어졌다. 하지만 같은 문헌에 오른 수많은 다른 약재가 모두 이렇게 입증된 것은 아니다. 성공한 사례는 눈에 띄고, 입증되지 않은 사례는 조용히 사라진다는 점을 독자가 기억하기 바란다. 이 책이 사례마다 '무엇이 확인되었고 무엇이 해석인지'를 나누어 적는 이유이다.

6. 일본의 캄포: 끊겼다가 보험이 되다

일본은 7~8세기에 중국 의학을 받아들였고, 17~18세기에 이를 일본식으로 다시 쓴 흐름이 나타났다. 이 시기 일본 의사들은 명(明)의 의학 이론을 걷어 내고 『상한론』과 『금궤요략』의 원래 개념으로 돌아가자고 주장했다. 요시마스 도도(吉益東洞, 1702~1773)는 증의 패턴이 확인되면 그에 맞는 처방을 쓸 수 있다고 강조했고, 이 원리가 오늘날까지 캄포의 기본 개념으로 남았다(Yakubo et al., 2014).

그러다 1868년 메이지 유신이 일어났다. 새 정부는 유럽을 따라 서양 의학만 인정하는 방향으로 정책을 바꾸었고, 캄포는 제도적 기반을 잃었다. 되살아난 것은 서양 의학을 배운 의사들이 캄포를 다시 쓰기 시작하면서였다. 이들은 캄포의 증 개념을 서양 의학의 용어와 혼동되지 않게 고쳐 썼다. 1976년에는 캄포 처방이 건강보험에 포함되었다.

보험 편입 이후의 사용 실태를 보여 주는 두 연구가 있다. 가타야마 고토에(Kotoe Katayama) 등은 2009년 일본 후생노동성이 모은 건강보험 청구 기록 67,113,579건을 분석했다(Katayama et al., 2013). 캄포 약은 전체 환자의 1.34%에게 처방되었고, 그 환자의 92.2%는 양약을 함께 받았다. 가장 자주 처방된 처방은 작약감초탕(芍藥甘草湯)이었고, 처방률이 가장 높은 영역은 임신·출산·산욕 관련 질환(4.08%)이었다. 또 아라이 마코토(Makoto Arai) 등은 일본 80개 의과대학 전부를 조사해(Arai et al., 2012), 6년 과정 중 캄포 수업이 최소 1회 있는 학교가 98%, 4회 이상이 84%, 8회 이상이 44%, 16회 이상이 5%임을 확인했다. 전임 교수를 둔 학교는 29%였다.

표 3-2. 일본 캄포의 사용·교육 현황(두 조사)

지표	값	조사
분석한 건강보험 청구 기록	67,113,579건(2009)	Katayama et al. (2013)
전체 환자 중 캄포 처방 비율	1.34%	같은 조사
캄포 환자 중 양약 병용 비율	92.2%	같은 조사
가장 많이 처방된 처방	작약감초탕	같은 조사
캄포 수업을 1회 이상 개설한 의대	98%(80개교 조사)	Arai et al. (2012)
16회 이상 개설한 의대	5%	같은 조사
캄포 전임 교수를 둔 의대	29%	같은 조사

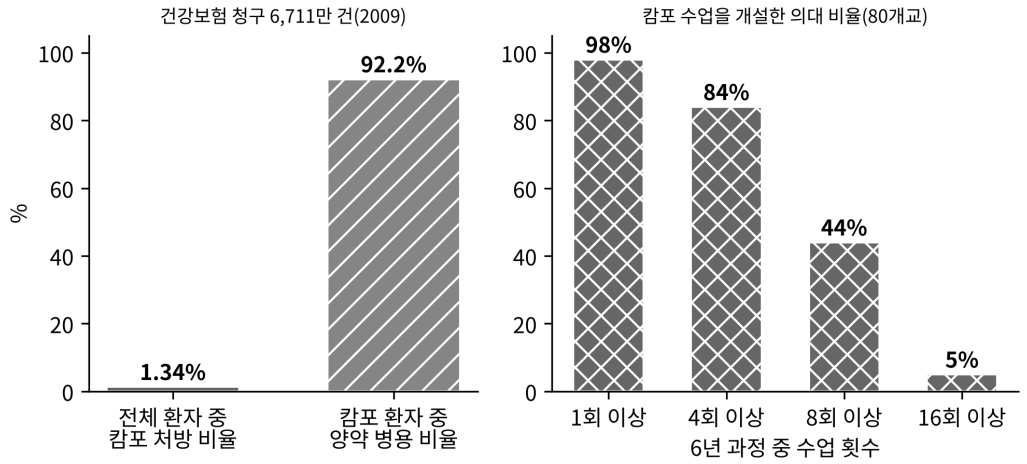


그림 3-4. 일본의 캄포 사용과 교육 현황. 왼쪽: 2009년 건강보험 청구 기록에서 캄포 처방을 받은 환자의 비율과 그중 양약을 병용한 비율. 오른쪽: 80개 의과대학 중 6년 과정에서 캄포 수업을 일정 횟수 이상 개설한 학교의 비율. 두 조사는 서로 다른 연구이다.

두 연구가 보여 주는 그림은 단순하지 않다. 캄포는 일본에서 제도적으로 인정된 전통이지만, 환자 전체로 보면 처방 비율은 1.34%로 낮다. 같은 연구의 의사 조사 결과로 인용된 '80% 이상의 의사가 일상에서 캄포를 쓴다'는 수치와 나란히 놓으면, 많은 의사가 쓰지만 한 번에 쓰는 환자 수는 적은 사용 방식이 드러난다. 그리고 92.2%가 양약을 함께 받는다는 것은 캄포가 양약을 대체하는 것이 아니라 보완하는 방식으로 쓰임을 뜻한다. 이 해석에는 한계가 있다. 청구 기록은 처방이 있었다는 사실을 보여 줄 뿐 효과를 보여 주지 않고, 두 약을 함께 쓴 이유도 알려 주지 않는다. 교육 현황 역시 수업이 있다는 사실이지 수업의 질이 아니다.

7. 처방 하나를 시험하다: 갈근금련탕

그렇다면 전통 처방은 현대의 방법으로 시험할 수 있는가. 갈근금련탕(葛根黃芩黃連湯)은 『상한론』에 실린 처방으로, 갈근, 황금, 황련, 감초 네 가지 약재로 이루어진다. 열과 설사에 쓰이던 이 처방이 제2형 당뇨병에 효과가 있는지를 시험한 연구가 2014년 온라인(2015년 지면) 《ISME 저널》에 실렸다. 제목은 「제2형 당뇨병이 호전되는 동안의 장내 미생물 구조 변화: 한방 처방과 함께(Structural modulation of gut microbiota during alleviation of type 2 diabetes with a Chinese herbal formula)」이다(Xu et al., 2015).

연구의 배경. 장내 세균 집단이 비만과 당뇨 같은 대사 질환과 관련이 있다는 가설이 힘을 얻던 때였다. 연구진의 질문은 두 갈래였다. 이 처방이 혈당을 낮추는가. 낮춘다면 장내 세균의 조성이 함께 변하는가.

연구의 설계. 그림 3-5와 같이 제2형 당뇨병 환자 187명을 무작위로 네 군으로 나누었다. 고용량군 44명, 중간 용량군 52명, 저용량군 50명, 위약군 41명이었다. 환자도 의사도 누가 어느 군인지 모르는 이중맹검으로 12주 동안 투여했다. 혈당(공복 혈당)과 당화혈색소를 재고, 대변 시료에서 세균의 16S rRNA 유전자 V3 부위를 파이로시퀀싱(pyrosequencing)으로 읽어 세균의 조성을 분석했다.

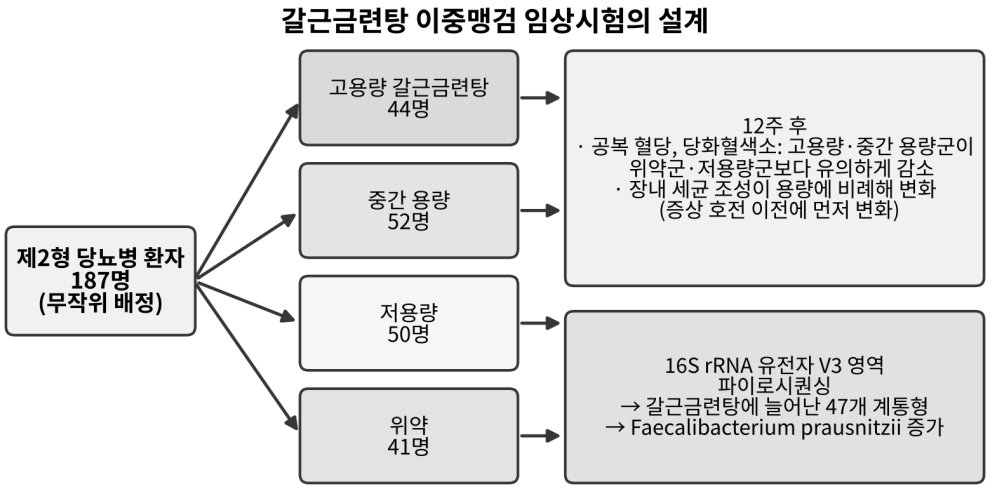


그림 3-5. 갈근금련탕 이중맹검 임상시험의 설계와 결과. 187명을 4군에 무작위 배정하고 12주 투여한 뒤 혈당 지표와 장내 세균을 분석했다. 결과 상자는 Xu et al. (2015)의 초록에 보고된 내용을 요약한 것이다.

검출된 것. 고용량군과 중간 용량군은 위약군과 저용량군에 비해 공복 혈당과 당화혈색소가 의미 있게 더 줄었다. 장내 세균의 조성은 투여량에 비례해 달라졌고, 이 변화는 당뇨 증상이 눈에 띄게 좋아지기 이전에 먼저 나타났다. 통계 분석에서 갈근금련탕에 의해 늘어난 47개의 종 수준 계통형(phylotype)이 확인되었고, 정량 PCR로 확인했을 때 특히 파에칼리박테리움 프라우스니치(Faecalibacterium prausnitzii)가 유의하게 늘었다. 이 세균의 양은 혈당, 당화혈색소와 음의 상관을 보였다.

해석과 한계. 이 결과가 말하는 것과 말하지 않는 것을 나누어 보자. 말하는 것은 두 가지이다. 이 처방은 위약보다 혈당 지표를 더 낮추었고, 같은 처방은 용량에 따라 장내 세균 구조를 바꾸었다. 말하지 않는 것은 인과의 방향이다. 세균 변화가 혈당 개선의 원인인지, 혈당이 개선되며 생긴 결과인지, 둘 다 약의 다른 효과인지는 이 설계로 가릴 수 없다. 다만 세균 변화가 증상 개선보다 먼저 나타난 점은 원인일 가능성을 높이는 단서이다. 논문 스스로도 결론을 '장내 세균의 변화가 이 처방의 항당뇨 효과와 연관된다'는 표현에 그쳤다. 또한 이 시험은 네 가지 약재의 혼합물 전체를 시험한 것이므로, 어느 약재의 어느 성분이 효과를 냈는지는 알 수 없다. 혼합물 전체를 시험하는 연구의 장점과 한계가 함께 드러나는 지점이다. 이후 연구에서는 이 처방이 면역 관문 억제제(항 PD-1 항체)의 효과를 높였다는 동물 실험 결과도 보고되었으나(Lv et al., 2019), 이는 다른 질병에서의 후속 가설일 뿐 이 시험의 결론이 아니다.

8. 처방 하나를 시험하다: 대건중탕

두 번째 예는 방법이 다르다. 대건중탕(大建中湯)은 산초, 건강, 인삼, 이당(엿)으로 이루어진 처방으로, 일본에서 수술 후 장이 막히거나 움직이지 않을 때 널리 쓰인다. 2011년 야스나가 히데오(Hideo Yasunaga) 등은 이 처방이 대장암 수술 뒤 생긴 유착성 소장 폐색 환자에게 도움이 되는지를 일본의 입원 환자 데이터베이스로 분석했다(Yasunaga et al., 2011).

이 연구는 임상시험이 아니라 후향적 관찰 연구이다. 이미 일어난 진료 기록을 나중에 분석하는 것이라, 약을 쓴 환자와 쓰지 않은 환자가 원래 다를 수 있다는 문제가 있다. 이를 줄이려고 연구진은 성향 점수 맞춤(propensity score matching)을 썼다. 나이, 수술 종류, 병의 정도 같은 조건이 비슷한 환자끼리 짝을 지어 비교하는 방법이다. 그렇게 288명이 선택되었다.

결과는 그림 3-6과 같다. 긴 관을 코로 넣어 장 안의 내용물을 빼내는 장관 감압(long-tube decompression)의 성공률은 사용군 84.7%, 미사용군 78.5%로 통계적으로 차이가 없었다(P = 0.224). 하지만 감압 기간은 8일 대 10일(P = 0.012), 입원 비용은 23,086달러 대 26,950달러(P = 0.018)로 사용군이 짧고 쌌다.

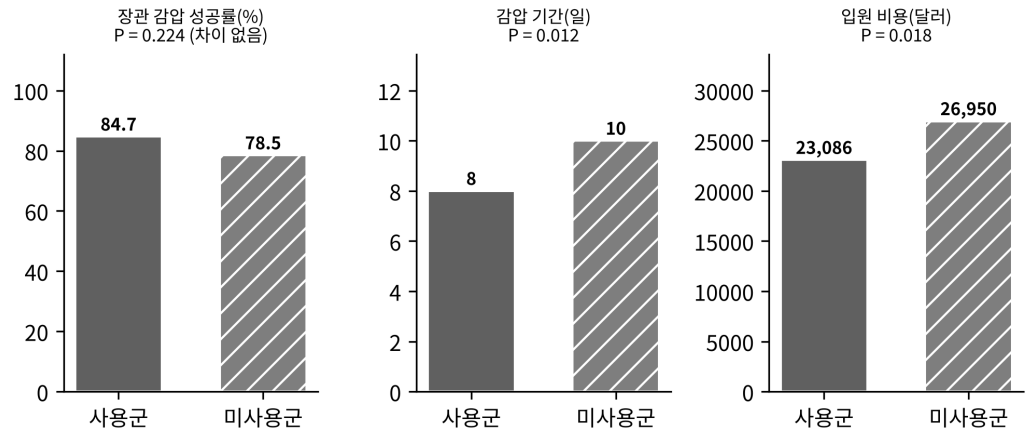


그림 3-6. 대건중탕 사용군과 미사용군의 비교(성향 점수로 짝지은 288명). 장관 감압 성공률은 차이가 없었고, 감압 기간과 입원 비용은 사용군이 더 낮았다. 출처: Yasunaga et al. (2011).

이 결과를 읽는 요령은 성공률에서 차이가 없었다는 점을 숨기지 않는 것이다. 연구의 결론도 '효과가 있다'가 아니라 '감압 기간을 줄이고 비용을 아끼는 데 효과가 있어 보인다'이다. 관찰 연구는 측정되지 않은 요인(예를 들어 의사가 어떤 환자에게 약을 권했는

지)을 통제하지 못하므로 인과를 확정할 수 없다. 그럼에도 이런 연구는 중요하다. 무작위 시험을 설계하기 전에 어떤 결과 지표가 의미 있는지를 알려 주기 때문이다. 표 3-3은 이 장에서 본 세 연구가 어떤 질문에 어디까지 답할 수 있는지를 나란히 놓는다.

표 3-3. 이 장의 세 연구가 답할 수 있는 것

연구	설계	대상	확인된 것	확인되지 않은 것
클레이만 (1985)	개관 논문	중국의 청호소 연구	구조, 수천 명 사용 경험	대조군을 둔 효과
쉬 등 (2015)	무작위 이중맹검 시험	당뇨 환자 187명	혈당 감소, 장내 세균 변화	세균 변화의 인과
야스나가 등 (2011)	후향 관찰 연구	짝지은 환자 288명	감압 기간·비용 감소	성공률 개선, 인과

9. 같은 말을 쓰기 위하여

동아시아 전통의학 연구에는 또 하나의 걸림돌이 있었다. 같은 개념을 나라마다 다른 이름으로 불러 왔다는 것이다. 한국에서는 한의학, 일본에서는 캄포, 중국에서는 중의학이라 하고, 같은 한자어가 나라마다 다른 영어로 번역되었다. 논문을 모으고 비교하려 해도 용어가 맞지 않으면 같은 것을 세는 것이 불가능하다.

세계보건기구(WHO) 서태평양 지역 사무소는 이 문제를 정면으로 다루어 『전통의학 국제 표준 용어(WHO International Standard Terminologies on Traditional Medicine in the Western Pacific Region)』를 펴냈다. 최승훈(Seung-Hoon Choi)과 장일무(Il-Moo Chang)가 이 책을 소개한 논문(Choi & Chang, 2008)에 따르면 이 책은 중국, 일본, 한국, 베트남의 전통의학에서 쓰는 용어 3,259개를 담고 있다. 각 용어에 영어 표기, 원래의 한자, 간단한 영어 정의를 붙였고, 기초 이론과 진단, 질병, 침구 같은 여러 치료법에 이르는 3,106개 용어와 네 나라의 중요 고전 153종의 영어 제목으로 구성된다. 또 분야별로 100 단위의 번호를 매겨 나중에 용어를 더 보태도 체계가 흐트러지지 않게 했고, 이 번호는 논문 검색용 데이터베이스를 만드는 데도 쓸 수 있다.

용어 표준화는 겉으로는 사전을 만드는 일이지만 실제로는 증거를 모을 수 있게 하는 기반 공사이다. 같은 증(證)을 가진 환자를 같은 이름으로 불러야 서로 다른 나라의 임상시험을 합쳐 읽을 수 있다. 이 문제는 11장(임상시험)에서 다시 나온다.

10. 인삼: 전통이 말하는 것과 시험이 말하는 것

인삼(人蔘, Panax ginseng)은 동아시아 약초 가운데 가장 많이 연구된 풀 중 하나이다. 2008년 샹야오쭈(Yaozu Xiang) 등은 『식물치료 연구(Phytotherapy Research)』에 인삼의 오래된 쓰임을 현대의 약리 실험 및 임상시험과 비교하는 논문을 실었다(Xiang et al., 2008). 전통 의학에서 인삼은 기력 저하, 식욕 부진, 숨참, 두근거림, 불면, 출혈, 당뇨 등 아주 넓은 병증에 귀하게 쓰였다. 현대 실험에서는 진세노사이드(ginsenoside)를 비롯한 여러 성분이 확인되었고 신경 보호, 면역 조절, 항암 등의 작용이 보고되었다. 그러나 임상시험은 신체·정신 운동 수행, 인지 기능, 면역, 당뇨, 심혈관 위험 요인, 삶의 질 등에서 이루어졌고 결과는 많은 항목에서 엇갈렸다. 저자들은 대부분 임상시험의 질이 낮아 믿을 만한 인체 자료가 아직 부족하다고 결론지었다.

이 논문이 보여 주는 것은 전통의 적용 범위와 시험의 범위 사이의 간극이다. 전통은 '기력이 쇠했다'는 포괄적 상태에 인삼을 썼는데, 시험은 '혈당 수치'나 '인지 검사 점수'처럼 좁게 정의된 결과 지표로 효과를 잰다. 포괄적인 상태를 좁은 지표로 번역하는 과정에서 효과가 보이지 않을 수도 있다. 이것이 인삼이 틀렸다는 뜻인지, 시험이 알맞은 지표를 고르지 못했다는 뜻인지는 별개의 문제이다. 어느 쪽이 맞는지 판가름하는 일이 11장의 핵심 과제이다.

11. 논문 속의 동아시아

마지막으로 이 책이 모은 논문 자료에서 동아시아가 어떻게 보이는지 살펴본다. 약초 관련으로 확인한 논문 가운데 동아시아 약초로 분류된 것은 1,804편이다. 이 논문들의 제목과 초록에서 여섯 개 주제의 단어가 몇 편에 언급되었는지 센 결과가 그림 3-7이다.

그림 3-7에서 가장 많이 언급된 단어는 탕과 처방(307편)이고, 그다음이 캄포(182편), 인삼(113편)이다. 처방이 단일 약초보다 훨씬 많이 언급되었다는 점이 2절에서 본 동아시아의 특징, 곧 혼합물 단위의 전통을 그대로 반영한다. 한편 네트워크 약리학(47편)은 처방 안의 여러 성분이 여러 표적에 작용하는 그물을 계산으로 그려 보려는 새 방법으로, 14장에서 다룬다. 아르테미시닌이 17편에 불과한 것은 이 약이 이미 '약초 연

구'가 아니라 '약물 연구'로 분류되었음을 시사한다. 다만 이 숫자는 단어의 철자에 의존하므로(예를 들어 '캄포'를 'Kampo'로 센 것), 같은 개념의 다른 표기를 놓칠 수 있다.

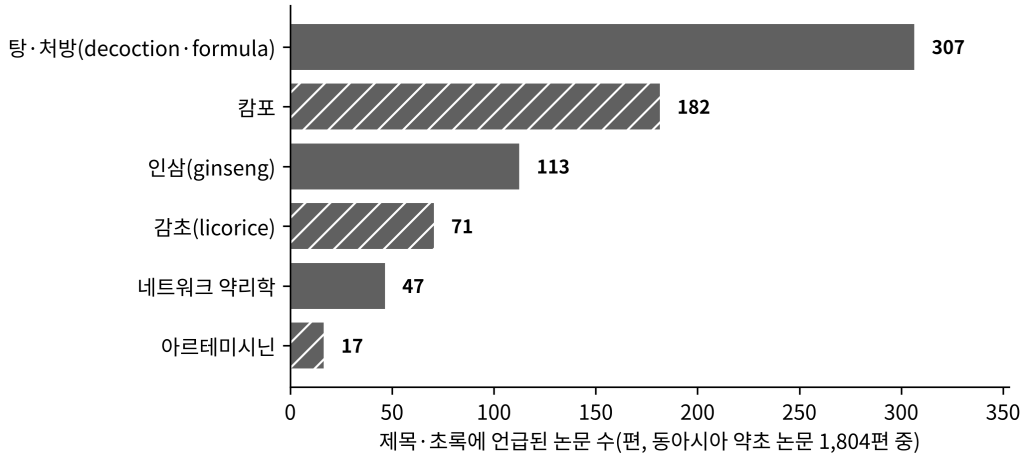


그림 3-7. 동아시아 약초 논문(1,804편)에서 주제어가 언급된 논문 수. 제목·초록에 해당 단어가 있는 논문을 센 값이다. 한 논문이 여러 주제어를 가질 수 있어 합계는 전체 편수와 다르며, 이 값은 연구의 비중을 정밀하게 나타내는 것이 아니라 대략의 경향을 보여 준다.

이 장을 마치며

3장에서 확인한 것을 정리한다. 첫째, 동아시아에서는 약물서가 이천 년 가까이 이어지며 목록이 5배 가까이 자랐지만, 이는 기록의 양이지 검증된 약효의 양이 아니다. 둘째, 처방(여러 약재의 혼합)이 이 지역 약초 이용의 기본 단위이다. 셋째, 개똥쑥은 전통 기록이 가설이 되어 구조와 임상으로 이어진 드문 성공 사례이다. 넷째, 캄포는 일본에서 제도적으로 인정되지만 처방 비율은 낮고 양약과 함께 쓰는 보완 방식이다. 다섯째, 처방 전체를 시험하는 연구는 무작위 시험이든 관찰 연구든 효과의 방향은 보여 줄 수 있지만 어느 성분이 효과를 냈는지는 알려 주지 못한다. 여섯째, 용어의 표준화는 증거를 모으기 위한 전제이다.

2부는 이어서 4장으로 간다. 동아시아와 거의 같은 시기에 독자적인 약초 체계를 세운 남아시아, 곧 인도의 아유르베다와 그 주변을 다룬다.

참고문헌

Arai, M., Katai, S., Muramatsu, S., Namiki, T., Hanawa, T., & Izumi, S. (2012). Current status of Kampo medicine curricula in all Japanese medical schools. BMC Complementary and Alternative Medicine, 12, Article 207. https://doi.org/10.1186/1472-6882-12-207

Cho, G., Park, H.-M., Jung, W.-M., Cha, W.-S., Lee, D., & Chae, Y. (2020). Identification of candidate medicinal herbs for skincare via data mining of the classic Donguibogam text on Korean medicine. Integrative Medicine Research, 9. https://doi.org/10.1016/j.imr.2020.100436

Choi, S.-H., & Chang, I.-M. (2008). A milestone in codifying the wisdom of traditional oriental medicine: TCM, Kampo, TKM, TVM—WHO international standard terminologies on traditional medicine in the Western Pacific Region. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 5. https://doi.org/10.1093/ecam/nen083

Hsü, E. (2006). Reflections on the 'discovery' of the antimalarial qinghao. British Journal of Clinical Pharmacology, 61(6), 666–670. https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2006.02673.x

Katayama, K., Yoshino, T., Munakata, K., Yamaguchi, R., Imoto, S., Miyano, S., & Watanabe, K. (2013). Prescription of Kampo drugs in the Japanese health care insurance program. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013, Article 576973. https://doi.org/10.1155/2013/576973

Klayman, D. L. (1985). Qinghaosu (artemisinin): An antimalarial drug from China. Science, 228(4703), 1049–1055. https://doi.org/10.1126/science.3887571

Lv, J., Jia, Y., Li, J., Kuai, W., Li, Y., Guo, F., Xu, X., Zhao, Z., Lv, J., & Li, Z. (2019). Gegen Qinlian decoction enhances the effect of PD-1 blockade in colorectal cancer with microsatellite stability by remodelling the gut microbiota and the tumour microenvironment. Cell Death & Disease, 10, Article 415. https://doi.org/10.1038/s41419-019-1638-6

Xiang, Y., Shang, H., Gao, X., & Zhang, B.-L. (2008). A comparison of the ancient use of ginseng in traditional Chinese medicine with modern pharmacological experiments and clinical trials. Phytotherapy Research, 22(7), 851–858. https://doi.org/10.1002/ptr.2384

Xu, J., Lian, F., Zhao, L., Zhao, Y., Chen, X., Zhang, X., Guo, Y., Zhang, C., Zhou, Q., Xue, Z., Pang, X., Zhao, L., & Tong, X. (2015). Structural modulation of gut microbiota during alleviation of type 2 diabetes with a Chinese herbal formula. The ISME Journal, 9(3), 552–562. https://doi.org/10.1038/ismej.2014.177

Yakubo, S., Ito, M., Ueda, Y., Okamoto, H., Kimura, Y., Amano, Y., Togo, T., Adachi, H., Mitsuma, T., & Watanabe, K. (2014). Pattern classification in

Kampo medicine. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2014, Article 535146. https://doi.org/10.1155/2014/535146

Yasunaga, H., Miyata, H., Horiguchi, H., Kuwabara, K., Hashimoto, H., & Matsuda, S. (2011). Effect of the Japanese herbal Kampo medicine Dai-kenchu-to on postoperative adhesive small bowel obstruction requiring long-tube decompression: A propensity score analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2011, Article 264289. https://doi.org/10.1155/2011/264289

4장. 남아시아: 아유르베다에서 약용 식물 데이터베이스까지

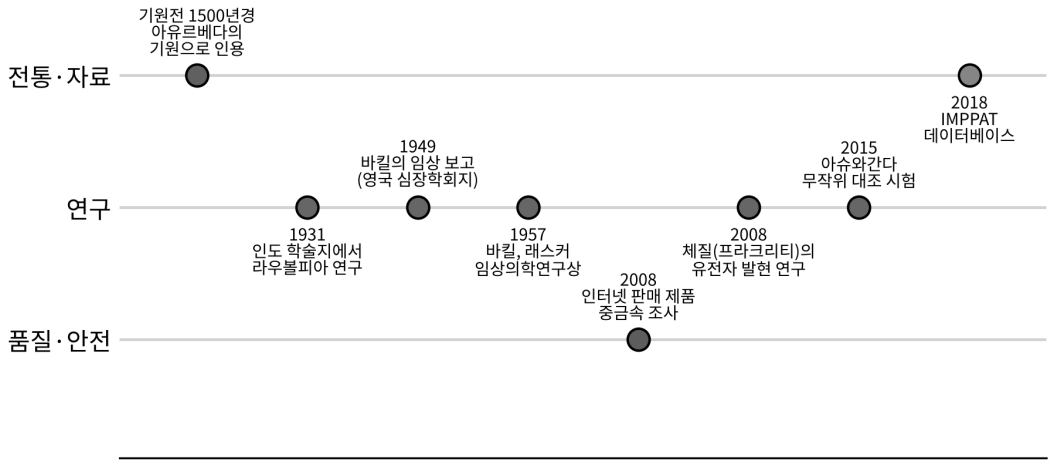


그림 4-1. 남아시아 약초 전통과 연구의 주요 사건. 이 장에서 다루는 사건을 성격별 세 줄(전통·자료, 연구, 품질·안전)에 놓았다. 가로 간격은 연대에 비례하지 않고 사건의 순서만 나타낸다. 맨 왼쪽의 기원전 1500년경은 연구자들이 아유르베다의 기원으로 인용하는 시기이며 정확한 연대는 논쟁 중이다.

- 살아 있는 전통들
- 체질과 처방: 아유르베다의 구조
- 체질을 유전자로 읽을 수 있는가
- 뱀뿌리풀에서 레세르핀까지
- 약에 들어 있는 금속
- 아슈와간다를 시험하다
- 강황: 약효와 흡수는 다른 문제
- 약초를 데이터베이스로 읽다

이 장을 읽기 전에

3장의 동아시아에서 약초 지식은 책으로 이어졌다. 남아시아, 곧 인도 아대륙에서는 그 지식이 책이면서 동시에 지금도 환자를 보는 현장의 의학이다. 아유르베다(Ayurveda)는 오래전 문헌에서 나온 체계가 오늘날에도 병원과 약국과 가정에서 쓰이는 드문 경우이다. 이 때문에 남아시아의 약초 이야기는 두 가지 질문을 함께 품는다. 하나는 이 전통이 무엇을 알고 있었는가이고, 다른 하나는 그것을 현대의 방법으로 어떻게 시험하고 있는가이다.

이 장은 이 두 질문을 사례로 따라간다. 먼저 남아시아의 약초 전통이 어떤 갈래로 나뉘는지와 아유르베다의 기본 구조(체질과 처방)를 본다. 그다음 중요한 연구 다섯 편을 실험의 배경부터 해석의 한계까지 읽는다. 체질을 유전자 발현으로 검증하려는 연구, 전통 약초가 서양 의학에 들어간 레세르핀의 경로, 시판 제품에서 금속을 검출한 조사, 아슈와간다의 무작위 대조 시험, 강황 성분의 흡수 문제이다. 끝으로 약초와 성분을 데이터베이스로 묶으려는 시도를 소개한다.

이 장의 사례를 읽는 방법은 3장과 같다. 연구가 실제로 확인한 것과 연구자가 그것을 해석한 것을 따로 적는다. 힌두어와 산스크리트어 용어는 한자어가 아니므로 소리나는 대로 적고 처음 나올 때 로마자를 병기한다.

1. 살아 있는 전통들

남아시아의 약초 전통은 하나가 아니다. 가장 널리 알려진 것이 아유르베다이고, 이 책이 모은 논문 자료에서는 유나니(Unani)와 시다(Siddha)라는 이름이 아유르베다 다음으로 자주 나온다. 표 4-1은 세 전통을 정리하고, 이 책의 논문 자료에서 각 전통 이름으로 분류된 논문 수를 함께 적는다.

표의 논문 수는 자료의 태그로 센 값이다. 유나니와 시다는 한 묶음으로 분류되어 있고, 두 전통이 함께 태그된 논문이 61편, 아유르베다와 유나니·시다가 함께 붙은 논문도 있어 합계가 전체와 다르다. 이 장은 문헌과 연구가 가장 풍부한 아유르베다를 중심으로 읽는다.

표 4-1. 남아시아의 세 약초 전통

전통	성격	이 책 자료의 논문 수
아유르베다	인도에서 기원한 전통으로, 문헌상 기원전 1500년경까지 소급되는 것으로 인용된다	301편
유나니	그리스·아랍 의학 계통이 남아시아에 정착해 이어진 전통(5장에서 그 뿌리를 다룬다)	408편(시다와 합산)
시다	남인도 타밀 지역에서 발달한 전통	위 408편에 포함

남아시아는 식물 자원 면에서도 크다. 한 개관 논문에 따르면 인도에는 약 45,000종의 식물이 있고, 그중 약 15,000종이 약용 식물로 기록되었으며 지역 사회가 실제로 병을 고치는 데 쓰는 것은 7,000~7,500종이라고 한다(Parasuraman et al., 2014). 이 수치는 개관 논문이 인용한 추정이므로 정확한 값이라기보다 규모의 감각으로 읽는 것이 맞다.

그렇다면 이 전통은 현대 연구에서 얼마나 다루어지고 있는가. 그림 4-2는 이 책의 자료에서 남아시아 약초 논문이 해마다 몇 편인지 보여 준다.

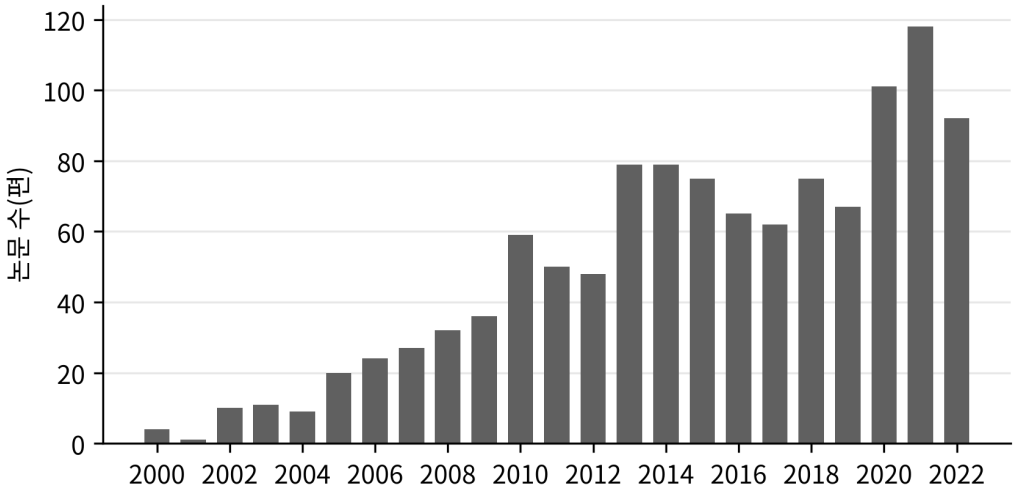


그림 4-2. 남아시아 약초 논문의 연도별 편수(2000~2022년). 이 책의 논문 자료에서 남아시아로 분류된 1,226편을 출간 연도별로 센 값이다. 2023년 이후는 자료 수집 시점의 영향으로 불완전하여 제외했다.

그림 4-2의 막대는 2000년에 몇 편에 불과하던 논문이 2010년대에 해마다 수십 편으로, 2020년대 초에는 100편 안팎으로 늘었음을 보여 준다. 이 증가는 이 책이 모은 자료의 범위 안에서의 경향이고, 전 세계 논문 전체의 증가세와 분리해서 해석할 수는 없다. 그러나 남아시아 약초가 점점 더 자주 연구 대상이 되고 있다는 방향은 분명하다.

2. 체질과 처방: 아유르베다의 구조

아유르베다의 핵심 개념은 체질이다. 개인마다 타고난 체질(프라크리티, Prakriti)이 있고, 이 체질이 어떤 병에 걸리기 쉬운지, 어떤 치료와 생활 방식이 맞는지를 정한다고 본다. 체질은 일곱 가지 유형으로 나뉘며, 그중 가장 대조적인 세 유형이 바타(Vata), 피타(Pitta), 카파(Kapha)이다(Prasher et al., 2008). 이는 3장에서 본 동아시아의 증(證)과 닮은 데가 있다. 병이 아니라 병을 가진 사람의 상태를 먼저 판정하고 처방을 정한다는 점이다.

처방의 단위도 3장과 비슷하다. 아유르베다 문헌 가운데 사랑가다라 상히타(Sarangdhar Samhita)는 여러 약초를 섞는 다약초(polyherbal) 처방의 개념을 강조했고, 한 식물의 성분만으로는 원하는 치료 효과에 이르기 어려우며 약초를 알맞은 비율로 섞으면 효과가 더 좋고 독성이 줄어든다고 설명한다(Parasuraman et al., 2014). 그림 4-3은 체질에서 처방까지 이어지는 구조를 개념도로 나타낸다.

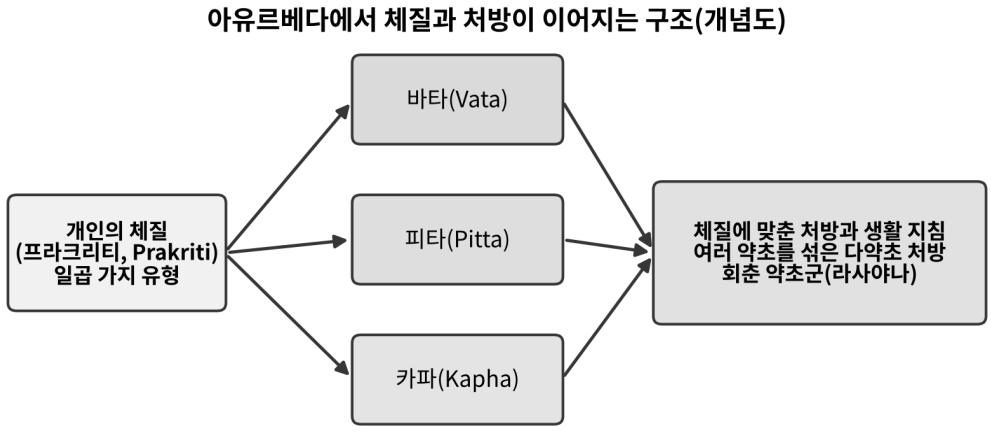


그림 4-3. 아유르베다에서 체질과 처방이 이어지는 구조(개념도). 개인의 체질을 먼저 판정하고, 그에 맞는 다약초 처방과 생활 지침, 회춘 약초군(라사야나)을 선택한다. 개념을 단순화한 그림이며 실제 진단은 훨씬 많은 요소를 고려한다.

처방의 한 갈래로 라사야나(Rasayana)가 있다. 노화를 늦추고 활력을 회복시킨다는 회춘 약초군이다. 1999년 레게(Nirmala N. Rege) 등은 라사야나 계열 약초 여섯 가지(티노스포라 코르디폴리아, 아스파라거스 라세모수스, 에믈리카 오피키날리스, 위타니아 솜니페라, 피퍼 롱검, 터미날리아 체불라)의 표준화한 물 추출물을 실험동물에게 먹인 뒤 여러 스트레스 요인에 노출시키는 실험을 했다(Rege et al., 1999). 이 식물들은 스트레스 반응 지표와 스트레스로 인한 증상 지표 양쪽에서 보호 효과를 보였고, 시스플라틴(cisplatin)으로 변한 위장 운동을 병이 변한 방향과 상관없이 정상으로 되돌리는 효과도 시험되었다. 이 연구가 보여 준 것은 동물 실험 수준의 보호 효과이다. 사람에게서의 효과를 뜻하지는 않는다는 점을 저자들도 문제로 삼아, 인삼을 포함한 세계의 적응소(adaptogen) 후보들이 임상에서 성공적으로 도입된 사례가 아직 없다고 지적했다.

3. 체질을 유전자로 읽을 수 있는가

체질이라는 개념은 현대 생물학에서 어떻게 다룰 수 있을까. 2008년 프라셰르(Bhavana Prasher) 등은 『전환 의학 저널(Journal of Translational Medicine)』에 「아유르베다에서 정의한 극단적 체질 유형의 전체 유전체 발현과 생화학적 상관(Whole genome expression and biochemical correlates of extreme constitutional types defined in Ayurveda)」을 실었다(Prasher et al., 2008).

연구의 배경. 아유르베다는 개인의 체질이 질병의 소인과 예후, 치료와 생활 방식을 정한다고 본다. 현대 의학에서도 개인차를 설명하는 예측 의학이 주목받고 있었다. 연구진의 질문은 이 전통의 체질 구분이 혈액의 분자 수준 차이와 대응하는가였다.

연구의 방법. 인도 인구 중 인도·유럽계 후손에서, 아유르베다가 제시한 표현형 기준으로 가장 대조적인 세 체질(바타, 피타, 카파) 유형의 건강한 사람들을 가려냈다. 이들의 말초 혈액으로 전체 유전체 수준의 유전자 발현량을 측정하고, 생화학 지표(간기능, 지질 프로파일)와 혈액학 지표(헤모글로빈 등)를 함께 쟀다. 그다음 세 유형 사이에서 발현이 다른 유전자들을 골라 이들이 어떤 생물학적 기능에 몰려 있는지를 유전자 온톨로지(Gene Ontology)와 경로 분석으로 살폈다.

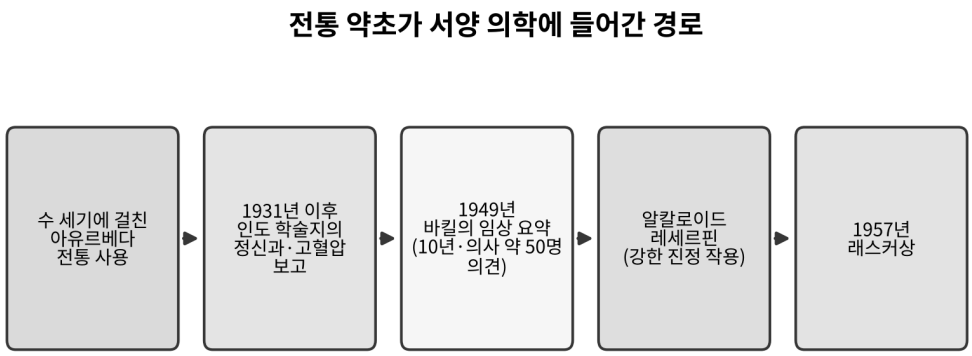
검출된 것. 세 유형은 생화학·혈액학 지표와 유전체 발현 양쪽에서 뚜렷하게 달랐다. 발현이 다른 유전자들은 물질 수송, 세포 주기 조절(사이클린 의존 단백질 인산화 효소), 면역 반응, 혈액 응고 조절 같은 핵심 생물 과정에 의미 있게 몰려 있었다. 또 기본 대사를 맡는 유전자(하우스키핑 유전자), 질병 관련 유전자, 허브(hub) 유전자가 극단 체질 유형에서 의미 있게 많았다.

해석과 한계. 연구진은 이 결과를 체질 구분이 정상인의 시스템 수준 차이를 드러낼 수 있고, 이것이 질병 소인의 차이로 이어질 수 있다는 근거로 해석했다. 그리고 전통 의학의 임상 표현형 원리를 현대 생물학의 말로 푸는 '첫 시도'라고 했다. 이 해석을 읽을 때 구분할 점이 있다. 확인된 것은 전통 기준으로 나눈 집단 사이에 측정 가능한 분자 차이가 있다는 상관이다. 체질 구분이 질병을 예측한다거나 체질에 맞춘 처방이 더 낫다는 것은 이 연구가 시험하지 않았다. 건강한 사람을 한 번 측정한 횡단적 설계이므로, 그 차이가 체질의 원인인지 식습관·환경 같은 다른 요인의 반영인지도 가릴 수 없다. 그래서 이 연구의 가치는 '전통의 개념이 측정 가능한 대상이 될 수 있다'는 가능성을 연 데 있고, 효과의 입증은 그 다음 연구의 몫이다.

4. 뱀뿌리풀에서 레세르핀까지

전통 약초가 서양 의학의 약으로 들어간 대표적인 경로가 뱀뿌리풀(Rauwolfia serpentina)이다. 이 식물은 인도의 아유르베다에서 수 세기 동안 쓰였다. 인도의 학술지들은 적어도 1931년부터 이 식물을 정신과 치료와 고혈압 치료에 쓴 보고를 거듭 실었으나, 서양 의학은 이를 오랫동안 눈여겨보지 않았다고 한다.

이 지식을 서양에 알린 사람이 봄베이(지금의 뭄바이)의 의사 루스톰 잘 바킬(Rustom Jal Vakil)이다. 1949년 『영국 심장학회지(British Heart Journal)』에 실은 논문에서 바킬은 자신이 10년 동안 한 연구와 약 50명의 다른 의사의 의견을 요약했다(Vakil, 1949). 이 논문이 뱀뿌리풀을 서양 의학의 시야에 들여놓았다. 그 직후 이 식물의 알칼로이드인 레세르핀(reserpine)이 강력한 진정제로 확인되었고, 클로르프로마진과 함께 정신 질환을 연구하는 새 길을 열었다. 바킬은 이 연구로 1957년 래스커 임상의학연구상(Albert Lasker Clinical Medical Research Award)을 받았다(Lasker Foundation, n.d.). 그림 4-4는 이 경로를 정리한다.



출처: Lasker Foundation의 바킬 소개문, Vakil(1949)

그림 4-4. 전통 약초가 서양 의학에 들어간 경로(뱀뿌리풀과 레세르핀). 전통 사용에서 인도 학술지의 보고, 바킬의 임상 요약, 활성 알칼로이드의 확인, 수상까지의 흐름이다. 출처: Lasker Foundation의 바킬 소개문, Vakil(1949).

이 이야기에서 눈여겨볼 것은 지식의 이동 경로이다. 전통은 가설의 원천이었고, 인도 안의 학술지는 이를 보고했으며, 서양 의학이 받아들인 계기는 한 임상의가 쌓은 경험의 정리였다. 다만 이 장이 근거로 삼은 것은 수상 소개문과 논문 서지의 2차 정보이다. 1949년 논문의 구체적인 환자 수, 용량, 결과는 원문을 직접 확인하지 못했으므로 이 장은 그 수치를 인용하지 않는다. 레세르핀이 이후 고혈압 약으로서의 지위를 잃고 다른 계열의 약에 자리를 내준 과정은 10장(약리학)에서 다룬다.

5. 약에 들어 있는 금속

전통 약이 항상 안전하다는 믿음에 정면으로 질문한 연구가 2008년 『미국의사협회지(JAMA)』에 실린 사퍼(Robert B. Saper) 등의 논문이다(Saper et al., 2008). 제목은 「인터넷으로 판매되는 미국산 및 인도산 아유르베다 약의 납, 수은, 비소」이다.

연구의 배경. 인도에서 제조된 전통 아유르베다 약의 상당수에서 납, 수은, 비소가 검출된다는 보고가 있었다. 금속이 들어 있는 이유로는 라사 샤스트라(rasa shastra)라는 수련이 지목되었다. 약초를 금속, 광물, 보석과 결합해 약을 만드는 전통이다. 질문은 이 금속이 인도산에만 있는 문제인지, 미국에서 제조된 제품에도 있는지였다.

연구의 설계. 5개 인터넷 검색 엔진에 '아유르베다'와 '아유르베다 약'을 입력해 입에 먹는 아유르베다 약초, 처방, 성분을 판매하는 웹사이트 25곳을 찾았다. 식별된 제품 673개 중 230개를 무작위로 골라 2005년 8~10월에 구매했고, 193개가 도착해 분석되었다. 제조국, 라사 샤스트라 여부, '우수 제조 관리 기준(Good Manufacturing Practices, GMP)'을 지켰다는 주장 여부를 기록했다. 금속 농도는 엑스선 형광 분광법(X-ray fluorescence spectroscopy)으로 측정했다.

검출된 것. 금속이 들어 있는 제품의 비율은 전체의 20.7%였다. 미국산은 21.7%, 인도산은 19.5%로 차이가 없었다(P = 0.86). 반면 라사 샤스트라 제품은 40.6%, 그렇지 않은 제품은 17.1%로 의미 있게 달랐다(P = 0.007). 중앙값 농도는 라사 샤스트라 제품에서 납이 11.5 μg/g 대 7.0 μg/g, 수은이 20,800 μg/g 대 34.5 μg/g이었다. 금속이 든 제품의 95%는 미국 웹사이트에서 팔리고 있었고, 75%는 GMP를 지켰다고 주장했으며, 모든 금속 함유 제품은 하루 허용 섭취 기준 가운데 하나 이상을 넘었다.

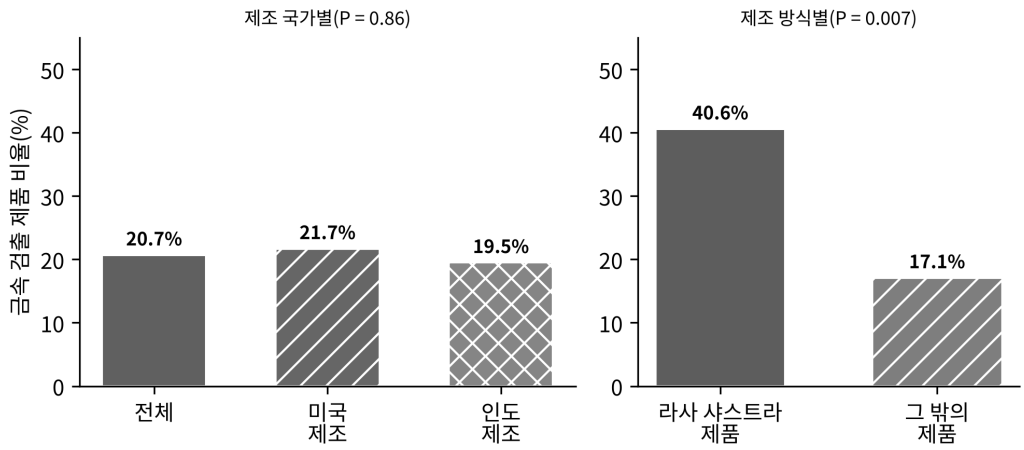


그림 4-5. 인터넷 판매 아유르베다 약에서 금속이 검출된 제품의 비율. 분석한 193개 제품 가운데 납, 수은, 비소 중 하나 이상이 검출된 비율이다. 왼쪽은 제조 국가별, 오른쪽은 라사 샤스트라 여부별이다. 출처: Saper et al. (2008).

표 4-2. 금속 검출 조사의 핵심 수치

구분	값	비교	P
분석된 제품	193개(구매 요청 230개)		
금속 검출 제품 비율	20.7%	미국산 21.7% 대 인도산 19.5%	0.86
라사 샤스트라 여부별	40.6% 대 17.1%	납 중앙값 11.5 대 7.0 μg/g	0.007, 0.03
수은 중앙값	20,800 대 34.5 μg/g	라사 샤스트라 대 그 밖	0.04

해석과 한계. 이 조사가 말하는 것은 인터넷으로 살 수 있는 아유르베다 제품의 5분의 1에서 금속이 검출되고, 그 문제가 인도산에만 있지 않다는 것이다. 말하지 않는 것도 있다. 첫째, 연구 대상은 인터넷에서 파는 제품이므로 인도 현지 약국이나 병원에서 처방하는 제품 전체를 대표하지 않는다. 둘째, 엑스선 형광 분광법은 금속의 존재와 농도를 재지만 몸에 들어가 실제로 흡수되는 양은 알려 주지 않는다. 연구진이 기준을 넘는다고 한 것은 설명서대로 복용했을 때의 하루 섭취량에 대한 기준이다. 셋째, 이 결과는 라사 샤스트라가 반드시 해롭다는 판정이 아니다. 전통은 금속을 특정한 정제 과정을 거쳐 쓴다고 주장하므로, 그 정제의 효과를 따로 시험해야 한다. 그럼에도 한 가지는 분명하다. 전통이라는 이름이 안전의 보증이 아니며, 품질 검사가 없으면 같은 이름의 제품이 완전히 다른 위험을 지닐 수 있다는 점이다. 이 문제는 12장(안전성)과 13장(표준화와 약전)에서 다시 다룬다.

6. 아슈와간다를 시험하다

아슈와간다(ashwagandha, 위타니아 솜니페라 Withania somnifera)는 아유르베다의 대표적인 라사야나 약초로, 이 책의 논문 자료에서도 남아시아 약초 가운데 가장 자주 언급되는 식물의 하나이다. 2015년 완케데(Sachin Wankhede) 등은 『국제스포츠영양학회지(Journal of the International Society of Sports Nutrition)』에 이 식물의 뿌리 추출물이 근력과 회복에 미치는 영향을 시험한 무작위 대조 시험을 실었다(Wankhede et al., 2015).

연구의 배경. 아슈와간다는 전통에서 기력을 보하는 약으로 쓰였고, 이를 현대의 측정 가능한 결과 지표로 옮기려는 시도로 저항 운동을 하는 젊은이의 근력을 선택한 것이다. 3장 10절에서 본 인삼처럼, 포괄적인 '기력'을 좁은 지표로 번역하는 문제가 여기서도 나타난다.

연구의 설계. 저항 운동 경험이 적은 18~50세 건강한 남성 57명을 무작위로 두 군으로 나누었다. 처치군(29명)은 아슈와간다 뿌리 추출물 300 mg을 하루 두 번, 대조군(28명)은 전분 위약을 먹었고, 8주 동안 두 군 모두 저항 운동을 했다. 환자와 연구자가 어느 군인지 모르는 이중맹검이었다. 주된 지표는 근력(벤치프레스와 레그 익스텐션의 1회 최대 중량), 부차 지표는 근육 크기, 신체 조성, 혈중 테스토스테론, 근육 손상 지표인 크레아틴 키나아제로 본 회복이었다.

검출된 것. 그림 4-6과 같이 두 군 모두 근력이 늘었으나 아슈와간다군이 더 많이 늘었다. 벤치프레스는 위약군 26.4 kg, 아슈와간다군 46.0 kg 증가(P = 0.001), 레그 익스텐션은 위약군 9.8 kg, 아슈와간다군 14.5 kg 증가(P = 0.04)였다. 팔의 근육 크기 증가도 아슈와간다군이 더 컸다.

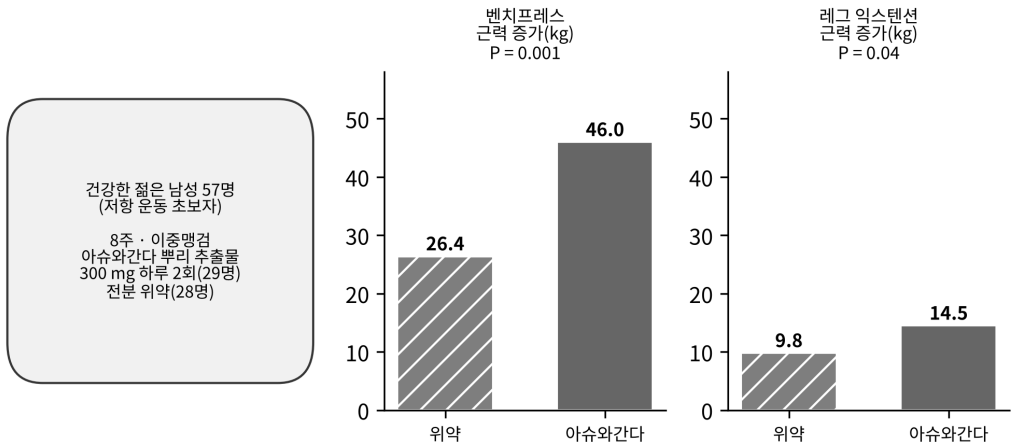


그림 4-6. 아슈와간다 무작위 대조 시험의 설계와 근력 증가. 8주 동안 저항 운동을 한 57명에서 위약군과 아슈와간다군의 근력 증가량을 비교했다. 두 군 모두 근력이 늘었다는 점에 주의한다. 출처: Wankhede et al. (2015).

해석과 한계. 이 시험은 위약 대조와 이중맹검을 갖춘 설계이므로, 같은 운동 조건에서 아슈와간다군이 더 많이 늘었다는 결과는 약의 효과 가능성을 보여 주는 증거이다. 한편 위약군도 벤치프레스에서 26.4 kg이나 늘었다는 점은 근력 증가의 상당 부분이 운동 자체의 효과임을 일깨운다. 위약 대조가 없었다면 이 전체 증가를 약의 효과로 오해했을 것이다. 이 시험의 한계도 뚜렷하다. 대상이 저항 운동 초보인 젊은 남성 57명이라 다른 연령, 여성, 운동 경험자에게 일반화할 수 없고, 기간이 8주에 불과하며, 한 곳의 시험이다. 같은 결과를 독립된 연구진이 반복했는지가 다음 질문이고, 이 장의 자료만으로는 답할 수 없다. 이 시험이 전통에서 말하는 '기력을 보한다'는 포괄적 효능을 검증한 것도 아니다. 근력이라는 좁은 지표에서의 효과를 본 것이다.

7. 강황: 약효와 흡수는 다른 문제

강황(Curcuma longa)의 노란 색소 커큐민(curcumin)은 남아시아 약초 가운데 가장 많이 연구된 성분 중 하나이다. 이 책의 자료에서도 남아시아 논문 1,226편 중 93편이 제목이나 초록에서 커큐민 또는 강황을 언급한다. 커큐민은 관절염, 자가면역 질환, 암, 심혈관 질환, 당뇨, 대사 증후군, 신경 질환, 비만, 피부 질환 등 매우 넓은 범위에서 효과가 보고되었다.

그런데 이 넓은 효과에는 걸림돌이 있다. 2023년 헤그데(Mangala Hegde) 등은 『ACS 오메가(ACS Omega)』에 커큐민 제형에 관한 임상시험을 정리한 개관 논문을 실었다(Hegde et al., 2023). 이 논문의 핵심은 커큐민이 물에 거의 녹지 않고, 장에서 잘 흡수되지 않으며, 알칼리성 환경에서 불안정하고, 몸에서 빠르게 대사되기 때문에 입으로 먹는 약으로서의 가능성이 제한된다는 것이다. 실험실의 세포와 동물에서 보인 효과가 사람이 먹었을 때의 효과로 이어지려면 먼저 약이 혈액과 조직에 도달해야 한다. 그래서 흡수를 높이려는 제형이 연구되었다. 후추의 피페린(piperine)과 함께 먹이는 방법, 미셀(micelle), 마이크로·나노 에멀션, 나노 입자, 리포솜, 고체 분산체, 분무 건조, 갈락토만노사이드와의 비공유 복합체 등이다. 연구진은 이런 제형들의 용량, 기간, 작용 기전을 정리하고, 위약이나 표준 치료와 비교한 장단점을 비판적으로 살폈다.

이 사례가 보여 주는 것은 약초 연구의 흔한 함정이다. 어떤 성분이 시험관 속에서 활성을 보인다는 것과 그것이 사람에게 약이 된다는 것 사이에는 흡수와 대사라는 넓은 간격이 있다. 전통은 강황을 후추, 기름, 따뜻한 우유 같은 것과 함께 쓰는 방식을 오래 써 왔는데, 이것이 흡수와 관련이 있는지는 흥미로운 가설이지만 이 장이 근거로 삼은 개관은 이를 직접 다루지 않는다. 이 장은 그 가설을 사실로 적지 않는다. 표 4-3은 이 장의 세 연구가 어떤 질문에 어디까지 답하는지 정리한다.

표 4-3. 이 장의 세 연구가 답할 수 있는 것

연구	설계	대상	확인된 것	확인되지 않은 것
프라셰르 등 (2008)	횡단적 비교	대조적 세 체질 유형의 건강한 사람	유형 간 생화학·유전자 발현 차이	질병 예측, 체질별 처방의 효과
사퍼 등 (2008)	제품 표본 조사	인터넷 판매 제품 193개	5분의 1에서 금속 검출	현지 약국 제품 전체, 흡수량
완케데 등 (2015)	무작위 이중맹검 시험	젊은 남성 57명, 8주	위약보다 큰 근력 증가	다른 집단, 장기 효과, 반복 재현

8. 약초를 데이터베이스로 읽다

남아시아 약초 지식은 흩어진 문헌과 현장 지식으로 존재해 왔고, 이를 컴퓨터가 읽을 수 있는 형태로 모으려는 시도가 이어졌다. 2018년 모한라지(Karthikeyan Mohanraj) 등은 『사이언티픽 리포트(Scientific Reports)』에 IMPPAT(Indian Medicinal Plants, Phytochemistry And Therapeutics)을 발표했다(Mohanraj et al., 2018). 직접 큐레이션한 데이터베이스로, 인도 약용 식물 1,742종, 식물 화학 성분 9,596종, 치료 용도 1,124가지를 담았고, 식물과 성분의 연결 27,074건, 식물과 치료 용도의 연결 11,514건을 정리했다.

이 데이터베이스의 쓰임은 두 가지이다. 첫째, 약초에 들어 있는 성분마다 표준적인 화학 식별자와 구조를 붙였으므로, 컴퓨터로 성분의 물리·화학적 성질과 흡수·분포·대사·배설·독성(ADMET), 약물 유사성을 계산할 수 있다. 둘째, 이 계산으로 약이 될 가능성이 있는 성분 960종의 부분 집합을 골랐는데, 그 대부분은 승인된 기존 약과 뚜렷한 유사성이 없었다고 한다. 연구진은 이 성분들의 입체 화학적 복잡성과 형태가 상용 화합물 라이브러리와 다르고 다른 천연물 라이브러리와 비슷하다고 보고했다.

여기서도 읽는 방법은 같다. 데이터베이스는 전통 지식의 목록을 컴퓨터가 계산할 수 있는 후보의 목록으로 바꾼다. 하지만 후보가 약이라는 증거는 아니다. 계산이 고른 '약이 될 가능성'은 실험과 임상으로 시험되어야 하는 가설이다. 14장(오늘의 허브와 내일의 과제)에서 이런 데이터베이스가 허브 연구를 어떻게 바꾸고 있는지를 더 본다.

9. 논문 속의 남아시아

마지막으로 이 책이 모은 자료에서 남아시아 약초 논문이 무엇을 다루는지 본다. 남아시아로 분류된 1,226편의 제목과 초록에서 여덟 개 주제어가 나온 논문을 센 결과가 그림 4-7이다.

가장 많이 언급된 것은 아유르베다(345편)이고, 임상시험(111편), 커큐민·강황(93편), 유나니(84편), 민족식물학(78편), 아슈와간다(59편)이 뒤를 잇는다. 임상시험이 둘째라는 점은 흥미롭다. 이 지역의 연구가 단순히 식물을 기록하는 단계를 넘어 효과를 시험하는 단계로 가고 있음을 뜻한다. 다만 '임상시험'이라는 단어가 초록에 나왔다고 해서 그 논문이 임상시험 자체를 보고하는 것은 아니다. 개관 논문이 임상시험을 정리하는 경우도 섞여 있다. 이 숫자는 단어의 철자로 센 것이므로 같은 개념의 다른 표기를 놓칠 수 있다.

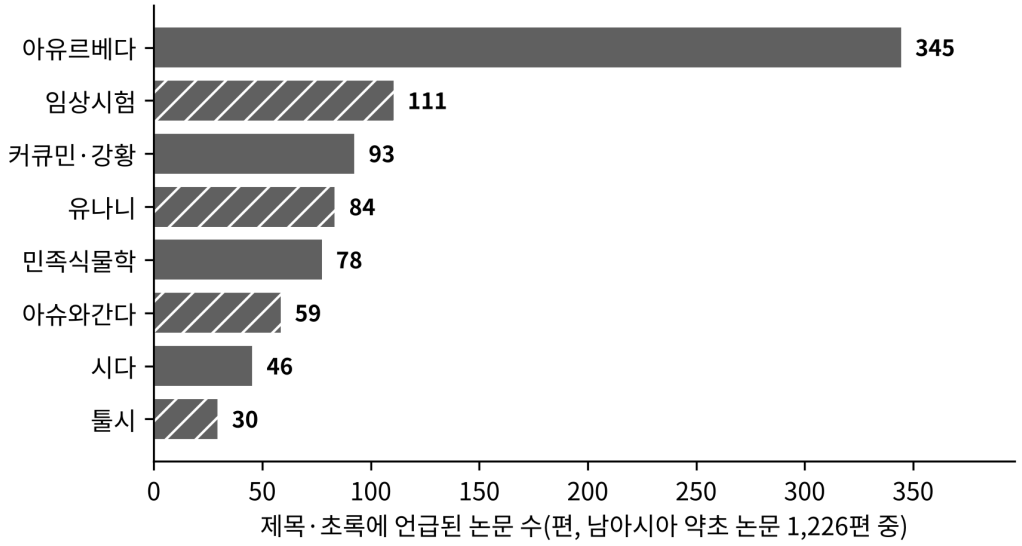


그림 4-7. 남아시아 약초 논문(1,226편)에서 주제어가 언급된 논문 수. 제목·초록에 해당 단어가 있는 논문을 센 값이다. 한 논문이 여러 주제어를 가질 수 있어 합계는 전체 편수와 다르며, 연구의 비중을 정밀하게 나타내는 것이 아니라 대략의 경향을 보여 준다.

이 장을 마치며

4장에서 확인한 것을 정리한다. 첫째, 남아시아의 약초 전통은 문헌이면서 지금도 쓰이는 현장의 의학이며, 아유르베다 외에 유나니와 시다가 있다. 둘째, 체질에 맞추어 여러 약초를 섞는 처방이 아유르베다의 구조이다. 셋째, 체질 구분은 혈액의 분자 수준 차이와 상관을 보였으나, 질병 예측이나 체질별 처방의 효과는 아직 시험되지 않았다. 넷째, 뱀뿌리풀의 경우처럼 전통 약초가 서양 의학에 들어간 경로는 한 임상의의 경험 정리가 열쇠였다. 다섯째, 전통이라는 이름이 안전을 보증하지 않으며, 인터넷 판매 아유르베다 약의 5분의 1에서 금속이 검출되었다. 여섯째, 아슈와간다는 위약 대조 시험에서 근력 증가 효과를 보였으나 대상과 기간이 제한적이다. 일곱째, 강황의 커큐민은 실험실의 활성과 사람 몸에서의 흡수가 별개의 문제임을 보여 준다.

3부에서는 서쪽으로 간다. 5장에서 중동의 약초 전통을, 6장에서 유럽을 다룬다. 이 장에서 본 유나니의 뿌리가 바로 그곳에 있다.

참고문헌

Hegde, M., Girisa, S., BharathwajChetty, B., Vishwa, R., & Kunnumakkara, A. B. (2023). Curcumin formulations for better bioavailability: What we learned

from clinical trials thus far? ACS Omega, 8(12), 10713–10746. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c07326

Lasker Foundation. (n.d.). Rustom Jal Vakil [Award recipient page]. https://laskerfoundation.org/?p=1136

Mohanraj, K., Karthikeyan, B. S., Vivek-Ananth, R. P., Chand, R. P. B., Aparna, S. R., Mangalapandi, P., & Samal, A. (2018). IMPPAT: A curated database of Indian medicinal plants, phytochemistry and therapeutics. Scientific Reports, 8, Article 4329. https://doi.org/10.1038/s41598-018-22631-z

Parasuraman, S., Thing, G. S., & Dhanaraj, S. A. (2014). Polyherbal formulation: Concept of Ayurveda. Pharmacognosy Reviews, 8(16), 73–80. https://doi.org/10.4103/0973-7847.134229

Prasher, B., Negi, S., Aggarwal, S., Mandal, A. K., Sethi, T. P., Deshmukh, S. R., Purohit, S. G., Sengupta, S., Khanna, S., Mohammad, F., Garg, G., Brahmachari, S. K., & Mukerji, M. (2008). Whole genome expression and biochemical correlates of extreme constitutional types defined in Ayurveda. J ournal of Translational Medicine, 6, Article 48. https://doi.org/10.1186/1479-5876-6-48

Rege, N. N., Thatte, U. M., & Dahanukar, S. A. (1999). Adaptogenic properties of six rasayana herbs used in Ayurvedic medicine. Phytotherapy Research, 13(4) , 275–291. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1573(199906)13:4<275::AID-PTR510>3.0.CO;2-S

Saper, R. B., Phillips, R. S., Sehgal, A., Khouri, N., Davis, R. B., Paquin, J., Thuppil, V., & Kales, S. N. (2008). Lead, mercury, and arsenic in US- and Indian-manufactured Ayurvedic medicines sold via the Internet. JAMA, 300(8), 915–923. https://doi.org/10.1001/jama.300.8.915

Vakil, R. J. (1949). A clinical trial of Rauwolfia serpentina in essential hypertension. British Heart Journal, 11(4), 350–355. https://doi.org/10.1136/hrt.11.4.350

Wankhede, S., Langade, D., Joshi, K., Sinha, S. R., & Bhattacharyya, S. (2015). Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: A randomized controlled trial. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 12, Article 43. https://doi.org/10.1186/s12970-015-0104-9

제3부 서쪽과 남쪽의 약초 전통

중동, 유럽, 아프리카

5장. 중동: 그리스의 유산, 아랍·페르시아의 의학

6장. 유럽: 약초원에서 파이토테라피까지

7장. 아프리카: 구전으로 이어진 약초 지식

5장. 중동: 그리스의 유산, 아랍·페르시아의 의학

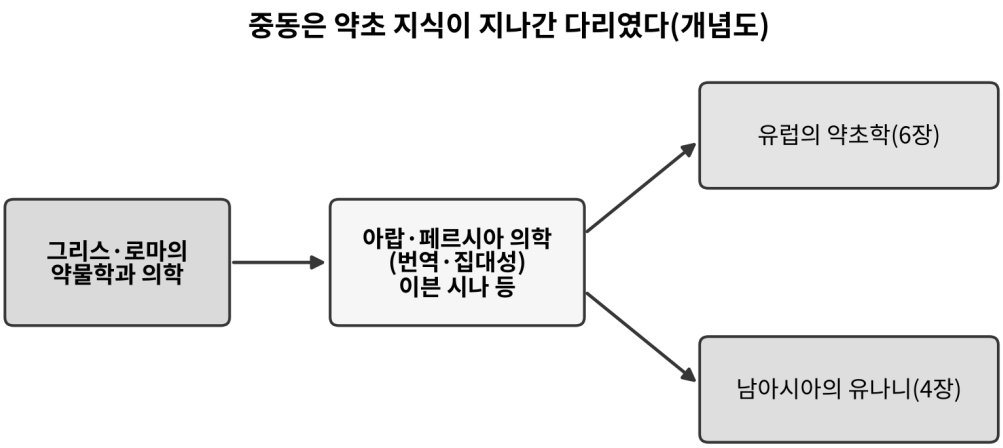


그림 5-1. 중동은 약초 지식이 지나간 다리였다(개념도). 그리스·로마의 약물학과 의학이 아랍·페르시아 의학으로 번역·집대성되었고, 이 지식이 유럽의 약초학과 남아시아의 유나니로 이어졌다. 개념을 단순화한 그림이며 실제 전달 경로는 더 복잡하다.

- 다리가 된 땅
- 이븐 시나의 책을 현대 연구에 대조하다
- 시장의 약초는 고전의 그 풀인가
- 사프란과 우울증
- 호두잎과 복합 처방: 당뇨 시험 둘
- 다약초 처방과 COVID-19
- 약과 독의 경계
- 논문 속의 중동

이 장을 읽기 전에

3장과 4장에서 본 동아시아와 남아시아는 약초 지식이 한 문명 안에서 자란 곳이었다. 중동은 다르다. 이 지역은 약초 지식을 가장 많이 만들어 낸 곳이라기보다, 여러 문명의 지식을 받아 정리하고 다음 문명에 넘긴 곳이다. 그리스·로마의 약물학이 아랍어와 페르시아어로 옮겨졌고, 그것이 다시 유럽과 남아시아로 퍼졌다. 이 책이 4장에서 본 유나니의 뿌리도 이 지역에 있고, 6장에서 볼 유럽 약초학도 이곳을 거쳐 왔다.

이 장은 세 가지 질문을 다룬다. 첫째, 고전은 어떻게 현대의 눈으로 검증될 수 있는가. 이븐 시나(Ibn Sina, 서양식 이름은 아비센나)의 책에 오른 약초를 현대 연구와 대조한 연구들을 본다. 둘째, 시장에서 파는 약초가 정말 고전에 나오는 그 식물인가라는 동일성 문제를 본다. 셋째, 이 지역의 전통에서 출발한 임상시험(사프란, 호두잎, 복합 처방, 다약초 처방)이 무엇을 확인했고 무엇을 확인하지 못했는지 실험의 설계부터 따라간다.

이 책에서 한자어가 아닌 아랍어와 페르시아어 인명은 널리 쓰이는 한글 표기를 따르고, 처음 나올 때 로마자를 병기한다.

1. 다리가 된 땅

약초학을 크게 네 체계로 나눈 개관이 있다. 중국 약초학, 아유르베다, 서양 약초학, 그리고 전통 아랍·이슬람 의학(Traditional Arabic and Islamic Medicine, TAIM)이다. 서양 약초학은 그리스와 로마에서 유럽으로 퍼져 북미와 남미에까지 이르렀다고 설명된다(Azaizeh et al., 2008). 아랍 의학이 근대 유럽 의학의 발전에 크게 기여했고, 유럽의 원래 의학에 가장 가까운 형태의 하나로 남아 있다는 서술도 있다(Saad et al., 2005). 그림 5-1의 구조는 이런 서술을 개념도로 옮긴 것이다.

이 지역의 약초 이용은 지금도 살아 있다. 한 개관은 개발도상국 인구의 70% 이상이 보완·대체 의학 체계에 일차적으로 의존한다고 전하고, 불임, 간질, 정신 신체 질환, 우울증 같은 문제에서 전통 아랍·이슬람 의학을 첫 선택으로 삼는 사람이 많다고 적는다(Azaizeh et al., 2008). 이 수치는 개관 논문이 인용한 추정이므로 정확한 값이라기보다 규모의 감각으로 읽는 것이 맞다. 같은 개관은 효능과 안전의 문제가 병행해서 제기되고 있다고도 덧붙인다. 이 장의 뒷부분이 바로 그 두 문제를 사례로 따라간다.

2. 이븐 시나의 책을 현대 연구에 대조하다

중동의 가장 유명한 의학 고전은 이븐 시나가 11세기에 쓴 『의학정전(The Canon of Medicine)』이다. 이븐 시나는 그리스, 페르시아, 이슬람 의학을 아랍어로 가장 잘 모으고 분류한 사람으로 평가된다(Shamsi Baghbanan et al., 2014). 이 책을 약초 연구의 가설 창고로 쓰려는 시도가 있다. 이 절에서는 이븐 시나의 책을 현대 연구와 대조한 두 연구를 본다.

간 보호 약초를 찾아서. 2014년 샴시 바그바난(Hamid Shamsi Baghbanan) 등은 『의학정전』에서 간을 보호하는 약초를 가려 현대 연구와 대조했다(Shamsi Baghbanan et al., 2014). 연구의 배경은 이렇다. 간 손상은 심각한 건강 문제인데, 합성 약은 비싸고 때로는 추가 손상을 일으킨다. 한편 약초가 생물학적으로 어떤 효과를 가지는지 연구할 대상을 고르는 한 방법이 고전 의학서를 뒤지는 것이다.

연구진은 『의학정전』의 세 가지 판본을 준비하고, 식물의 학명을 확정하기 위해 세 종류의 식물학 참고서를 활용했다. 그리고 확인한 식물마다 간 보호 효과를 중심으로 현대 연구를 검색했다. 검색어는 '간 보호(hepatoprotective)'였고 범위를 제한하지 않았으며, 코크란 라이브러리, 웹 오브 사이언스, 이란 국내 데이터베이스(SID, Irandoc, IranMedex)를 조회했다. 그렇게 간 보호 식물 18종을 찾았고, 그중 85%(종, 속 또는 과 수준)는 간 보호 효과가 현대 문헌에 보고되었으며 나머지 15%는 보고가 없었다. 꽃과 열매가 가장 많이 쓰인 부분이었다.

심장 약초 50종. 2017년 소브하니(Zahra Sobhani) 등은 이븐 시나가 따로 쓴 『심장약에 대한 논고』에 주목했다(Sobhani et al., 2017). 이 책은 심혈관 질환에 대한 전통 페르시아 의학의 지식을 모은 것으로, 이븐 시나는 심혈관에 작용하는 식물 50종과 그 효능을 적었다. 연구진은 과학 데이터베이스를 검색해 이 식물들의 심혈관 효과를 확인했다. 대부분의 식물에서 여러 기전을 가진 약리 효과가 확인되었고, 그중 사프란, 계피(Cinnamomum cassia), 석류, 바질, 카더멈, 레몬밤(Melissa officinalis), 암라(Phyllanthus emblica)가 더 효과적인 것으로 확인되었다고 한다. 그림 5-2는 두 연구의 결과를 나란히 보인다.

해석과 한계. 두 연구의 메시지는 비슷하다. 고전에 오른 약초 대부분이 현대 연구에서도 효과가 보고된다는 것이다. 그러나 이 결과를 '고전이 옳았다'는 증거로 읽을 때는 조심해야 한다. 첫째, 기준선이 없다. 아무 식물이나 무작위로 골라 '간 보호'를 검색해도 어느 정도는 보고가 나오기 마련인데, 이 연구들에는 그 비교가 없다. 85%가 높은 수치인지 낮은 수치인지는 임의 식물의 비율을 알아야 판단된다. 둘째, 현대 문헌에 '보

고되었다'는 것은 세포나 동물 실험, 때로는 낮은 질의 연구를 포함하므로 사람에서 간을 보호한다는 증거가 아니다. 셋째, 많이 연구된 식물일수록 어떤 효과든 보고가 있을 가능성이 높다. 그래서 이 연구들의 가치는 고전의 정확성을 증명하는 데 있기보다, 후속 시험의 후보를 효율적으로 고르는 방법을 보여 주는 데 있다. 표 5-1은 고전을 현대 연구로 대조한 세 연구를 정리한다.

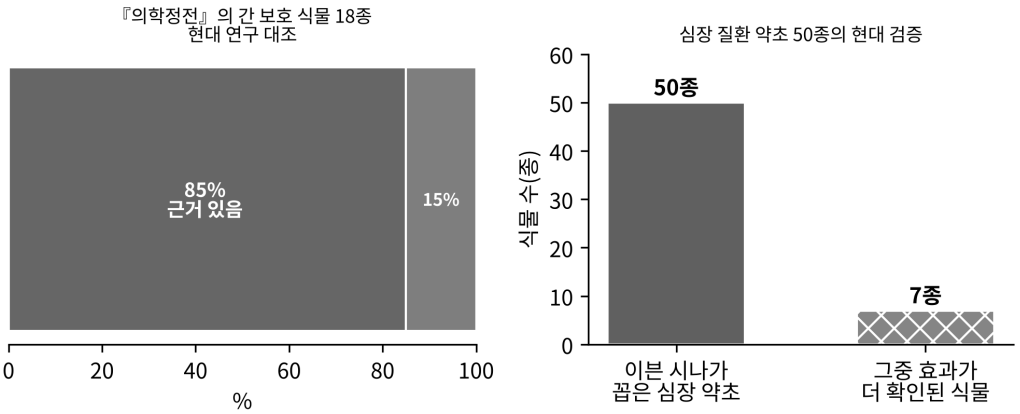


그림 5-2. 이븐 시나의 책 속 약초를 현대 연구와 대조한 결과. 왼쪽: 『의학정전』의 간 보호 식물 18종 가운데 현대 연구에서 간 보호 효과가 보고된 비율(85%)과 보고가 없는 비율(15%). 오른쪽: 심장 질환 약초 50종과 그중 효과가 더 확인된 7종. 출처: Shamsi Baghbanan et al. (2014), Sobhani et al. (2017).

표 5-1. 페르시아 고전을 현대 연구와 대조한 세 연구

연구	고전 자료	방법	확인된 것
샴시 바그바난 등 (2014)	『의학정전』 세 판본	식물 학명 확정 후 데이터베이스 검색	간 보호 식물 18종, 85%에서 현대 보고
소브하니 등 (2017)	이븐 시나의 심장약 논고	50종의 심혈관 효과 검색	대부분 효과 보고, 7종이 더 확인됨
하메디 등 (2013)	중세 페르시아 문헌	약초 기름의 목록과 제법·용도 정리	31종 식물로 만든 약초 기름 51가지

3. 시장의 약초는 고전의 그 풀인가

고전을 현대 연구와 대조하는 일에는 더 근본적인 문제가 있다. 고전에 나오는 이름의 식물이 지금 시장에서 파는 그 식물이라는 보장이 있는가이다. 2006년 아자이제(Hassan Azaizeh) 등은 지중해 동부 지역의 전통 아랍 약초 의학의 현황을 체계적으로 검토했다(Azaizeh et al., 2006). 여러 조사에 따르면 이 지역에서는 약초 200~250

종이 사람의 병을 고치는 데 쓰이며 시장에서 거래되는데, 일부는 희귀하거나 멸종 위기에 처한 종이다. 약초 상인과 치료사의 지식 수준은 문제로 지적되었다. 약초가 병의 근본 원인에 대한 이해 없이 증상만 보고 처방되는 경우가 많다는 것이다. 더 중요한 점은 오늘날 쓰이는 약초가 옛 문헌에 기술된 식물과 일치하지 않을 수 있다는 지적이다. 수 세기에 걸쳐 서로 다른 육종 과정을 거쳐 재배된 식물이기 때문이다.

이것은 3장의 청호와 황화호의 구별 문제와 같은 종류의 문제이다. 같은 이름이 시대와 지역에 따라 다른 식물을 가리킬 수 있고, 같은 식물도 재배 과정에서 성분이 달라질 수 있다. 앞 절의 대조 연구들도 이 문제에서 자유롭지 않다. 학명 확정은 식물학 참고서에 의존한 해석이고, 고전의 약초가 지금의 그 종이라는 가정 위에 서 있다.

이 지역의 고전은 약초의 제형에서도 정보를 준다. 하메디(Azadeh Hamedi) 등은 3천 년 이상의 역사를 가진 이란의 약초 기름을 연구했다(Hamedi et al., 2013). 고대와 중세 페르시아 문헌에서 약초 기름의 목록과 제법, 임상 용도를 모으고, 같은 식물의 현대 연구 결과와 비교했다. 중세 페르시아 문헌에서 식물 31종으로 만든 약초 기름 51가지가 확인되었고, 꽃, 열매, 잎이 가장 많이 쓰였다. 기름은 소화기 질환에는 먹고, 근골격계에는 바르고, 신경계에는 코로 넣는 식으로 투여 경로가 질환마다 달랐다. 약초를 달이거나 가루로 먹는 방식 말고 기름이라는 제형이 전통의 한 갈래였음을 보여준다.

4. 사프란과 우울증

이제 이 지역의 전통에서 출발한 임상시험을 본다. 사프란(Crocus sativus)은 이란에서 가장 귀한 약초이자 향신료이다. 한 개관은 사프란이 3천 년 이상 전부터 여러 민족에게 알려져 식품 향료, 염료, 향수, 약초로 쓰였다고 정리한다(Mousavi & Bathaie, 2011). 용도는 눈병에서 비뇨생식기 질환까지 넓고, 강장제와 항우울제로도 쓰였다. 페르시아 전통 의학에서 사프란은 우울증에 쓰인다.

2005년 아콘드자데(Shahin Akhondzadeh) 등은 이 전통을 현대의 방법으로 시험한 논문 「경증~중등도 우울증 치료에서 사프란(Crocus sativus L.): 이중맹검 무작위 위약 대조 시험」을 실었다(Akhondzadeh et al., 2005).

연구의 배경. 우울증은 현대 사회의 심각한 장애로, 일부 선진국에서는 평생 유병률이 21%에 이르는 것으로 추정된다. 연구진의 질문은 전통에서 우울증에 쓰던 사프란의 암술머리가 경증에서 중등도의 우울증에 실제로 효과가 있는가였다. 이들은 앞서 2004년에 사프란과 이미프라민(imipramine, 전통적인 항우울제)을 비교하는 예비 이중맹검 시험을 한 바 있다(Akhondzadeh et al., 2004).

연구의 설계. 그림 5-3과 같이 정신 질환 진단·통계 편람 4판(DSM-IV) 기준의 주요 우울증으로 진단된 성인 외래 환자 40명이 참여했다. 해밀턴 우울 척도(Hamilton rating scale for depression) 기준점이 18점 이상이어야 했다. 환자를 무작위로 두 군으로 나누어 한 군에는 사프란 30 mg을 하루에 나누어 먹는 캡슐을, 다른 군에는 위약 캡슐을 6주 동안 주었다. 이중맹검이며 한 병원에서 진행한 시험이다.

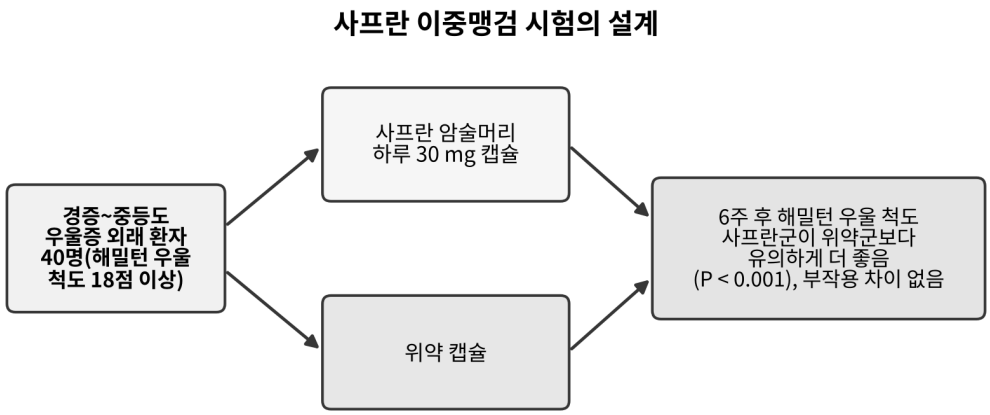


그림 5-3. 사프란 이중맹검 시험의 설계와 결과. 우울증 외래 환자 40명을 사프란 캡슐군과 위약군으로 무작위 배정하고 6주 뒤 해밀턴 우울 척도로 비교했다. 출처: Akhondzadeh et al. (2005).

검출된 것. 6주 뒤 해밀턴 우울 척도에서 사프란군이 위약군보다 유의하게 더 좋았다(자유도 1, $F = 18.89$, $P < 0.001$). 부작용을 보인 정도는 두 군 사이에 의미 있는 차이가 없었다.

해석과 한계. 연구진은 이 결과가 경증~중등도 우울증에서 사프란의 효능을 나타낸다고 결론지으면서, 같은 문장 끝에 '대규모 시험이 필요하다'고 적었다. 이 단서가 핵심이다. 40명은 작은 표본이고, 한 곳에서 6주만 관찰했으며, 중증 환자는 포함되지 않았다. 효과의 크기와 지속성, 다른 항우울제와의 비교는 이 시험으로 알 수 없다. 그리고 이 시험은 전통이 말하는 '우울증'과 DSM-IV의 '주요 우울증'이 같은 상태라는 가정 위

에 서 있다. 전통의 개념을 현대의 진단으로 번역하는 문제는 3장의 인삼과 4장의 아슈와간다에서도 본 것이다. 그럼에도 설계가 위약 대조와 이중맹검을 갖춘 시험이라 효과의 가능성을 보여 주는 증거로서 의미가 있다.

5. 호두잎과 복합 처방: 당뇨 시험 둘

이란의 연구진은 당뇨에서도 전통 약초를 시험했다. 두 시험이 같은 질병에서 서로 다른 접근을 보여 준다.

2014년 호세이니(Saeed Hosseini) 등은 호두나무(Juglans regia) 잎 물 추출물을 제2형 당뇨병 환자에게 처음으로 시험했다(Hosseini et al., 2014). 호두잎은 이란 전통에서 당뇨에 써 온 식물이고 동물 실험은 있었으나 사람에서의 연구가 없었다. 이란 남녀 환자 58명을 무작위로 호두잎 추출물군(30명)과 위약군(28명)으로 나누어 2개월 동안 투여하고, 당화혈색소와 공복 혈당을 주된 지표로, 인슐린과 간기능 지표(SGOT, SGPT, ALP)를 부차 지표로 쟀다. 호두잎군은 공복 당화혈색소와 혈당이 유의하게 낮아졌고 인슐린은 높아졌다.

2017년 칼릴리(Nahid Khalili) 등은 한 가지가 아니라 세 약초를 섞은 복합 처방을 시험했다(Khalili et al., 2017). 이란의 당뇨 환자들이 전통적으로 쓰는 엉겅퀴(Silybum marianum, 밀크시슬) 씨, 쐐기풀(Urtica dioica) 잎, 유향(Boswellia serrata) 수지이다. 공복 혈당 150~180 mg/dL, 당화혈색소 7.5~8.5%이고 경구 혈당강하제를 쓰고 있는 환자 60명을 무작위 이중맹검으로 복합 처방군과 위약군에 배정해 90일 동안 투여했다. 3개월 뒤 처방군의 평균 공복 혈당, 당화혈색소, 중성지방은 위약군보다 유의하게 낮았지만 콜레스테롤과 혈압은 차이가 없었다.

두 시험을 나란히 보면 3장에서 본 단일 약초 대 처방의 구분이 이 지역에서도 나타난다. 다만 이 장의 근거는 초록이므로 구체적인 효과의 크기, 통계 수치, 표본 배정 방법 같은 세부는 확인하지 못했다. 그림 5-4는 이 장에서 다루는 세 임상시험의 규모를 비교하고, 표 5-2는 설계를 정리한다. 시험 규모가 작고 기간이 짧다는 점, 현재 쓰는 혈당 강하제 위에 더한 효과가 어떤지가 확인되지 않았다는 점이 공통의 한계이다.

6. 다약초 처방과 COVID-19

세 번째 시험은 규모가 크고 방식이 다르다. 2021년 카리미(Mehrdad Karimi) 등은 『식물치료 연구(Phytotherapy Research)』에 입원한 코로나19 환자에게 전통 페르시아 의학의 약초 처방을 더한 시험을 실었다(Karimi et al., 2021).

연구의 설계. 테헤란과 이스파한 주의 5개 병원에서 입원한 성인 환자 358명을 무작위로 나누었다. 174명은 표준 치료만 받았고 184명은 표준 치료에 더해 다약초 달임을 8시간마다, 약초 캡슐 두 알을 12시간마다 7일 동안 받았다. 주된 지표는 입원 기간이고 부차 지표는 환자 자가 평가 설문으로 본 증상 호전이었다. 눈여겨볼 점은 위약을 쓰지 않은 공개(open-label) 시험이라는 것이다. 환자와 의료진 모두 누가 약초를 받는지 알았다.

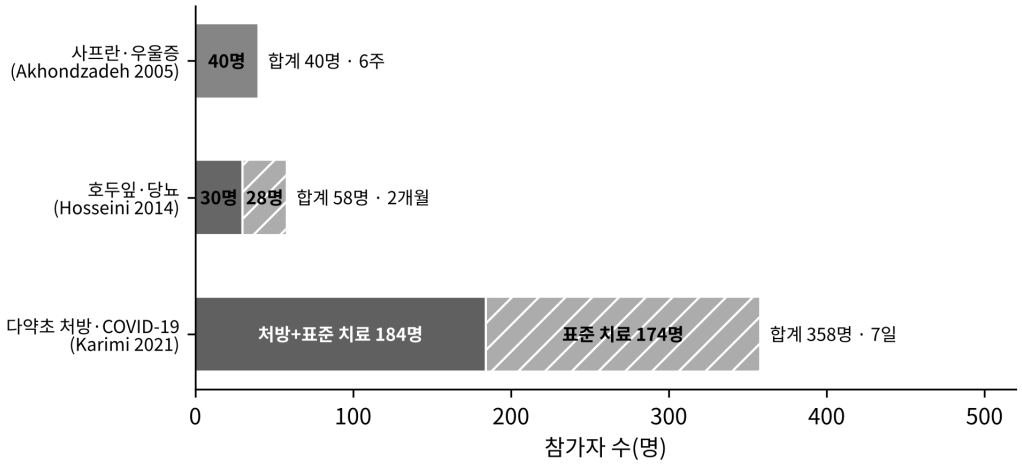


그림 5-4. 이 장의 세 임상시험의 규모와 기간. 사프란 시험(40명, 6주), 호두잎 시험(58명, 2개월), 다약초 처방 시험(358명, 7일). 사프란 시험은 군별 인원이 초록에 없어 합계만 표시했다. 출처: Akhondzadeh et al. (2005), Hosseini et al. (2014), Karimi et al. (2021).

검출된 것. 초록은 약초 처방을 더한 군에서 입원 기간(또는 호흡곤란의 지속 기간)이 3.291일 대 6.468일로 짧아졌고 증상 호전이 빨랐다고 보고했다. 초록의 문장이 입원 기간과 호흡곤란 기간 중 어느 것을 말하는지 분명하지 않아, 이 장은 해당 수치의 지표를 확정하지 않는다. 마른기침, 호흡곤란, 근육통, 두통, 피로, 식욕 부진, 오한, 콧물, 가래, 어지러움 같은 증상이 처치군에서 더 줄었다는 것이 보고되었다. 허용 가능한 내약성이었다고 한다.

표 5-2. 이 장의 네 임상시험 설계 비교

시험	대상	규모·기간	맹검	비교
사프란·우울증 (2005)	경증~중등도 우울증 외래 환자	40명, 6주	이중맹검	위약
호두잎·당뇨 (2014)	제2형 당뇨 환자	58명, 2개월	무작위(맹검 여부는 초록에 불명)	위약
복합 처방·당뇨 (2017)	약물 치료 중인 제2형 당뇨 환자	60명, 90일	이중맹검	위약
다약초 처방·COVID-19 (2021)	입원 성인 환자	358명, 7일	공개	표준 치료

해석과 한계. 이 결과를 읽을 때는 설계의 한계를 먼저 본다. 공개 시험에서는 처방을 받는 환자가 호전을 기대하기 쉽고, 특히 부차 지표가 환자 자가 평가 설문이라 이 기대의 영향을 받는다. 위약이 없어 '약초를 먹었다는 사실' 자체의 효과와 약초 성분의 효과를 구분할 수 없다. 또 군 사이 차이가 두 배 가까이 되는 큰 효과가 보고되었는데, 이는 설계의 한계를 감안하면 더 신중히 읽어야 하는 값이다. 결과는 큰 표본의 무작위 시험이라는 점에서 이전 두 시험보다 무게가 있으나, 맹검이 되지 않았다는 점이 그 무게를 줄인다. 연구진은 이 결과가 '유망하다'고 했지만, 이 장은 그보다 한 걸음 물러서서 이 시험을 효과를 시사하는 증거로, 맹검 시험으로 확인해야 할 가설로 읽는다. 표 5-3은 이 장의 시험들이 답할 수 있는 것을 정리한다.

표 5-3. 이 장의 연구들이 답할 수 있는 것

연구	설계	확인된 것	확인되지 않은 것
의학정전 대조 (2014)	문헌 대조	고전 속 식물의 다수가 현대 보고와 일치	임의 식물의 기준선, 사람에서의 효과
사프란 (2005)	이중맹검 시험, 40명	위약보다 나은 우울 점수	중증, 장기 효과, 대규모 재현
호두잎·복합 처방 (2014, 2017)	무작위 시험, 58·60명	혈당 지표 개선	효과의 크기, 장기 안전성
다약초 처방 (2021)	공개 무작위 시험, 358명	증상 호전의 가능성	맹검 하의 효과, 개별 약초의 기여

7. 약과 독의 경계

전통 약초가 안전하다는 믿음은 어디에나 있다. 2006년 사아드(Bashar Saad) 등은 『전통 아랍 약초 의학의 안전성』을 체계적으로 검토했다(Saad et al., 2006). 이 논문의 출발은 오래된 원칙이다. 많은 약초와 약이 어떤 용량에서는 치료가 되고 다른 용량에서는 독이 된다. 지중해 지역과 전 세계에서 전통 약이 인기를 얻으면서 이와 관련된 독성이 점점 더 알려지고 있고, 약초의 독성 보고 가운데에는 간독성이 가장 많으며 신장, 신경계, 혈액, 심혈관, 피부 독성과 돌연변이 유발, 발암성 보고도 있다. 이 논문은 아랍 학자들이 독성학에 기여한 바를 정리하고, 세포·생화학·시험관·동물 실험 같은 현대 방법으로 약초의 안전성을 평가하는 방법도 논의한다.

이 논문이 전하는 것은 두 가지이다. 하나는 안전에 대한 고민이 아랍 전통에서도 오래된 주제였다는 점이다. 이 책이 3장의 신농본초경의 상·중·하품 분류에서 이미 본 질문이기도 하다. 다른 하나는 '자연의 것이니 안전하다'는 믿음이 틀렸다는 점이다. 이 문제는 12장(안전성)의 중심 주제이다.

8. 니겔라: 한 씨앗에 모인 기대

중동의 약초 중 가장 넓은 효능이 기대되는 것의 하나가 니겔라 사티바(Nigella sativa, 검은깨풀 또는 블랙 커민)의 씨앗이다. 2019년의 한 개관은 이 씨앗과 주성분 티모퀴논(thymoquinone)이 신경·정신 질환, 심혈관 질환, 암, 당뇨, 염증, 불임, 세균·진균·기생충·바이러스 감염 등 여러 질병에 효과가 있다는 연구를 정리하고, 연구가 제한적인데도 HIV/AIDS 치료의 대안으로 탐구할 가능성이 있다고까지 적는다(Yimer et al., 2019). 이처럼 한 식물이 거의 모든 질병에 효과를 보이는 것으로 보고될 때는 경계가 필요하다. 연구가 시험관과 동물 수준에 머무는 경우가 많고, 효과를 보고한 연구가 더 잘 출간되는 경향 때문에 효과가 부풀려질 수 있다. 이 개관 자체가 '제한된 연구'라는 단서를 스스로 달고 있다. 이 책은 이런 '만병통치' 식의 서술을 사실로 옮기지 않는다.

9. 논문 속의 중동

이 책이 모은 논문 자료에서 중동은 659편이다. 그림 5-5는 이 논문들의 출간 연도별 편수를 보이고, 그림 5-6은 제목과 초록에 나온 주제어를 센 결과이다.

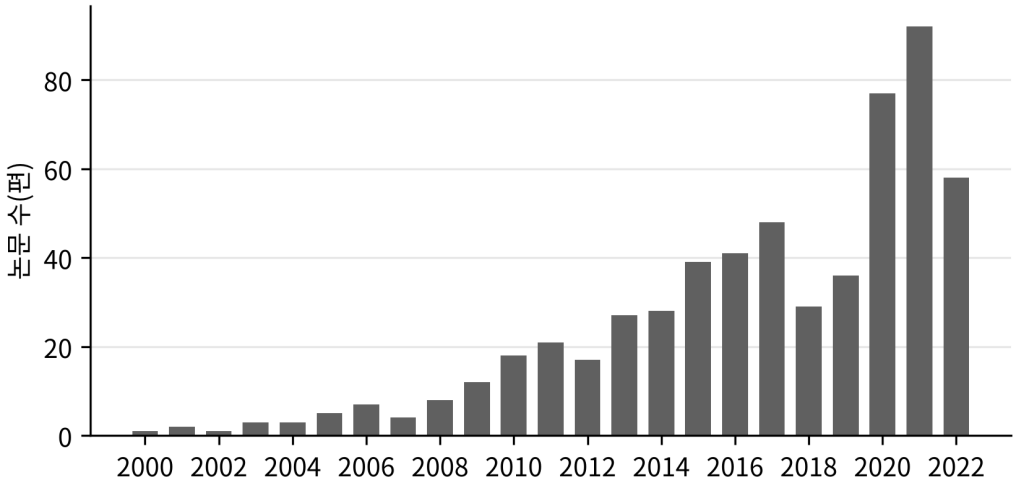


그림 5-5. 중동 약초 논문의 연도별 편수(2000~2022년). 이 책의 논문 자료에서 중동으로 분류된 659편을 출간 연도별로 센 값이다. 2023년 이후는 자료 수집 시점의 영향으로 불완전하여 제외했다.

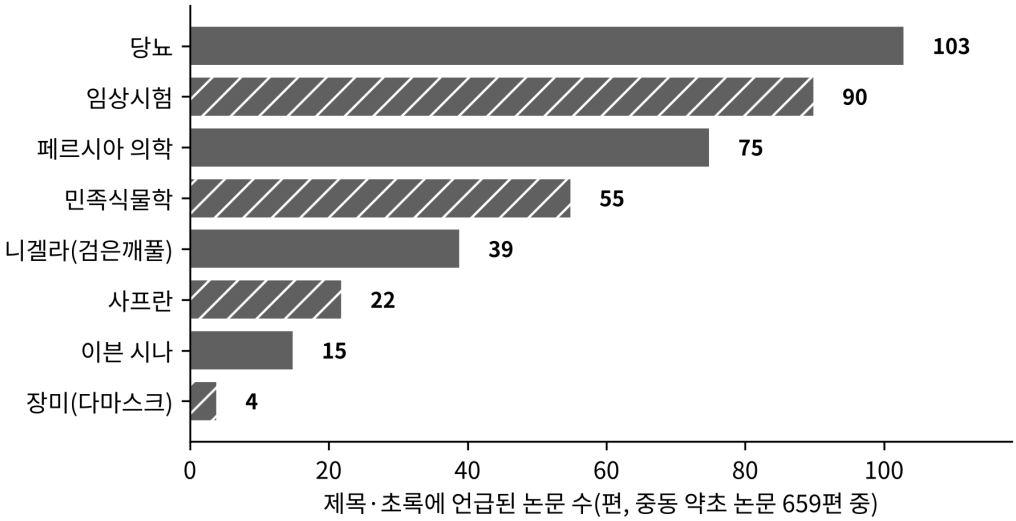


그림 5-6. 중동 약초 논문(659편)에서 주제어가 언급된 논문 수. 제목·초록에 해당 단어가 있는 논문을 센 값이다. 한 논문이 여러 주제어를 가질 수 있어 합계는 전체 편수와 다르며, 연구의 비중을 정밀하게 나타내는 것이 아니라 대략의 경향을 보여 준다.

연도별 편수는 2000년대 초에 한 자릿수이던 것이 2010년대에 수십 편으로, 2020년대 초에는 70~90편으로 늘었다. 주제어에서는 당뇨(103편)와 임상시험(90편)이 가장 많고, 페르시아 의학(75편), 민족식물학(55편), 니겔라(39편), 사프란(22편), 이븐 시나(15편)가 이어진다. 당뇨가 가장 많다는 것은 이 지역 연구가 대사 질환에 쏠려 있음을

시사하고, 임상시험이 둘째라는 것은 이 장의 사례들이 전형적인 경향임을 보여 준다. 다만 '임상시험'이나 '무작위'라는 단어가 초록에 나왔다고 해서 모두 임상시험 보고는 아니며, 이 숫자는 단어의 철자로 센 값이라 같은 개념의 다른 표기를 놓칠 수 있다.

이 장을 마치며

5장에서 확인한 것을 정리한다. 첫째, 중동은 그리스·로마의 약물학을 받아 정리하고 유럽과 남아시아에 넘긴 다리였다. 둘째, 이븐 시나의 책 속 약초를 현대 연구와 대조한 결과 다수가 일치하지만, 기준선이 없어 고전의 정확성을 증명한 것은 아니다. 셋째, 고전의 이름과 오늘날 시장의 식물이 일치하는지가 문제이며, 이는 어느 대조 연구의 전제이기도 하다. 넷째, 사프란은 위약 대조 이중맹검 시험에서 우울 점수를 낮추었으나 표본이 작아 대규모 시험이 필요하다. 다섯째, 호두잎과 복합 처방의 당뇨 시험은 혈당 지표 개선을 보였으나 효과의 크기와 장기 안전성은 불명하다. 여섯째, 다약초 처방의 COVID-19 시험은 큰 표본이지만 공개 시험이라 맹검 하의 확인이 필요하다. 일곱째, 전통 약초도 용량에 따라 독이 되며 간독성 보고가 가장 많다.

3부의 다음은 6장, 유럽이다. 그리스에서 시작해 중동을 거쳐 돌아온 지식이 수도원과 약국을 거쳐 현대 식물 요법(phytotherapy)이 되는 이야기를 다룬다.

참고문헌

Akhondzadeh, S., Fallah-Pour, H., Afkham, K., Jamshidi, A. H., & Khalighi-Sigaroodi, F. (2004). Comparison of Crocus sativus L. and imipramine in the treatment of mild to moderate depression: A pilot double-blind randomized trial [ISRCTN45683816]. BMC Complementary and Alternative Medicine, 4, Article 12. https://doi.org/10.1186/1472-6882-4-12

Akhondzadeh, S., Tahmacebi-Pour, N., Noorbala, A.-A., Amini, H., Fallah-Pour, H., Jamshidi, A. H., & Khani, M. (2005). Crocus sativus L. in the treatment of mild to moderate depression: A double-blind, randomized and placebo-controlled trial. Phytotherapy Research, 19(2), 148–151. https://doi.org/10.1002/ptr.1647

Azaizeh, H., Saad, B., Cooper, E., & Said, O. (2008). Traditional Arabic and Islamic medicine, a re-emerging health aid. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 7(4), 419–424. https://doi.org/10.1093/ecam/nen039

Azaizeh, H., Saad, B., Khalil, K., & Said, O. (2006). The state of the art of traditional Arab herbal medicine in the Eastern region of the Mediterranean:

A review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 3(2), 229–235. https://doi.org/10.1093/ecam/nel034

Hamedi, A., Zarshenas, M. M., Sohrabpour, M., & Zargaran, A. (2013). Herbal medicinal oils in traditional Persian medicine. Pharmaceutical Biology, 51(9), 1208–1218. https://doi.org/10.3109/13880209.2013.777462

Hosseini, S., Huseini, H. F., Larijani, B., Mohammad, K., Najmizadeh, A., Nourijelyani, K., & Jamshidi, L. (2014). The hypoglycemic effect of Juglans regia leaves aqueous extract in diabetic patients: A first human trial. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 22, Article 19. https://doi.org/10.1186/2008-2231-22-19

Karimi, M., Zarei, A., Soleymani, S., Jamalimoghadamsiahkali, S., Asadi, A., Shati, M., Jafari, M., Rezadoost, H., Kordafshar, G., Naghizadeh, A., Mardi, R., Namiranian, P., Khamechi, S. P., Ansari, N., Adel-Mehraban, M. S., Aliakbarzadeh, H., Khanavi, M., Esmaealzadeh, N., Moravveji, A., . . . Eghbalian, F. (2021). Efficacy of Persian medicine herbal formulations (capsules and decoction) compared to standard care in patients with COVID-19, a multicenter open-labeled, randomized, controlled clinical trial. Phytotherapy Research, 35(11), 6295–6309. https://doi.org/10.1002/ptr.7277

Khalili, N., Fereydoonzadeh, R., Mohtashami, R., Mehrzadi, S., Heydari, M., & Huseini, H. F. (2017). Silymarin, olibanum, and nettle, a mixed herbal formulation in the treatment of type II diabetes: A randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 22(4), 603–608. https://doi.org/10.1177/2156587217696929

Mousavi, S. Z., & Bathaie, S. Z. (2011). Historical uses of saffron: Identifying potential new avenues for modern research. Avicenna Journal of Phytomedicine, 1(2), 57–66.

Saad, B., Azaizeh, H., & Said, O. (2005). Tradition and perspectives of Arab herbal medicine: A review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2(4), 475–479. https://doi.org/10.1093/ecam/neh133

Saad, B., Azaizeh, H., Abu-Hijleh, G., & Said, O. (2006). Safety of traditional Arab herbal medicine. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 3(4), 433–439. https://doi.org/10.1093/ecam/nel058

Shamsi Baghbanan, H., Sharifian, A., Esmaeili, S., & Minaei, B. (2014). Hepatoprotective herbs, Avicenna viewpoint. Iranian Red Crescent Medical Journal, 16(1), Article e12313. https://doi.org/10.5812/ircmj.12313

Sobhani, Z., Nami, S. R., Emami, S. A., Sahebkar, A., & Javadi, B. (2017). Medicinal plants targeting cardiovascular diseases in view of Avicenna. Cur rent Pharmaceutical Design, 23(16), 2428–2443. https://doi.org/10.2174/1381612823666170215104101

Yimer, E. M., Tuem, K. B., Karim, A., Ur-Rehman, N., & Anwar, F. (2019). Nigella sativa L. (black cumin): A promising natural remedy for wide range of illnesses. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2019, Article 1528635. https://doi.org/10.1155/2019/1528635

제4부 신대륙과 바다의 약초 전통

아메리카와 오세아니아

8장. 아메리카: 아마존·안데스·북미 원주민

9장. 오세아니아: 태평양 섬과 원주민

제5부 과학의 눈으로 허브를 읽다

약리학, 임상시험, 안전성, 표준화, 그리고 오늘

10장. 약리학: 작용 기전과 네트워크 약리학

11장. 임상시험: 증거의 등급

12장. 안전성: 독성과 상호작용

13장. 표준화와 약전

14장. 오늘의 허브와 내일의 과제